

إدارة وإعداد وتثبيت نظام

Windows 10

تأليف: المهندس يوسف سلامة خميس

A word cloud featuring the text 'Windows 10' repeated multiple times in different sizes and orientations against a solid blue background. The largest instance of 'Windows 10' is in the center, with other smaller instances scattered around it, some appearing as 'Windows' or 'Win'.

ج يوسف سلامة خميس بن وبر ، ١٤٣٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

بن وبر ، يوسف سلامة خميس
ادارة واعداد وتنشيت نظام Windows ١٠ / يوسف سلامة خميس
بن وبر .- الرياض ، ١٤٣٨ هـ
ص. ص. ٤ : اسم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٢-٤٣٠٣-٧

١- البرمجة (حواسيب) 2- الحواسيب - تعليم أ.العنوان
ديوي ٠٠٥,٣٦٩ ١٤٣٨/٦٢٨٥

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٦٢٨٥
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٠٢-٤٣٠٣-٧

شكرو عرفان

أشكر الله تعالى الذي هداني لفكرة إعداد هذا الكتاب ووفقني في إعداد الدروس وشرحها و تنظيم وتوضيح الخطوات العملية وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا المشروع وأخص بالذكر المدقق الإملائي للكتاب ومصمم الكتاب وزملائي المدربين

الفهرس

ص	الموضوع
10	المقدمة
12	التعريف بالكتاب
15	المراجع
16	الدرس الأول:
18	إصدارات نظام windows10.
20	خصائص إصدارات windows 10.
22	متطلبات تثبيت نظام windows 10.
24	كيف أشتري نسخة windows 10.
26	الدرس الثاني:
28	أنواع تثبيت نظام التشغيل.
29	طرق تثبيت نظام التشغيل.
30	خطوات تثبيت نظام التشغيل windows 10.
35	خطوات إعداد ملف الإجابات Answer File.
54	الدرس الثالث:
56	عرض معلومات النظام العامة.



ص	الموضوع
59	أنواع التراخيص وطريقة تفعيل نسخة windows.
61	ما الفرق بين أنظمة تشغيل 32 بت و 64 بت؟
63	خطوات الوصول إلى برنامج Bios.
64	الدرس الرابع:
66	ماهي العوامل المؤثرة على أداء النظام؟
68	عوامل تحسين الأداء.
78	نظام وإعدادات الطاقة في Windows 10.
82	أوضاع الطاقة وخيارات إيقاف التشغيل.
86	الدرس الخامس:
88	التهيئة ونظام الملفات.
89	خصائص الملفات والمجلدات.
96	خيارات المجلد.
98	تقليص مساحة القرص.

ص	الموضوع
100	الدرس السادس:
102	أنواع الأقراص.
103	إنشاء وحدة تخزين جديدة.
105	تحويل نظام الملفات من FAT إلى NTFS.
107	خطوات تهيئة القرص.
112	الدرس السابع:
114	برنامج BIOS و UEFI.
117	أقسام التمهيد MBR و GPT.
118	ملفات تمهيد النظام وتسلسل التمهيد.
120	وصف أوامر BcdEdit.
122	الدرس الثامن:
124	الأجهزة والطابعات وإدارة الأجهزة.
127	تعطيل وتحديث وإزالة الأجهزة.
131	البحث عن برنامج تعريف الجهاز.
135	ما هي نقطة استعادة النظام؟
140	الدرس التاسع:
142	السجلات Registry .
145	مجموعة القوانين Group Policy.
149	الخدمات Services.
153	إعدادات النظام System Configuration.
156	الدرس العاشر:
158	النسخ الاحتياطي.
159	خطوات إعداد النسخ الاحتياطي وإنشاء صورة النظام.
164	خطوات استعادة صورة النظام واستعادة الملفات.

ص	الموضوع
173	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
176	الدرس الحادي عشر:
178	حسابات المستخدمين.
179	إدارة حسابات المستخدمين.
187	الأوقات المتاحة للمستخدم لتسجيل الدخول.
188	الدرس الثاني عشر:
190	الأداء ومراقب الموارد Resource Monitor.
192	مراقب الأداء Performance Monitor.
198	عارض الأحداث Event Viewer.
202	الدرس الثالث عشر:
204	جدولة المهام Task Scheduler.
208	Batch File.
210	MMC.
214	الدرس الرابع عشر:
216	إعداد العنوان IP والتحقق من الإعدادات.
221	إعداد الاتصال بالشبكة اللاسلكية.
224	الفرق بين مجموعة العمل ومجال الشبكة.
228	الدرس الخامس عشر:
230	إعداد مشاركة مجلد.
233	إعداد الملفات دون اتصال Offline Files.
237	إعداد مشاركة مخفية.
240	الدرس السادس عشر:
242	إعداد مشاركة الطابعات.
245	إعداد الاتصال بسطح المكتب البعيد.
248	شرح العنوان IPv4 والعنوان IPv6.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،
من واقع عملي كمدرّب في قسم الدبلوم بدأت التفكير في إنشاء
كتاب متخصص في نظام التشغيل، وذلك أثناء إعدادي لدورات صيانة
الحاسب، والتي تتضمن مواضيع كثيرة عن إعدادات وصيانة نظام
التشغيل، وقد فكرت حينها بجمع هذه المواضيع وتغطيتها في كتاب
مستقل وهو ما قمت به في هذا الكتاب.
هذا الكتاب الذي بين يديك هو عبارة عن دورة تدريب مرتبة على شكل
دروس لتتمكن من الحصول على حصتك التدريبية بطريقتك الخاصة
يومية أو أسبوعياً.
ودورة هذا الكتاب هي مشتقة من دورة الصيانة، فأكثر من 25% من
مواضيع دورة صيانة الحاسبات المكتبية والمحمول هي عن نظام
التشغيل windows. لذلك فإن موضوعات الكتاب متقدمة وهذا
يتطلب أن تكون على دراية بأساسيات windows.



عزيزي القارئ،

الحقيقة أن فكرة الكتاب ليست جديدة وسبقطني بها كتب باللغة الإنجليزية مثل كتاب windows 8 inside out وكذلك windows 7 step by step

ما يميز هذا الكتاب هو أنه متخصص فقط في صيانة نظام win-dows وأقصد بالصيانة إدارة وإعداد وتثبيت النظام، وحرصت على أن يكون الشرح مباشراً وبمبسّطاً للموضوع، بالإضافة إلى توضيح الخطوات العملية بالصور.

وسأخبرك في الصفحة القادمة عن شهادة متخصصة في نظام التشغيل windows 10 من Microsoft.

البريد الإلكتروني للمؤلف yslamah@gmail.com.



التعريف بالكتاب:

عزيزي القارئ هذا الكتاب هو عبارة عن دورة تدريبية في كيفية إعداد وإدارة وتثبيت نظام التشغيل windows 10

الكتاب مقسم إلى ستة عشر درساً وستجد كل درس يحتوي من ثلاثة إلى أربعة مواضيع فقط ويمكنك البدء بقراءة الموضوع الذي يلبي حاجتك مباشرة، كما أنصحك بتطبيق ما تقرأه وذلك من خلال تنفيذ الخطوات الموضحة بالصور بعد الموضوع.

يتضمن الكتاب الموضوعات الرئيسية التالية:

- التعريف بنظام التشغيل ويتضمن التعرف على إصدارات win-10 dows ومعرفة مواصفات الحاسب.
- تثبيت نظام التشغيل في هذا القسم سنتطرق إلى طرق وخطوات التثبيت من الألف إلى الياء.
- إدارة نظام التشغيل ويتضمن مواضيع متنوعة مثل إدارة الأقراص وإدارة الملفات والمجلدات وإدارة الأجهزة.

- إعدادات نظام التشغيل مثل جدولة المهام وعمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة وعارض الأحداث.
- الشبكة في windows 10 وقد حاز هذا القسم على حصة وافرة من دروس الكتاب فقد تم تخصيص ثلاثة دروس لمواضيع عن مشاركة الملفات والطابعات وعن إعداد الشبكة اللاسلكية وربط الحاسب بمجموعة عمل أو المجال ثم الحديث عن الفرق بين العنوان المنطقية IPv6 و IPv4.

لمن هذا الكتاب؟

للاغبيين في شغل وظائف مهنية في إحدى تخصصات مجال تقنية المعلومات وللمهتمين بصيانة الحاسبات الشخصية وكذلك التقنيين العاملين في مجال تقنية المعلومات أو محبي الشبكات وأنظمة التشغيل والراغبين في إضافة جديدة لمعارفهم عن نظام windows 10.

هل يجب قراءة الكتاب مرتباً؟

لا يلزم قراءة الكتاب بالترتيب الحالي حيث يمكنك أن تنتقل إلى الموضوع الذي يلبي حاجتك مباشرة.

كيف تقرأ الكتاب؟

هذا السؤال هو تلميح لكيفية تطبيق الخطوات العملية الموضحة في هذا الكتاب، ولكي تتمكن من الاستفادة من الكتاب بشكل جيد فمن الأفضل أن يكون لديك جهاز حاسب حسب المواصفات التالية:

1. معالج 2GHz الذاكرة الرئيسية 4GB كحد أدنى
2. مساحة كافية على القرص الصلب لا تقل عن 100GB
3. نظام التشغيل windows 10 على ملف بصيغة iso
4. برنامج لتشغيل الأجهزة الافتراضية مثل برنامج Hyper-V Manager و VirtualBox

قناة موارد على اليوتيوب YouTube:

استمتع، اكتب، شارك على قناتي في اليوتيوب قناة موارد وأهلاً وسهلاً بك وبجميع الأصدقاء في العالم الافتراضي.
تابع دروس الكتاب من خلال القناة
لا تتردد واكتب سؤالك أو تعليقك على الدرس
لا تخجل من مشاركة أصدقائك المقاطع المفيدة

الشهادة المهنية:

ضع هدفك وارسم خطتك لتحوز على شهادة مهنية متخصصة في نظام التشغيل windows 10، وذلك من خلال اختبار رقم 698-70 تقدم Microsoft هذا الاختبار كطريقة لقياس القدرات المهنية المؤهلة لمهام الدعم الفني لأنظمة windows.

ولمعرفة المواضيع التي يغطيها الاختبار والمنهج المعتمد له والمزيد حول اختبار رقم 698-70 يرجى زيارة الرابط التالي:

<https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-698.aspx>



المراجع

- كتاب Windows 8.1 Step by Step
المؤلفان Joli Ballew و Ciprian Adrian Rusen
- كتاب Windows 8.1 Inside Out
المؤلف Tony Northrup
- كتاب Exam Ref 70-698 Installing and Configuring Windows 10
المؤلفان Andrew Bettany و Andrew Warren
- كتاب Windows 8 :Visual Quick Start Guide
المؤلف Barrie Sosinsky
- كتاب Windows 8.1 Administration Essentiials & Configuration
المؤلف William R. Stanek
- كتاب Windows 8.1 Administration Storage ,Security & Net-
working
المؤلف William R. Stanek
- موقع <https://technet.microsoft.com/en-us/library>

الدرس الأول

التعرف على نظام التشغيل
windows 10

01

الموضوع الأول:

إصدارات نظام windows 10.

الموضوع الثاني:

خصائص إصدارات windows 10.

الموضوع الثالث:

متطلبات تثبيت نظام windows 10.

الموضوع الرابع:

كيف أشتري نسخة windows 10.



في التاسع والعشرين من شهر يوليو للعام 2015 أطلقت شركة مايكروسوفت إصدار جديدًا من نظام التشغيل windows ألا وهو نظام windows 10 ، حيث أصبح مُتأَمًا للمستخدم ترقية نظامه الحالي إلى windows 10 أو تثبيت النسخة بالكامل من الصفر.

يتوفر إصدار نظام windows 10 في سبع نسخ مختلفة هي:

1. نسخة Windows Home
2. نسخة Windows Pro
3. نسخة Windows Enterprise
4. نسخة Windows Education
5. نسخة Windows Mobile
6. نسخة Windows Mobile Enterprise
7. نسخة Windows lot core

الوصف	اسم النسخة
وهذه النسخة تكافئ نظام windows7 ونظام windows8 للنسخة home من حيث أنها مصممة للحاسبات الشخصية والمحمول وما تحتويه من مزايا مناسبة للاستخدام الشخصي.	Windows Home
وهذه النسخة تكافئ نظام windows7 النسخة - professional, UI- و timate وتكافئ نظام windows8 للنسخة pro.	Windows Pro
وهذه النسخة تكافئ نظام windows7 ونظام windows8 للنسخة Enterprise. وتحتوي على كامل مزايا نظام windows 10 النسخة pro بالإضافة إلى مزايا أخرى إضافية مهمة لبيئات الأعمال الكبيرة. لا تتوفر هذه النسخة للبيع في محلات بيع التجزئة لأن ترخيص المنتج يحتاج إلى ترخيص خاص يسمى بـ volume enterprise وهو ترخيص خاص للشركات الكبيرة التي لديها عدد كبير من الحاسبات.	Windows Enterprise
نوع جديد من أنظمة windows يحتوي على كافة مزايا نظام windows 10 النسخة enterprise وهو مخصص للمنشآت التعليمية من مدارس وجامعات حيث تقوم مايكروسوفت بتوفير النسخة بترخيص خاص يسمى academic license	Windows Education
إصدار مخصص للأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على معالجات ARM ومعالجات intel Atom x3 أو غيرها من المعالجات المخصصة للعمل على الأجهزة اللوحية.	Windows Mobile
إصدار مخصص للأجهزة الهواتف الذكية ويحتاج لترخيص enterprise	Windows Mobile Enterprise
IoT اختصار (Internet of Thing) إصدار مختلف تماما ليس له مثيل من إصدارات windows السابقة مصمم ليعمل مع أجهزة الاستشعار وأجهزة التحكم الآلي والتحكم عن بعد.	Windows 10 IoT core

مع العلم أن جميع النسخ التي ذكرناها في الجدول السابق يتوفر منها إصدارين 32 بت و 64 بت وسنتعرف لاحقا على الفرق بين نظام 32 بت ونظام 64 بت.

الخصائص أو المزايا المضافة مع النظام في نسخ نظام windows 10 تزيد على 20 خاصية وسأركز هنا على أهم الخصائص وأكثرها علاقة بالمهام التقنية والتي ستوفر في معظم نسخ النظام windows 10.

• الانضمام إلى الـ Domain Join :

بشكل افتراضي أي حاسب سيكون معزولاً أولاً على مجموعة عمل افتراضية تسمى workgroup وعند إعداد شبكة معتمدة على خادم رئيسي نسميه Domain عندئذ يصبح بإمكاننا الاستفادة من خاصية Domain Join لضم الحاسب إلى هذه الشبكة.

• إدارة مجموعة القوانين Group Policy Management :

هي نافذة تحتوي على قوائم عديدة من القوانين التي تهدف إلى حماية النظام، و سنتعرض لهذه الخاصية بالتفصيل في درس قادم.

• سطح المكتب البعيد Remote Desktop :

تسمح هذه الخاصية أو برنامج سطح المكتب البعيد بالاتصال بحاسبك والتجول فيه عن بعد من خلال حاسب آخر عبر الشبكة المحلية.

• Direct access :

تسمح هذه الخاصية بأن يتصل حاسبك بشبكة العمل أو المؤسسة عن بعد من خلال الإنترنت وبشكل تلقائي مع الاستفادة من موارد الشبكة وخدماتها.

• Hyper-V:

هو برنامج لتشغيل وإدارة الأجهزة الافتراضية وبشكل افتراضي لا يتوفر هذا البرنامج مثبتاً مع نسخة windows بل نحتاج لتثبيته من خلال نافذة لوحة التحكم ثم البرامج ثم تشغيل ميزات windows أو إيقاف تشغيلها. مع العلم أن Hyper-V لا يعمل في بيئة 32 بت.

• Device Encryption:

هي عملية تشفير جميع البيانات التي يتم تخزينها على القرص ، وبالتالي فإن البيانات في القرص محمية حتى في حالة الاختراق أو سرقة القرص ، إذ يتطلب فك التشفير عملية تسجيل دخول بكلمة المرور نفسها التي تم بها تشفير البيانات من نفس الحاسب.

• Windows to Go:

هي أداة متوفرة في بعض النسخ من نظام windows 10 ومن خلالها يمكننا تثبيت نظام التشغيل على ذاكرة flash أو قرص خارجي وهذه الخاصية تسمح بتشغيل النظام من ذاكرة flash أو القرص الخارجي من أي حاسب.

في الجدول التالي يوضح ماهي الخصائص التي تدعمها كل نسخة من نظام windows 10

Windows education	Windows Enterprise	Windows Pro	windows Home	
✓	✓	✓		Domain Join
✓	✓	✓		Group Policy Management
✓	✓	✓		Remote Desktop
✓	✓			Direct access
✓	✓	✓		Hyper-V
✓	✓	✓	✓	Device Encryption
✓	✓			Windows to Go

جدول 2

هي الشروط أو المواصفات التي يجب أن تتوفر في جهاز الحاسب قبل تثبيت نسخة windows 10.

يمكننا أن تلخص متطلبات التثبيت في الجدول التالي:

نسخة النظام	المعالج	الذاكرة RAM	القرص الصلب	كرت الشاشة
Windows 10 Home 32 bit Windows 10 Pro 32 bit Windows 10 Enterprise 32 bit	1GHz	1GB	16GB	DirectX9 WDDM 1.0
Windows 10 Home 64 bit Windows 10 Pro 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit	1GHz	2GB	20GB	DirectX9 WDDM 1.0

جدول 3

المواصفات التي تم ذكرها في الجدول هي الحد الأدنى من المتطلبات لتثبيت النظام.

عزيزي القارئ دعني أشرح لك بعض المواصفات التي وردت في الجدول:

1. القرص الصلب يقصد بها المساحة الحرة غير المستخدمة التي يجب أن تتوفر في القرص قبل التثبيت.
2. سؤال: ماذا يعني WDDM 1.0؟

الجواب: هو الإصدار رقم 1 من برنامج تعريف كرت الشاشة windows display driver model حيث يجب أن يدعم كرت الشاشة المثبت على الحاسب هذا الإصدار كحد أدنى.

كما أنه ربما تحتاج إلى متطلبات أخرى حسب طريقة التثبيت التي تختارها، فمثلاً إذا كانت لديك نسخة من النظام على CD فمن الطبيعي التأكد أن لديك محرك أقراص DVD لتتمكن من القيام بعملية التثبيت، أو إذا أردت التثبيت عبر الشبكة فعليك التأكد من إعدادات الاتصال.

كانت شركة مايكروسوفت تسوق لنظام windows 10 من خلال عملية ترقية مفتوحة مجانية حتى انتهائها بتاريخ 31 يوليو 2016 حيث كانت الترقية المجانية متاحة إذا كان لديك واحدة من النسخ الموضحة في الجدول أدناه:

نوع النسخة	نسخة النظام
Starter - Home Basic - Home Premium - Professional	Windows 7
Windows 8.1 - Pro	Windows 8.1

جدول 4

عزيزي القارئ:

قبل شراء نسخة من نظام التشغيل windows تعرف أولاً على طريقة عرض شركة Microsoft لنسخ نظام التشغيل، ومعرفتك لهذه الطريقة سيساعدك في قرار الشراء من أين وكيف؟

• الطريقة الأولى هي OEM :

OEM وهي اختصار (Original Equipment Manufacturer) وهي النسخة التي تحصل عليها عن طريق شراء حاسب مثبت عليه نظام windows مسبقاً، ويمكنك العثور عليها وشراؤها من المحلات المتخصصة ببيع الحاسبات الشخصية أو من متاجر الإنترنت، وعادة ماتكون متوفرة على أقراص ضوئية.

• الطريقة الثانية هي Retail :

وهي النسخة التي يمكنك العثور عليها مباشرة عن طريق محلات بيع التجزئة مثل محلات مخازن الكتب أو أحد أسواق الإنترنت أو من موقع Microsoft نفسه، فقط كل ما عليك فعله هو أن تكتب على صفحة محرك البحث العبارة التالية (شراء windows 10).

• لكن ربما يتبادر إلى ذهنك سؤال وهو: ما الفرق بين نسخة OEM والنسخة Retail؟

الفرق أخي الكريم هو في شروط اتفاقية المنتج مع شركة مايكروسوفت، ماذا يعني؟

النسخة OEM تنص اتفاقية شرائها على أنه لا يمكن نقل النسخة إلى حاسب آخر إطلاقاً، أي أنه يتعرف على كود اللوحة الأم لأول حاسب يتم تثبيته عليه، أي أن عملية التنشيط ستكون متاحة لمرة واحدة فقط.

النسخة Retail تنص اتفاقية شرائها على أنه يمكن نقلها إلى حاسب آخر، أي أنه يمكن تنشيط النسخة في حاسب آخر على أن يتم التخلص من التنشيط السابق.

الدرس الثاني

تثبيت نظام التشغيل

02

الموضوع الأول:

أنواع تثبيت نظام التشغيل.

الموضوع الثاني:

طرق تثبيت نظام التشغيل.

الموضوع الثالث:

خطوات تثبيت نظام التشغيل windows 10.

الموضوع الرابع:

خطوات إعداد ملف الإجابات Answer File.



• تحديث النظام:

التحديث هنا ليس المقصود به تحديثات النظام والتحسينات التي تقوم بها مايكروسوفت دورياً بل المقصود به إعادة تثبيت نفس النسخة المثبتة على الحاسب مرة أخرى.

نحتاج للقيام بهذا الإجراء كحل مشكلة في النظام أحياناً، على سبيل المثال: اختفى في حاسبي مرة رمز محرك أقراص CD وقمت باستعادة الرمز عندما قمت بعملية تحديث للنظام، علماً أن عملية التحديث لا تفقدك ملفاتك ولا البرامج المثبتة.

• التثبيت النظيف:

هي عملية التثبيت من الصفر حيث يتطلب هذا فقد كل الملفات والبرامج الموجودة على القرص أي ستتم عملية تهيئة القرص، ومن ضمن مراحل التثبيت التنظيف عملية تقسيم القرص والتي نختار منها حجم مساحة القرص.

• الترقية:

هي عملية تثبيت نسخة أعلى من النسخة الحالية ولا تتطلب هذه العملية فقد البرامج أو الملفات بشرط أن تكون الترقية متاحة كما هو موضح في الجدول التالي:

عمليات الترقية إلى windows 10

اسم النظام الحالي	نوع النسخة	الترقية المتاحة
Windows 7	Starter - Home Basic - Home Premium	Windows 10 Home
	Professional - Ultimate	Windows 10 Pro
Windows 8.1	Windows 8.1	Windows 10 Home
	Pro	Windows 10 Pro

جدول 5

• عملية الترقية المتاحة من نظام windows 10:

يمكننا ترقية نسخة windows 10 Home إلى windows 10 pro لكن يجب أن تعلم أن عملية الترقية هذه تحتاج إلى دفع قيمة الترقية إلى النسخة الجديدة.

الموضوع الثاني

طرق تثبيت نظام التشغيل

2-02

1. التثبيت باستخدام CD أو ذاكرة خارجية Flash Memory، وهذه الطريقة تحتاج إلى متابعة خطوات التثبيت حتى نهايتها وتسمى بالتثبيت المراقب.

2. التثبيت التلقائي لنظام التشغيل دون الحاجة إلى التدخل أو مراقبة خطوات التثبيت وذلك باستخدام ملف الإجابات Answer File وتسمى بتثبيت غير مراقب.

3. التثبيت من خلال صورة النظام Image File تحتوي على نسخة من نظام التشغيل، وعادة ما تستخدم هذه الصورة مع برامج تشغيل الأجهزة الافتراضية.

4. استخدام خاصية Windows TO GO وذلك بتنزيل النظام على قرص خارجي أو ذاكرة خارجية Flash Memory وهذا يتيح لك أن تحمل windows في جيبك وتشغله من أي حاسب، هذا يعني أنه يجب أن تكون وسيلة التخزين قابلة للإقلاع bootable device.

الجزء الأول:

إعداد جهاز افتراضي باستخدام برنامج Virtual Box

يمكنك التعرف على خطوات إعداد جهاز افتراضي من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=fJ0XfaRru_M

الجزء الثاني:

خطوات تثبيت النظام:

- 1 اختر لغة النظام وأسلوب الإدخال وتنسيق الوقت والعملة.
- 2 اضغط زر التالي.
- 3 اضغط زر التثبيت الآن.
- 4 أدخل مفتاح المنتج والمكون من خمسة وعشرين حرفاً.
ثم اضغط زر التالي
حدد نظام التشغيل المراد تثبيته.
ثم اضغط زر التالي



ملاحظة: قد لا تحتاج إلى هذه الخطوة إذا كانت لديك نسخة واحدة فقط

5 شروط الترخيص

- ضع علامة صح عند أوافق على شروط الترخيص ثم اضغط زر التالي
- ما هو نوع التثبيت المرغوب؟
- اختر مخصص: تثبيت windows فقط (متقدم).
- اضغط زر جديد.
- ثم اضغط زر تطبيق.
- ثم اضغط زر موافق ثم زر التالي.

ملاحظة:

سيقوم النظام بإعادة التشغيل تلقائياً.

8 اضغط زر استخدام الإعدادات السريعة.

9 من يملك هذا الكمبيوتر الشخصي؟

اختر أنا أملكه.

10 اختر تخطي هذه الخطوة

11 إنشاء حساب لهذا الكمبيوتر.

اكتب في حقل من سيملك هذا الكمبيوتر؟ user

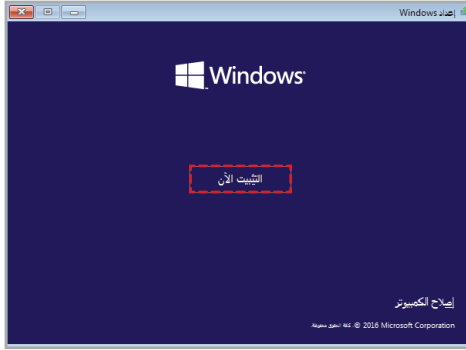
اكتب في حقل اجعلها آمنة 123456

اكتب في حقل تأكيد كلمة المرور 123456

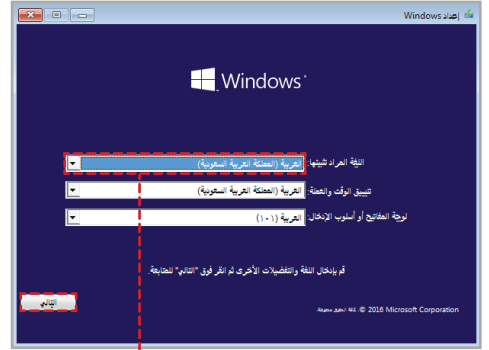
اكتب في حقل تلميح كلمة المرور 1-6

12 اضغط زر ليس الآن

بعد هذه الخطوة ننتظر لحظات يقوم النظام خلالها بتجهيز الإعدادات الشخصية وبعد ذلك سيقوم بفتح سطح المكتب. وبهذا تكون عملية التثبيت قد تمت بنجاح.

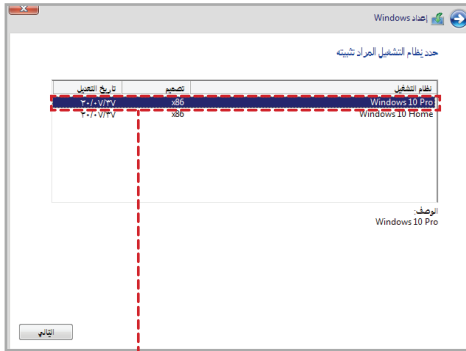


b



a

اختار لغة النظام وأسلوب
الإدخال وتنسيق الوقت
والعملة



d

اختار نسخة نظام التشغيل



c

أدخل مفتاح المنتج والمكون من
خمس وعشرين حرفاً



f

اختيار نوع التثبيت



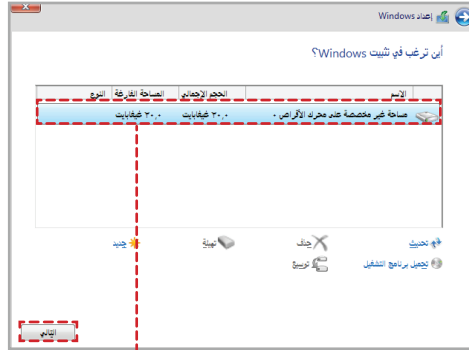
e

ضع علامة صح للموافقة على شروط
الترخيص



تحديد حجم المساحة المراد
تخصيصها لتثبيت النظام
بالميجابايت

h



تخصيص مساحة من
القرص لتثبيت النظام
(عملية تقسيم القرص)

g



معالج إعداد
Windows يقوم تلقائياً بإعادة تشغيل النظام
لذلك انتظر دقائق حتى تظهر الشاشة التالية

j



معالج إعداد Windows
يقوم تلقائياً بإنشاء قسم التمهيد (النظام
مدمج)

i



اختر أنا أملكه

l

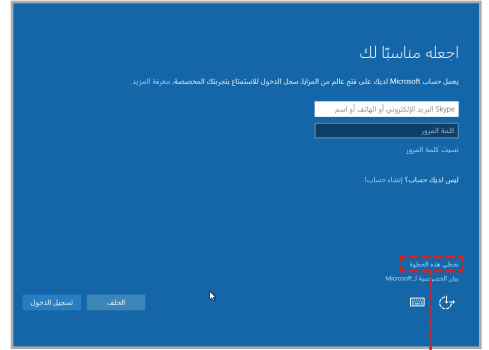


اضغط زر استخدام الإعدادات السريعة

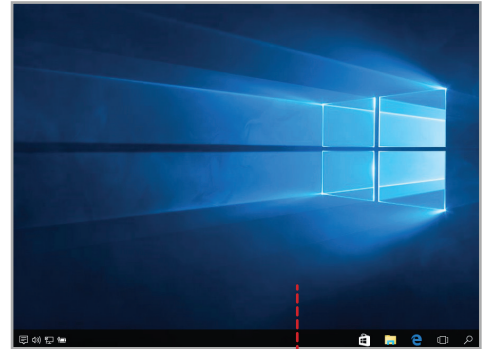
k



أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وتأكد
كلمة المرور والتلميح



اختر تخطي هذه الخطوة



تهانينا!!
لقد تمت خطوات التثبيت بنجاح

الموضوع الرابع

خطوات إعداد ملف الإجابات Answer File

4-02

بناء ملف إجابات وإضافته مع قرص windows يجعل عملية تثبيت نظام windows تلقائية وسريعة أي بدون تدخل التقني أو المستخدم.



ملف الإجابات؟

هو الإجابة عن جميع الأسئلة والطلبات التي يطلبها windows أثناء عملية التثبيت مثل مفتاح المنتج، تحديد لغة النظام، وكذا أسلوب الإدخال والموافقة على شروط استخدام المنتج وتحديد اسم الحاسب واسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها، ويتم حفظها في ملف باسم Autounattend بصيغة xml.

يتم بناء ملف الإجابات من خلال أداة تسمى Windows System Image Manager وهي أداة أو برنامج فرعي من البرنامج Windows Assessment And Deployment Kit، سنقوم بشرح طريقة تنزيل الأداة لاحقاً في هذا الدرس.

ينقسم ملف الإجابات إلى قسمين:

الأول يعرف بـ components والثاني يعرف بـ package . بالنسبة للـ package مفيدة عند الحاجة إلى تثبيت تحديثات جديدة للنظام أو تثبيت مزايا إضافية مع النظام.

أما بالنسبة للـ components وهو ما سنركز عليه في هذا الدرس وهو ينقسم إلى أقسام فرعية هذه الأقسام هي بمثابة مراحل تثبيت نظام windows وهي كالتالي:

• windowsPE

وهي اختصار (pre installation environment) وفي هذه المرحلة سنقوم بإدخال رقم المنتج وتحديد لغة النظام ولغة تثبيت النظام وتحديد حجم القرص ونظام الملفات .

• Offlineservices

تحديد الخدمات والتحديثات والمزايا الإضافية التي قمنا بتعريفها في مرحلة package أي سيقوم بعملية استدعاء لهذه الخدمات إن وجدت

• Generalize :

هي عملية إعداد الصورة الأصلية للنظام ، كيف ذلك ؟ ، في هذه المرحلة سيقوم بمسح أرقام SID لحسابات المستخدمين حيث سيقوم النظام بتوليد أرقام جديدة بعد إعادة التشغيل.

• Specialize :

في هذه المرحلة سنقوم بتعريف الشبكة واختيار عضوية الحاسب إما لمجموعة عمل أو مجال .

• Auditsystem, audituser :

وهما مرحلتان مرتبطتان ببعضهما البعض وتستخدم في إنشاء صورة مخصصة من النظام حيث تكون متاحة لعملاء شركة ما مثل نسخة windows المخصصة لحاسبات dell .

وسيتم في هذه المرحلة تمكين حساب administrator بدون كلمة مرور وذلك للحاجة لإعادة تشغيل النظام عدة مرات وذلك لتحميل برامج وتعريفات مخصصة.

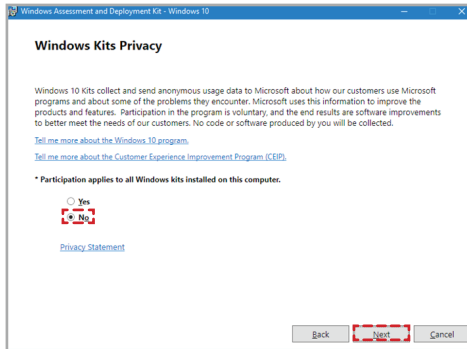
• oobe وهي اختصار (out of box experience) .

وتسمى بمرحلة ترحيب windows وهي تهيئة المنتج للمستخدم النهائي أي الذي سيقوم بفتح الحاسب لأول مرة بعد عملية التثبيت ، وسيطلب النظام من هذا المستخدم اختيار الإعدادات الشخصية مثل اللغة واسم المستخدم وكلمة المرور .

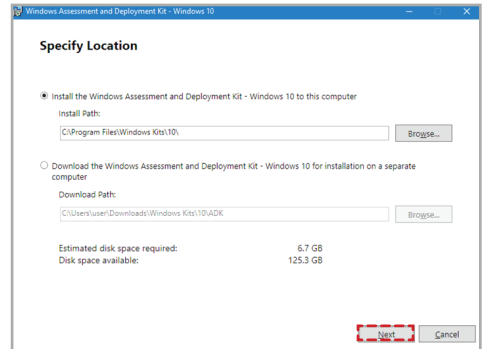
خطوات تنزيل الأداة Windows System Image Manager

- 1 اكتب على محرك البحث Google عبارة "download windows adk"
- 2 اختر الرابط الأول في نتائج محرك البحث وهو الرابط التالي:
<https://developer.microsoft.com/ar-sa/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit>
- 3 اضغط زر الحصول على windows adk for windows 10
- 4 قم بتشغيل البرنامج الذي قمت بتنزيله وهو adksetup.
- 5 اضغط زر Next.
- 6 اختر No ثم Next.
- 7 اضغط Accept.
- 8 اختر Deployment Tool ثم اضغط Install.
- 9 اضغط Close.

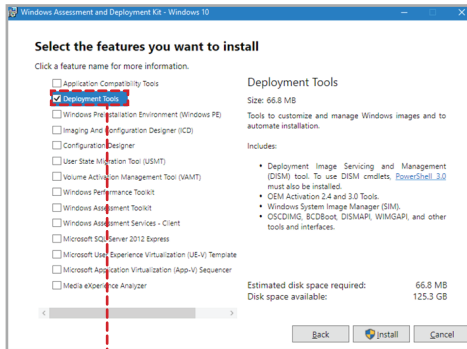
الآن تحقق من وجود الأداة على القائمة ابدأ



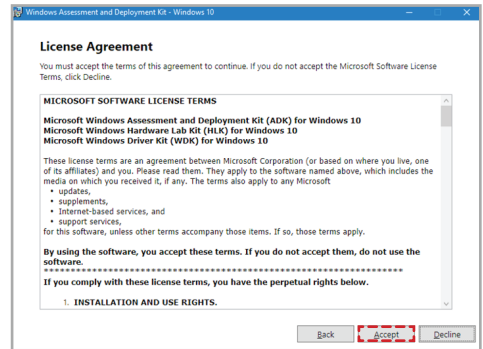
b



a

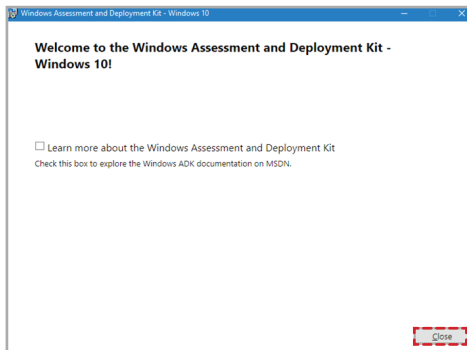


d

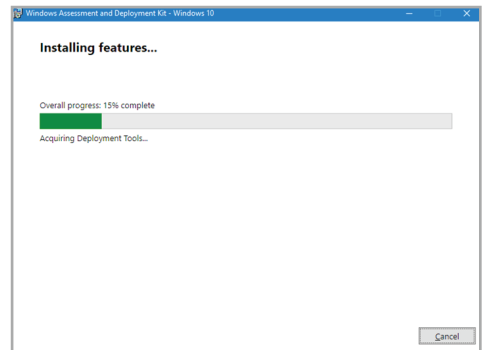


c

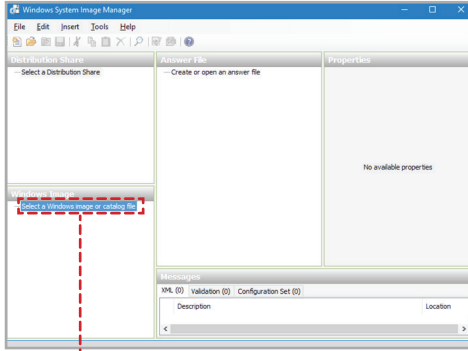
تنزيل الأداة
Windows System Image Manager



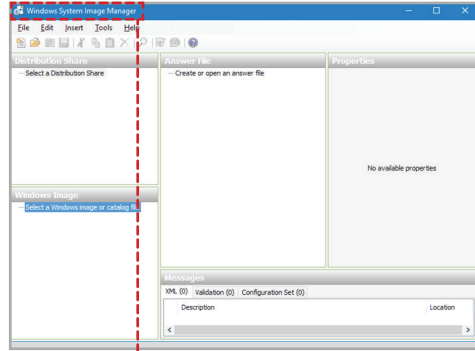
f



e



انقر بزر الفأرة الأيمن على
select windows image



نافذة
Windows System Image
Manager

خطوات استخراج الصورة الأصلية من نظام التشغيل وإضافتها إلى برنامج :windows system image manager

1 افتح برنامج Windows System Image Manager من القائمة ابدأ.

2 في قسم windows image انقر بزر الفأرة الأيمن واختر select windows image.

3 حدد الملف install.wim الموجود بداخل مجلد source.

مثال: D:\Windows\x86\sources\install.wim

ملاحظة:

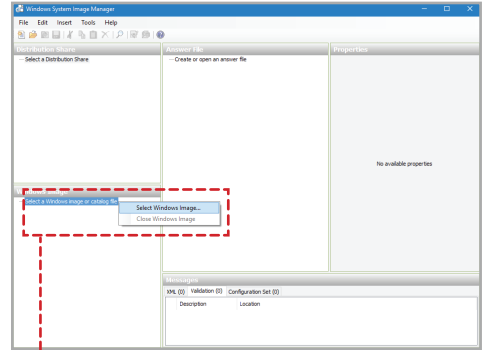
يجب نسخ مجلد windows على الحاسب إذا كانت نسخة النظام
موجودة على ذاكرة flash.

4 حدد النسخة التي تفضلها (home أو pro) ثم اختر موافق.

يمكنك تجاوز هذه الخطوة إذا لم يتوفر لديك غير نسخة واحدة فقط.

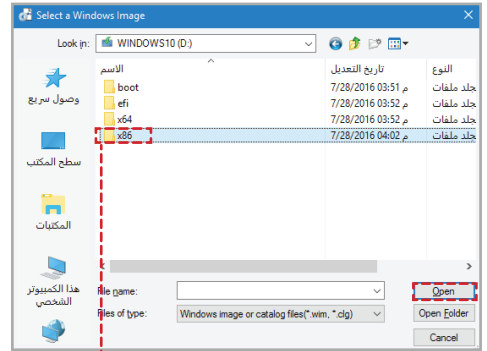
5 اضغط yes.

6 أغلق البرنامج.



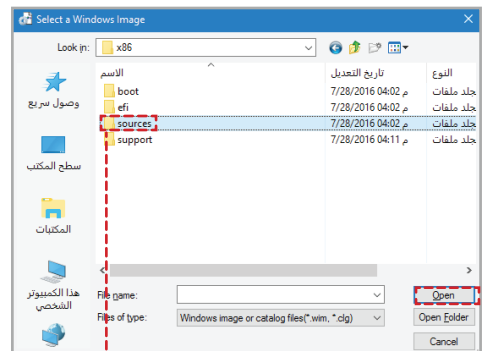
تحديد صورة نظام التشغيل

a



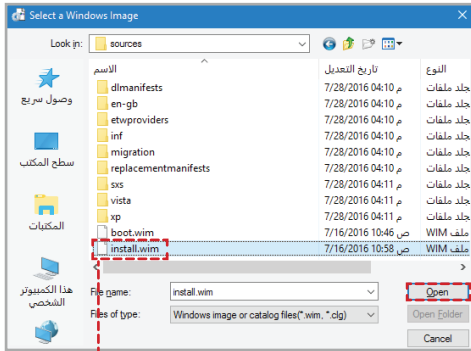
افتح المجلد

b



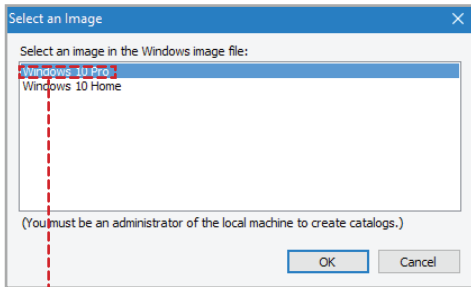
افتح المجلد
sources

c



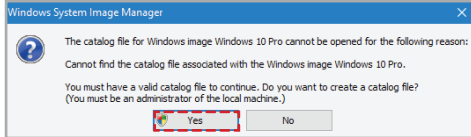
تحديد ملف install.wim ثم موافق

d

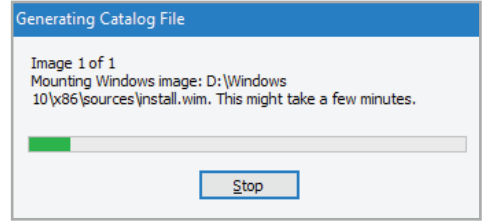


اختر النسخة نظام التشغيل windows 10 التي تريد استخدامها

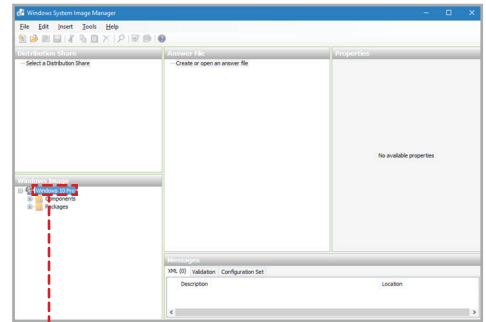
e



f

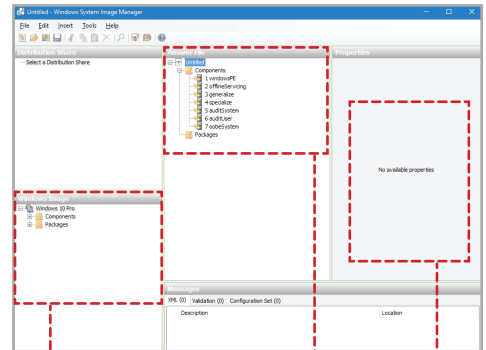


g



h

تم استخراج صورة النظام إلى برنامج
Windows System Image Manager



i

قسم Windows Image
ويندرج تحتها ال
components

قسم Answer File
ويندرج تحتها المراحل
passes

قسم Settings
وستكون فعالة عند إضافة أول
components
إلى قسم Answer File

خطوات بناء ملف الإجابات:

- 1 افتح برنامج Windows System Image Manager من القائمة ابدأ.
- 2 في القسم Windows Image اختر Components اضغط علامة +
- 3 اختر من القائمة:
x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_10.0.14393.0_neutral
اضغط علامة +
- 4 من القائمة الفرعية انقر بزر الفأرة الأيمن على SetupUILanguage.
- 5 اختر Add Setting to Pass 1 windowsPE.
- 6 في قسم Answer File انقر على:
x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_neutral
- 7 في قسم Settings عدل القيم حسب الجدول التالي:

القيمة Value	الإعدادات Setting
ar-SA	InputLocale
ar-SA	SystemLocale
ar-SA	UILanguage
ar-SA	UserLocale

جدول 6

- 8 في قسم Answer File انقر على SetupUILanguage.
- 9 في قسم Settings عدل القيم حسب الجدول التالي:

القيمة Value	الإعدادات Setting
ar-SA	UILanguage
OnError	WillShowUI

جدول 7

- 10 كرر الخطوات من 2 إلى 6 حسب الجدول التالي:

قسم Windows Image اختيار Components فرعياً	قسم Windows Image اختيار Components
UserData \ProductKey	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
UserData	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
DiskConfiguration \Disk \CreatePartitions \CreatePartitions	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
DiskConfiguration \Disk	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
DiskConfiguration	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
DiskConfiguration \Disk \ModifyPartitions \ModifyPartition	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
ImageInstall \OSImage \InstallTo	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
ImageInstall \OSImage	x86_Microsoft-Windows-Setup_10.0.14393.0_neutral
AutoLogon	
*احذف ال components الفرعية: Password	x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup_10.0.14393.0_neutral
Reseal	x86_Microsoft-Windows-Deployment_10.0.14393.0_neutral

الخصائص Properties		Pass
Settings	Value	تحديد المرحلة
Key	xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx	Add Setting to Pass 1 windowsPE
WillShowUI	onError	
AcceptEula	True	Add Setting to Pass 1 windowsPE
Action	AddListItem	Add Setting to Pass 1 windowsPE
Extend	False	
Order	1	
Size	20000	
Type	Primary	
Action	AddListItem	
DiskID	0	
WillWipeDisk	True	
WillShowUI	onError	Add Setting to Pass 1 windowsPE
Action	AddListItem	Add Setting to Pass 1 windowsPE
Active	true	
Extend	false	
Format	NTFS	
Label	Windows10	
Letter	C	
Order	1	
Partion	1	
DiskID	0	Add Setting to Pass 1 windowsPE
PartitionID	1	
WillShowUI	onError	
enabled	true	Add Setting to Pass 5 auditSystem
logoncount	5	
username	administrator	
Mode	Audit	Add Setting to Pass 7 oobeSystem

11 من القائمة أدوات Tools

اختر **Validate Answer File**

تحقق من وجود العبارة التالية في قسم Messages
"No warnings or errors"



ملاحظة:

إذا لم تظهر الرسالة السابقة ستظهر بدل منها رسالة خطأ تخبرك بمكان الخطأ حاول تصحيح الخطأ وأعد عملية التحقق مرة أخرى

12 من القائمة File

اختر **Save Answer File**

13 حدد موقع الملف

مثال: D:\Windows\x86\



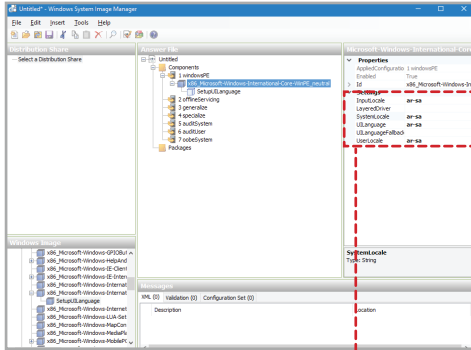
ملاحظة:

يجب حفظ الملف بداخل المجلد الذي يحتوي ملفات تثبيت نظام التشغيل

14 في حقل **File name** اكتب Autounattend.xml

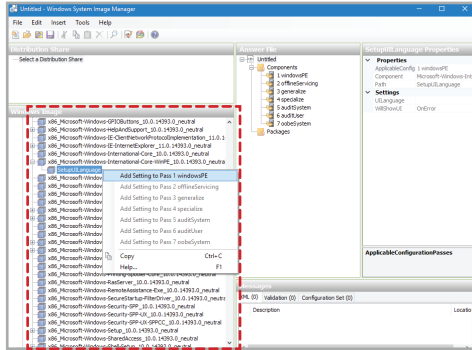
15 اضغط زر **Save**

بهذا يكون قد تمت جميع خطوات إنشاء ملف الإجابات.



في قسم Settings تعديل قيم لـ

x86_Microsoft-Windows-International-Core-WinPE_10.0.14393.0_neutral

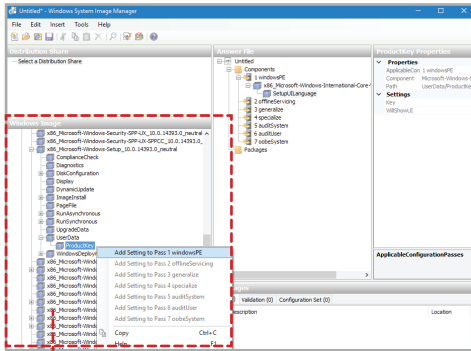


اختيار components مفرعة

SetupUILanguage

وإضافتها إلى قسم

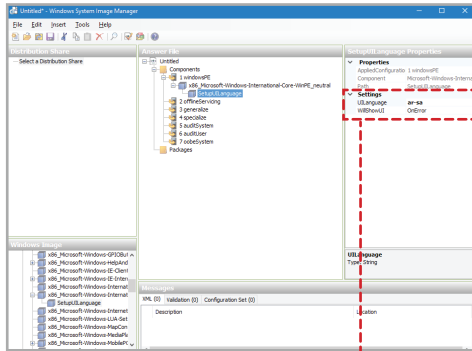
Answer File



اختيار components مفرعة

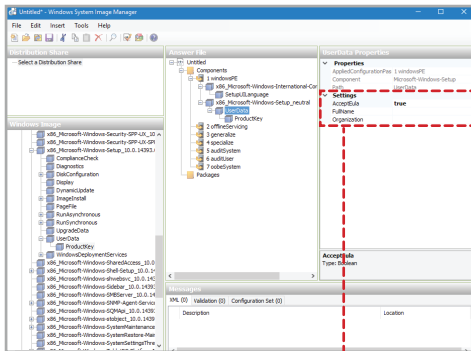
ProductKey

وإضافتها إلى قسم Answer File



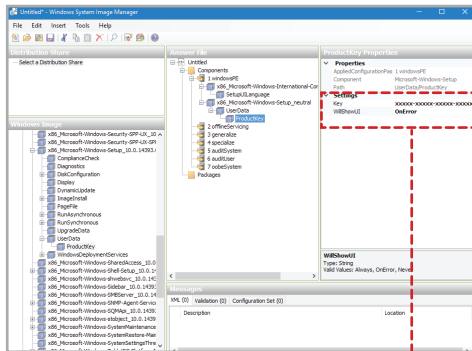
في قسم Settings تعديل قيم لـ

SetupUILanguage



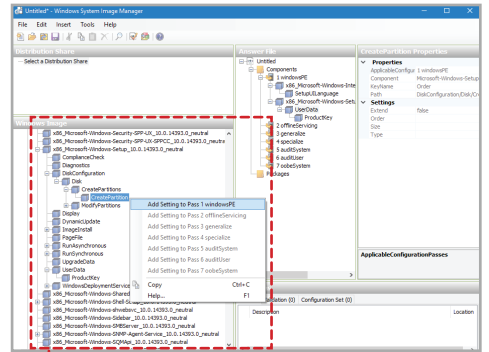
في قسم Setting تعديل قيم لـ

UserData



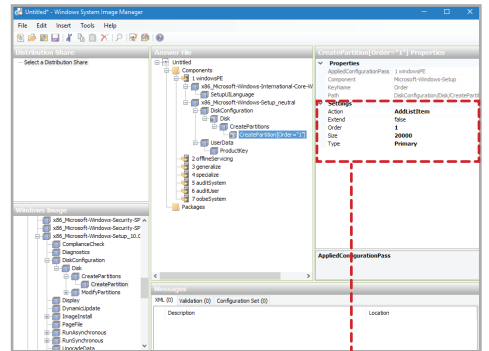
في قسم Settings تعديل قيم لـ

ProductKey



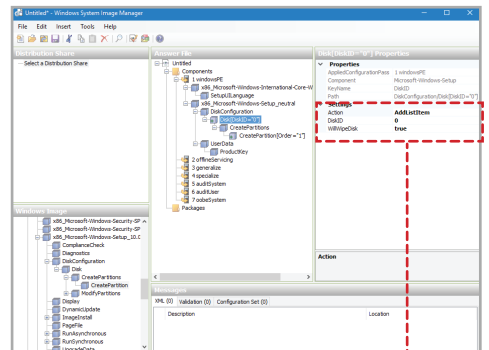
اختيار components مبرية
CreatePartitions
إضافتها إلى قسم Answer File

g



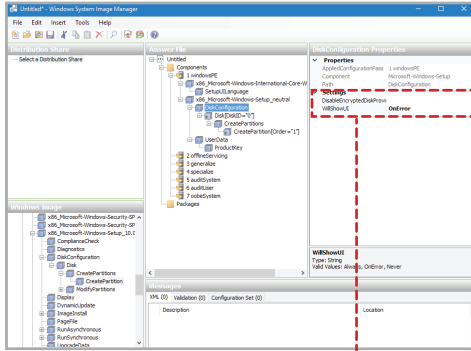
في قسم Settings تعديل قيم
CreatePartitions

h

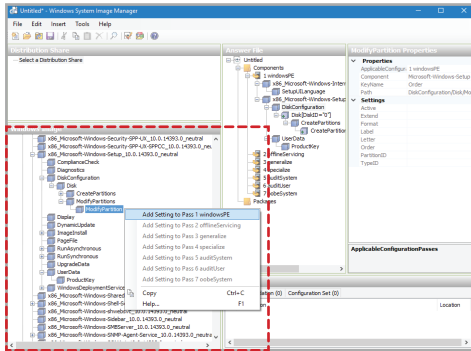


في قسم Settings تعديل قيم
Disk [DiskID="0"]

i

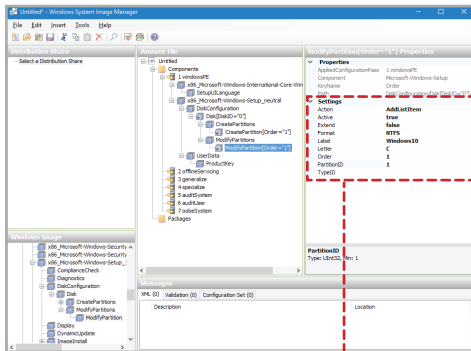


في قسم Settings تعديل قيم
DiskConfiguration

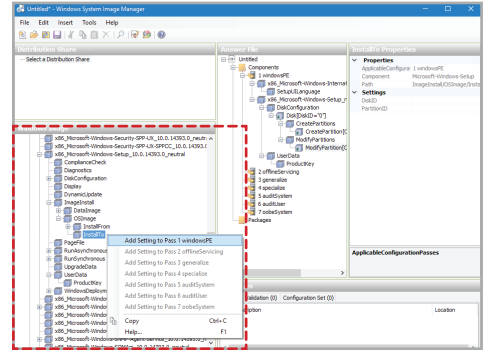


اختيار components فرعية
ModifyPartitions

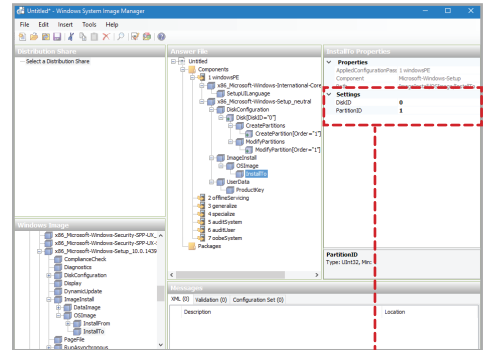
إضافتها إلى قسم Answer File



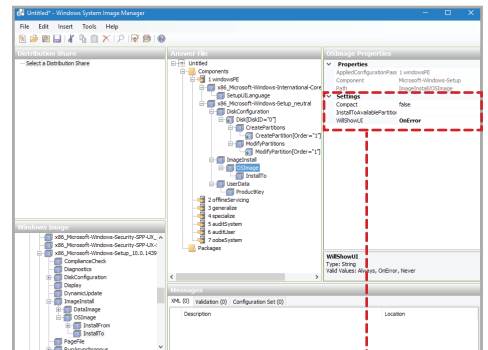
في قسم Settings تعديل قيم
ModifyPartitions



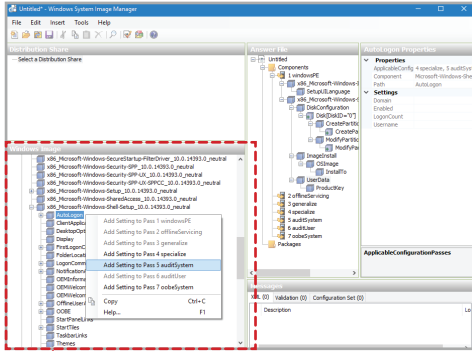
اختيار components فرعية
InstallTo
وإضافتها إلى قسم Answer File



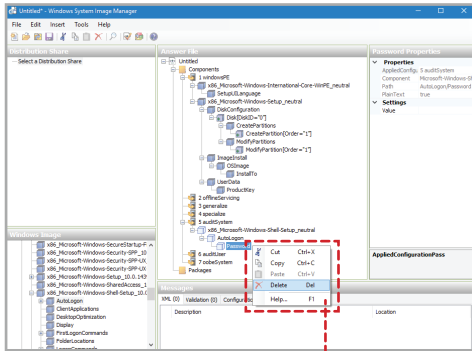
في قسم Settings تعديل قيم
InstallTo



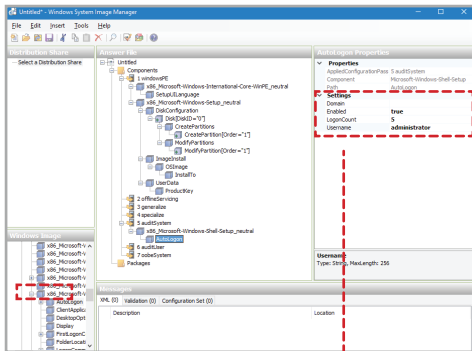
في قسم Settings تعديل قيم
OSImage



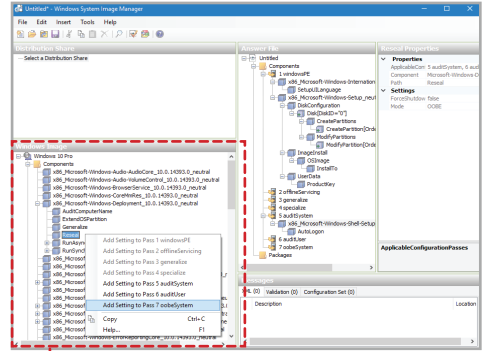
اختيار components فرعية
AutoLogon
إضافتها إلى قسم Answer File



في قسم Answer File
حذف component فرعية
Password



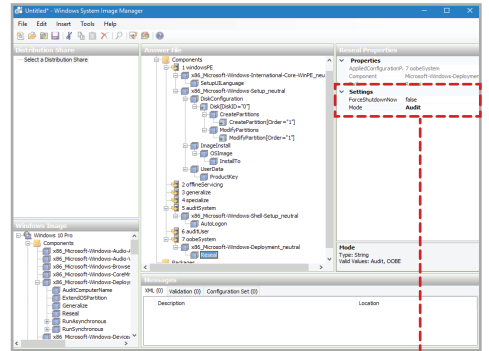
في قسم Settings تعديل قيم
AutoLogon



اختيار components فرعية

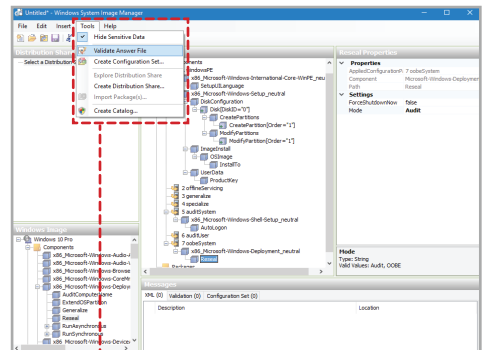
Reseal

وإضافتها إلى قسم Answer File

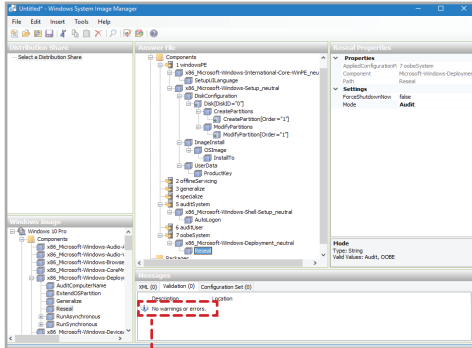


في قسم Settings تعديل قيم

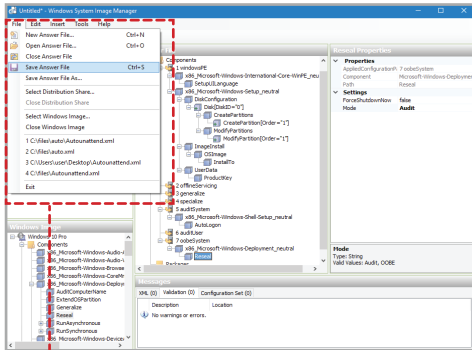
Reseal



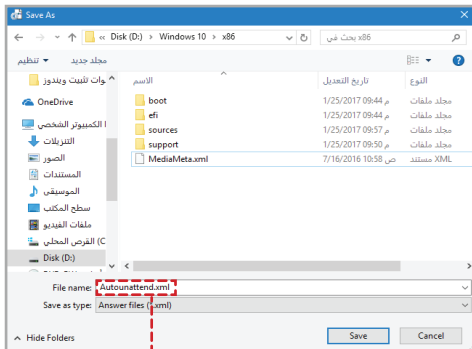
تنفيذ أمر التحقق من الأخطاء



لايوجد أخطاء في
Answer File



تنفيذ أمر حفظ ملف
Answer File



احفظ ملف Answer File بالاسم
Autounattend.xml

الدرس الثالث

مواصفات الحاسب وترخيص النظام

03

الموضوع الأول:

عرض معلومات النظام العامة.

الموضوع الثاني:

أنواع التراخيص وطريقة تفعيل نسخة windows.

الموضوع الثالث:

ما الفرق بين أنظمة تشغيل 32 بت و 64 بت.

الموضوع الرابع:

خطوات الوصول إلى برنامج Bios .



- نوع وسرعة المعالج: السرعة هي الترددات التي يعمل بها المعالج بالميجاهرتز ونوع المعالج (32 بت أو 64 بت).
- حجم الذاكرة الرئيسية: ونقصد بها الذاكرة RAM.
- نوع نظام التشغيل.
- هنا يمكننا معرفة نمط النظام هل هو 32 أو 64 بت ومعرفة نوع نسخة النظام كذلك home, pro
- اسم الحاسب Computer Name :
- يمثل اسم الحاسب أهمية عالية عند ربطه بالشبكة وخاصة عندما تكون شبكة ذات domain.
- التقنيون ذوو الخبرة عادة ما يكون لديهم خطة تسمية لحواسيبهم في الشبكة بطريقة تسهل عليهم معرفة موقع الحاسب في المبنى أو الوصول إليه عن بعد من خلال البحث بالاسم .

مثال:

لدينا خمسة معاميل تدريب، يحتوي كل معمل على عشرة حواسيب، فكيف تكون طريقة تسميتها؟

- حواسيب الطلاب سيكون اسمها student.
- نضيف مع اسم الحاسب رقما مثل: student101 أي حاسب رقم 1 في معمل 1.
- جهاز حاسب المدرب نسميه كالتالي instructor1 أي حاسب المدرب في معمل 1 وهكذا.
- نوع الشبكة التي ينتمي إليها الحاسب.
- تنشيط المنتج: معلومات عن تنشيط المنتج ورقم المنتج.

للتعرف على مواصفات الحاسب المادية ومعلومات عن النظام توجد عدة طرق سأقوم بتوضيحها فيما يلي:

خطوات فتح نافذة النظام:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر النظام.

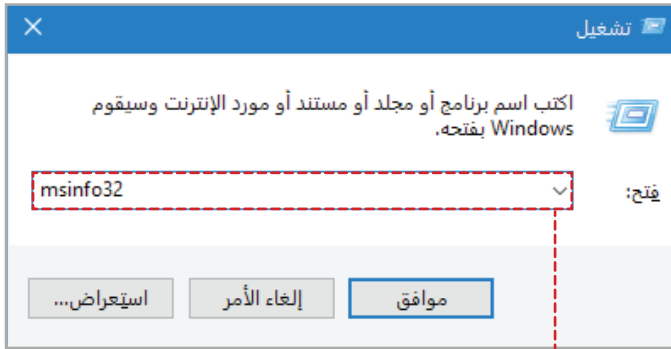
خطوات فتح نافذة معلومات النظام:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر msinfo32 ثم اضغط موافق.
- 3 ستجد معلومات تفصيلية أكثر مثل طراز النظام وإصدار وتاريخ Bios وموقع تخزين ملفات النظام ومعلومات أكثر عن الذاكرة الرئيسية والذاكرة الافتراضية.

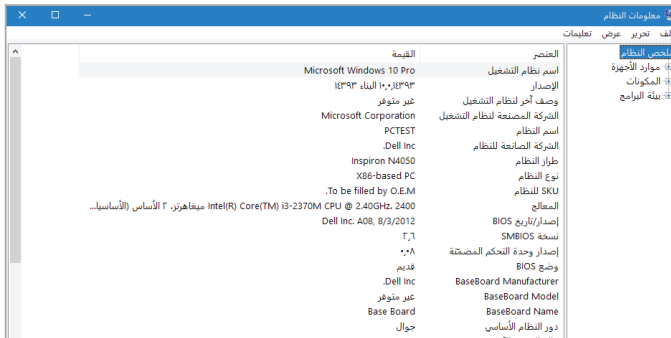
بعض المعلومات قد لا يمكنك العثور عليها إلا في نافذة Bios أو UEFI وذلك مثل ترددات الذاكرة الرئيسية (سرعة RAM) وعدد النوى بداخل المعالج.



b



c



d



a

الموضوع الثاني

أنواع التراخيص وطريقة تفعيل نسخة windows

2-03

الترخيص OEM اختصار (original equipment manufacture) وفرت شركة مايكروسوفت هذا النوع من الترخيص للمستوردين منها كميات كبيرة أو من يقوم ببيع حاسبات المثبت عليها نظام windows مسبقاً.

ملصق COA اختصار (A certificate of authenticity)، وهو ملصق يتم وضعه على الحاسبات المثبت عليها نظام windows مسبقاً، وهي علامة نسخة أصلية للنسخة المثبتة على الحاسب حيث يحتوي الملصق على رقم المنتج (مفتاح النظام أو الرقم التسلسلي) والمكون من خمسة وعشرين حرفاً.

COA ملصق



الترخيص Retail:

هي النسخة الكاملة وتسمى أيضا FPP اختصار (full package product).

الترخيص Volume:

هذا النوع من الترخيص خاص بأنظمة Enterprise حيث يسهل تنشيط عدة حواسيب من خلال أدوات تنشيط مختلفة يختار العميل ما يناسبه من الأدوات، ولا توفر Microsoft هذا الترخيص إلا لعملائها المشتركين بترخيص volume.

طريقة تفعيل (تنشيط) نسخة windows:

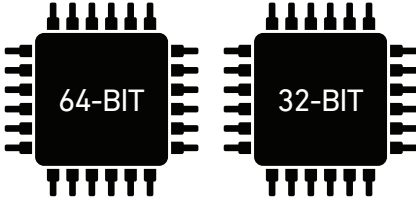
1. التنشيط الرقمي وهو تنشيط المنتج عن طريق الإنترنت وهي عملية تتم تلقائيا عندما تكون متصلا بالإنترنت.

2. التنشيط برقم المنتج حيث تحتاج إلى إدخال رقم المنتج المتوفر على الملصق الموجود على علبة windows cd أو بطاقة صغيرة.

الموضوع الثالث

ما الفرق بين أنظمة تشغيل 32 و 64 بت ؟

3-03



أخبر القارئ الكريم

تعتمد معمارية الحاسب وبالتحديد اللوحة الأم إما على نمط 32 أو نمط 64 بت.

ولكن ما معمارية الحاسب؟ وما علاقتها بنظام التشغيل؟

معمارية الحاسب هي طريقة عمل المكونات المادية مع بعضها البعض المعالج واللوحة الأم والذاكرة الرئيسية أي عملية إرسال واستقبال البيانات بين المكونات المادية، حيث يكون عرض مسار البيانات بين هذه المكونات إما 32 بت أو 64 بت، ولا شك أن عرض مسار بيانات 64 بت قادر على حمل كمية أكبر من البيانات.

و تؤثر معمارية الحاسب على نوع نظام التشغيل الذي يجب اختياره وتثبيته على الحاسب.

وعندئذ بشرى سارة!

فمعظم الحاسبات الحديثة المصنوعة اليوم تدعم نمط 64 بت حتى الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية أصبحت تدعم نمط 64 بت، ولكن يبقى السؤال مطروحًا، لماذا نسخ نظام التشغيل يتوفر منها نمط 32 بت إلى الآن؟

الجواب هو لأننا نعيش مرحلة انتقال من جيل إلى جيل حيث لاتزال الكثير من البرامج المصممة للعمل في بيئة windows تعمل على نمط 32 بت.

الآن ولكي تعرف ماهي البرامج المتوافقة مع النظام وما هو النظام المتوافق مع حاسبك الشخصي إليك القاعدة التالية:

معالج 64 بت يدعم نظام وبرامج 32 بت ويدعم نظام وبرامج 64 بت

معالج 32 بت يدعم نظام وبرامج 32 بت فقط

سأترك لك المجال لإكمال حل التمرين التالي:

ضع إشارة صح عند التوافق وإشارة خطأ عند عدم التوافق وذلك حسب الحالات الموضحة في الجدول

64	64	64	64	المعالج
32	64	32	64	نظام التشغيل
64	32	32	64	التطبيق
				مدى التوافق

جدول 10

32	32	32	32	المعالج
64	64	32	32	نظام التشغيل
64	32	64	32	التطبيق
			✓	مدى التوافق

جدول 9

الموضوع الرابع

خطوات الوصول إلى برنامج Bios

4-03

ملاحظة:

تختلف الحاسبات كثيراً في طريقة الوصول إلى برنامج bios وذلك نتيجة اختلاف أنواع اللوحات الأم، لا تقلق سأقدم لك طريقة تعمل مع معظم الحواسيب، فقط تابع الخطوات القادمة ولا مانع من تغيير ما تراه مناسباً.



- 1 اضغط زر تشغيل الحاسب.
- 2 اضغط على مفتاح **Break/Pause** من لوحة المفاتيح وذلك ليتم إيقاف عملية تمهيد النظام مؤقتاً.
- 3 ملاحظة: يجب إدراك هذه اللحظة بالضغط على مفتاح **Break/Puase** مرة واحدة فقط قبل أن يبدأ الحاسب بالتمهيد إلى نظام التشغيل، إذا نجحت في هذه الخطوة هذا يعني أنك الآن تقرأ معلومات في الشاشة الحالية تخبرك بمفتاح الدخول إلى شاشة bios (setup) في حاسبك الشخصي.
- 3 إذا لم تنجح في الخطوة رقم 2 فحاول تكرارها مرة أخرى ولكن بعد إعادة التشغيل بالمفاتيح التالية **Ctrl+Alt+Delete**
- 4 اضغط على مفتاح **F2**.
- 4 حيث أن معظم الحاسبات تدعم المفتاح **F2** لفتح نافذة **biso**
- 5 ابحث عن معلومات النظام **system information**.
- 5 تحتوي شاشة معلومات النظام في برنامج bios على معلومات عن المعالج والذاكرة والقرص الصلب.



الدرس الرابع

تحسين أداء النظام

04

الموضوع الأول:

ماهي العوامل المؤثرة على أداء النظام؟

الموضوع الثاني:

عوامل تحسين الأداء.

الموضوع الثالث:

نظام وإعدادات الطاقة في Windows 10.

الموضوع الرابع:

أوضاع الطاقة وخيارات إيقاف التشغيل.



يتأثر أداء وعمل نظام التشغيل بعدة عوامل منها سرعة المعالج وحجم الذاكرة الرئيسية وعامل ثالث نغفل عنه كثيرا وهو المساحة الحرة في القرص الصلب والمساحة الحرة المقصود بها المساحة غير المستخدمة في القرص.



هذا من جهة العتاد المادي، أما من جهة البرامج فإن قدرات النظام لها دور في تحسين الأداء فالأنظمة التي لها قدرة استيعاب مساحة أكبر من الذاكرة الرئيسية هي أفضل في الأداء من أنظمة أخرى.

- جميع نسخ نظام التشغيل windows 10 التي تعمل بنمط 32 تدعم كحد أقصى ذاكرة بحجم 4 جيجابايت.
- أما نسخ نظام التشغيل windows 10 التي تعمل بنمط 64 فتختلف من نسخة إلى أخرى:

o النسخة Home تدعم 64 جيجابايت.

o النسخة Pro تدعم 512 جيجابايت.

o النسخة Enterprise/Education أيضا 512 جيجابايت.

ويمكننا قياس أداء النظام بوسائل مختلفة منها:

1. الأداء:

وهو عبارة عن تبويب في نافذة مدير المهام والذي يعطيك قراءة للأداء الحالي للنظام بنسبة مئوية عن حجم الذاكرة المستهلكة حاليا والنسبة المئوية من استهلاك المعالج.

2. مراقب الموارد:

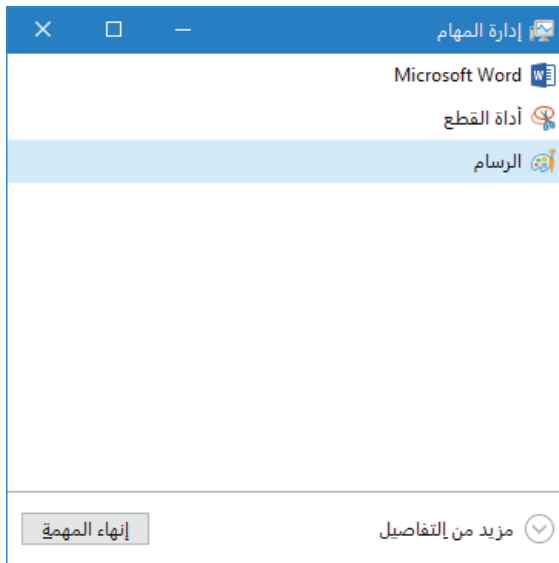
الموارد تعني المكونات المادية، وهذه النافذة يمكن فتحها من رابط موجود في تبويب الأداء بالضغط على فتح مراقب الموارد.

3. مراقب الأداء performance:

هذه النافذة يمكنها قياس الأداء عن طريق أدوات متقدمة فمثلا يمكننا معرفة عدد طلبات مقاطعة المعالج في الثانية. لمعرفة تفاصيل أكثر عن قياس الأداء يمكنك الانتقال إلى الدرس الثاني عشر.

خطوات إنهاء تطبيق لا يستجيب:

- 1 نضغط في نفس الوقت المفاتيح التالية **Ctrl+Shift+Esc**.
- 2 اضغط تفاصيل أقل.
- 3 تجاوز هذه الخطوة إن لم يتوفر هذا الاختيار.
- 3 حدد التطبيق الذي لا يستجيب.
- 4 اضغط على زر إنهاء المهمة.



بعد أن عرفنا مستوى أداء النظام وكيفية قياسه حان الوقت للتعرف على عمليات تحسين الأداء وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات سنوضحها فيما يلي:

1. التخلي عن التأثيرات المرئية للنظام.
2. تحسين أداء النظام بتوجيه قدرات المعالج لصالح البرامج.
3. اختيار حجم الذاكرة الظاهرية.
4. تعطيل برامج بدء التشغيل.
5. تعطيل الأجهزة غير المستخدمة في الوقت الحالي.
6. تنظيف القرص الصلب.
7. إلغاء تجزئة القرص الصلب.

الذاكرة الظاهرية وتسمى الافتراضية أيضا:

هي عبارة عن مساحة في القرص الصلب يحجزها النظام ويستخدمها ذاكرة RAM إضافية، سيقوم النظام بنقل البيانات الموجودة في

الذاكرة RAM الفعلية عند امتلائها إلى الذاكرة الافتراضية وذلك من خلال ملف يسمى بملف ترحيل الصفحات pagefile.sys.

تنظيف القرص الصلب:

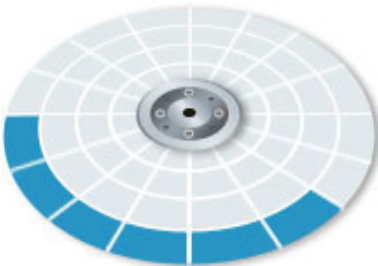
هي عملية مسح الملفات المؤقتة مثل ملفات الإنترنت المؤقتة وملفات النظام غير المستخدمة مثل ملفات إعداد البرامج وسلة المحذوفات



إلغاء تجزئة القرص الصلب:

عندما يتم تخزين ملف على القرص سيتم حفظ الملف في وحدات تخزينية صغيرة وقد تستهلك بعض الملفات أكثر من وحدة تخزين ستوزع على القرص ومع الوقت تصبح هذه الوحدات مبعثرة ومتباعدة.

وهنا يأتي دور إلغاء التجزئة في محاولة لتجميع الوحدات التخزينية في قطاعات متجاورة على القرص يسهل الوصول إليها بسرعة وتسهم في تحسين أداء النظام.

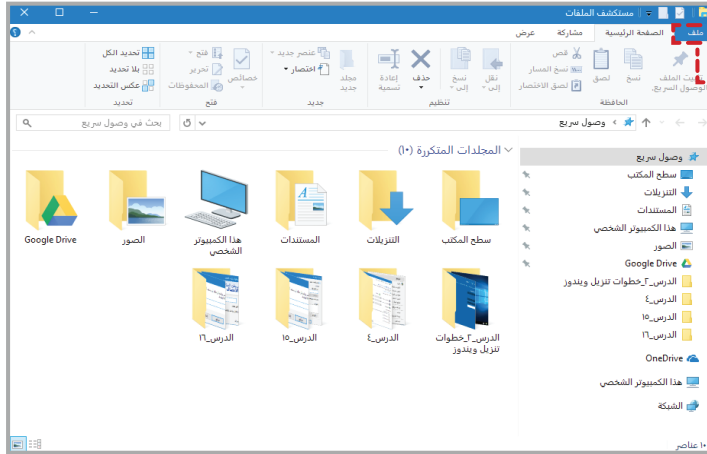


خطوات تنظيف القرص:

- 1 اضغط مفتاح **windows** مع حرف **E**.
- 2 من الجانب الأيمن من النافذة انقر بزر الفأرة الأيمن على (هذا الكمبيوتر الشخصي) واختر توسيع.
- 3 يمكنك تجاوز هذه الخطوة إذا لم يتوفر الاختيار في القائمة.
- 4 انقر بزر الفأرة الأيمن على القرص **C**.
- 5 اختر خصائص.
- 6 اضغط زر تنظيف القرص.
- 7 اختر من القائمة الملفات المطلوب حذفها.
- 7 اضغط موافق.
- 8 اضغط زر حذف الملفات.

خطوات إلغاء تجزئة القرص:

- 1 نفذ خطوات تنظيف القرص من 1 إلى 4
- 2 اختر تبويب أدوات.
- 3 اضغط زر تحسين ثم زر تحسين.
- 4 بعد الانتهاء من عملية التجزئة اضغط زر إغلاق.



نافذة مستكشف الملفات

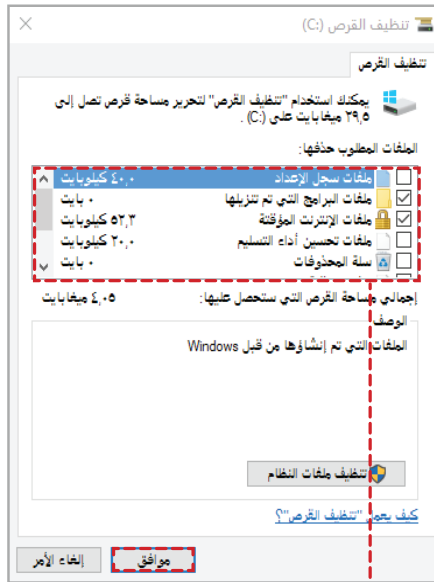
a



b



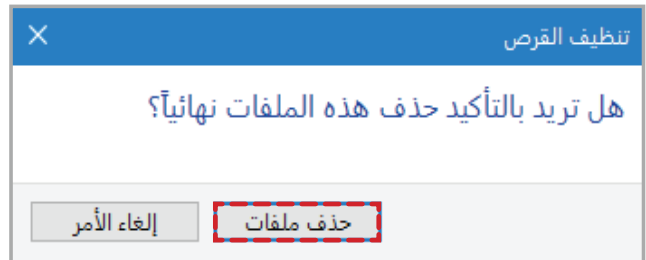
c



حدد الملفات المؤقتة المطلوب حذفها قرص الصلب



نافذة خصائص القرص الصلب





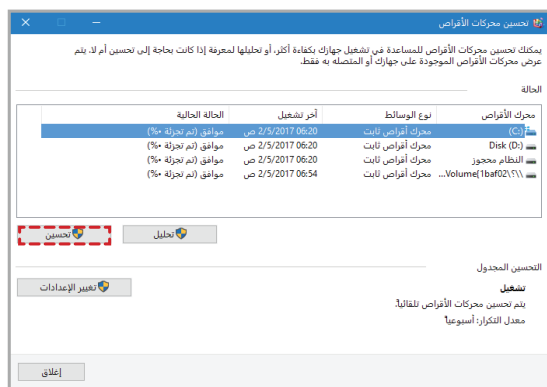
h



g



g



i

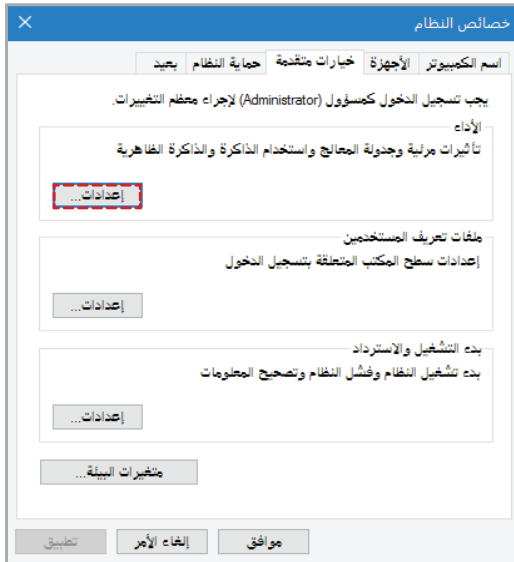
خطوات تحسين أداء النظام:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر النظام.
- 3 في الجانب اليمين من النافذة اختر إعدادات النظام المتقدمة.
- 4 من العنوان الفرعي الأدلة اضغط على زر إعدادات.
- 5 اختر الضبط للحصول على أفضل أداء.
- 6 اضغط موافق ثم موافق.





b



c



1 نضغط في نفس الوقت المفاتيح التالية Shift+Esc

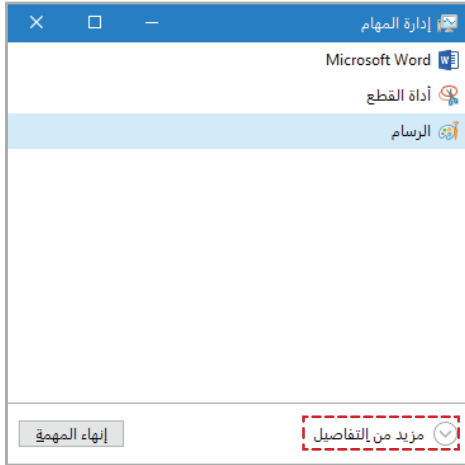
2 اضغط مزيد من التفاصيل.

3 اختربويوب بدء التشغيل.

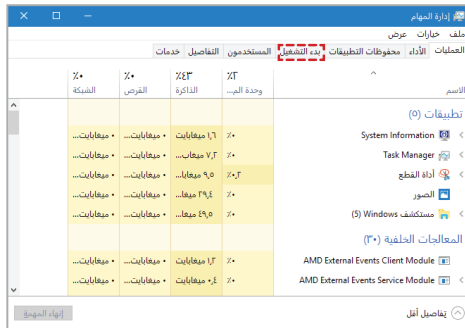
3 اختر تبويب بدء التشغيل.

4 اختر البرنامج ثم اختر تعطيل.

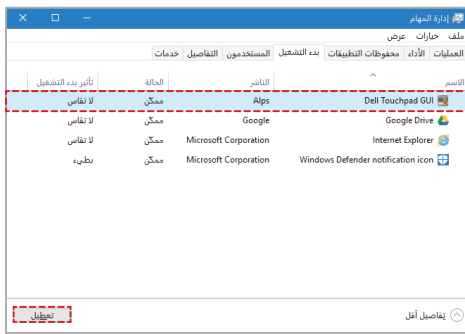
تساهم هذه الخطوة في منع تشغيل البرنامج تلقائياً مع تشغيل النظام.



a



b



c

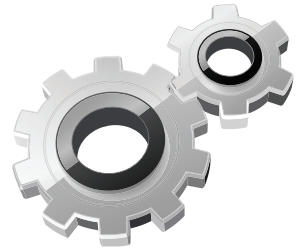
حدد البرنامج ثم اضغط زر تعطيل

نظام الطاقة:

هناك علاقة طردية ما بين أداء النظام والطاقة فزيادة أداء النظام يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والعكس وهذا يعني وبلا شك أن الأجهزة المعتمدة على طاقة البطارية أداؤها أقل من الحواسيب الأخرى.

يوفر لنا نظام windows ثلاثة أنواع من مخططات الطاقة هي:

- متوازن: التوازن ما بين الأداء وحفظ الطاقة.
- موفر الطاقة: حفظ الطاقة مقابل تقليل الأداء.
- أداء عالٍ: الحصول على أداء عالٍ وهذا يؤدي إلى استهلاك الطاقة.



خطوات تعديل إعدادات المخطط (متوازن):

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 اختر النظام والأمان.
- 4 اختر خيارات الطاقة.
- 5 اختر تغيير إعدادات المخطط.

ملاحظة:

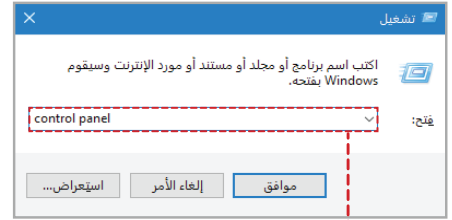
تختلف الخيارات هنا ما بين الحواسيب الشخصية والمحمول، ويمكنك تغيير الإعدادات حسب ماتراه مناسباً لحاسبك.



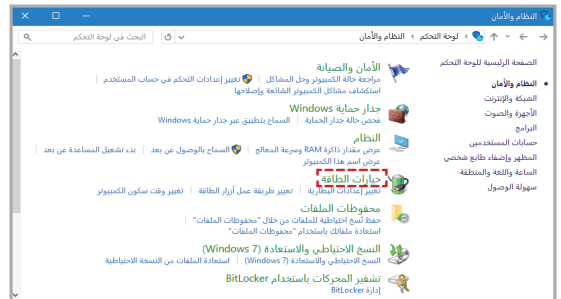
- 6 اضغط زر حفظ التغييرات.

خطوات تعديل إعدادات الطاقة المتقدمة للمخطط (متوازن):

- 1 نفذ خطوات تعديل إعدادات المخطط (متوازن) من 1 إلى 5.
 - 2 اختر تغيير إعدادات الطاقة المتقدمة.
- مثال: لتغيير إعدادات المحول اللاسلكي على حاسب محمول:
- (a) اختر من القائمة إعدادات المحول اللاسلكي.
 - (b) اختر وضع حفظ الطاقة.
 - (c) اختر على البطارية.
 - (d) اختر من القائمة توفير الحد الأقصى من الطاقة.
- 3 اضغط موافق.



اكتب الأمر control panel

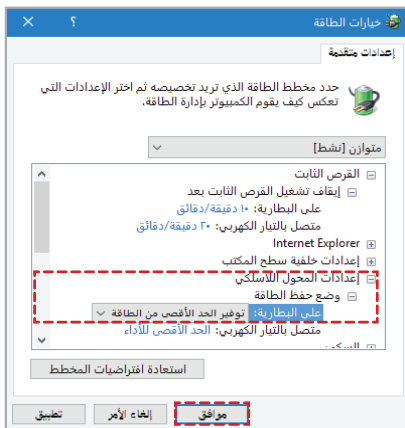




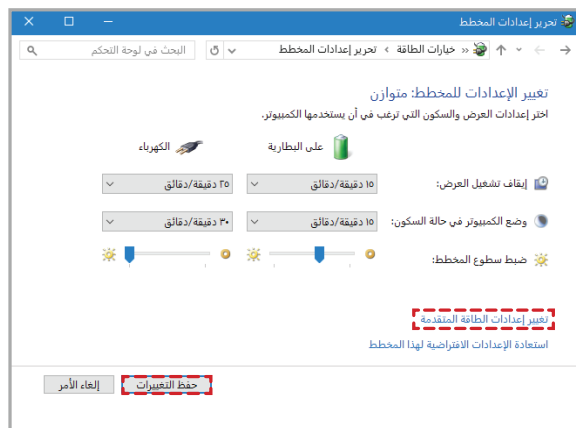
d



e



g



f

أوضاع الطاقة:

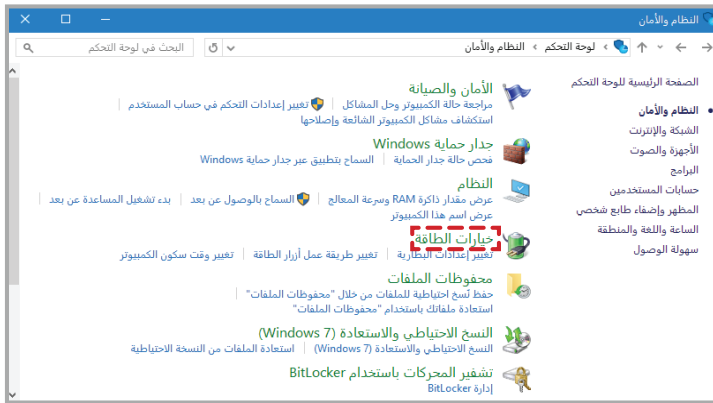
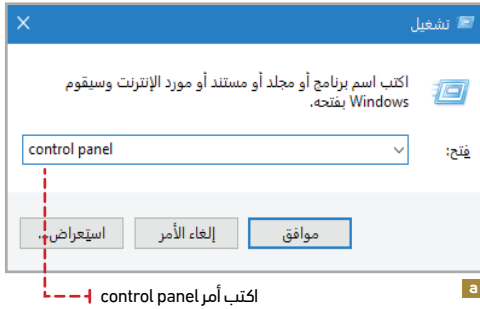
1. وضع السكون أو الاستعداد sleep وفي هذا الوضع سيتم حفظ حالة النظام في الذاكرة الرئيسية.
2. وضع السبات hibernate، سيتم حفظ حالة النظام في القرص الصلب.
3. وضع الإيقاف التام هذا يعني حفظ البيانات المفتوحة في القرص الصلب وإغلاق كافة التطبيقات.

للوصول إلى خيارات الطاقة اضغط زر إبدأ ثم اضغط زر الطاقة، ويحتوي زر الطاقة على الخيارات التالية:

- السكون.
- إيقاف التشغيل.
- إعادة التشغيل.

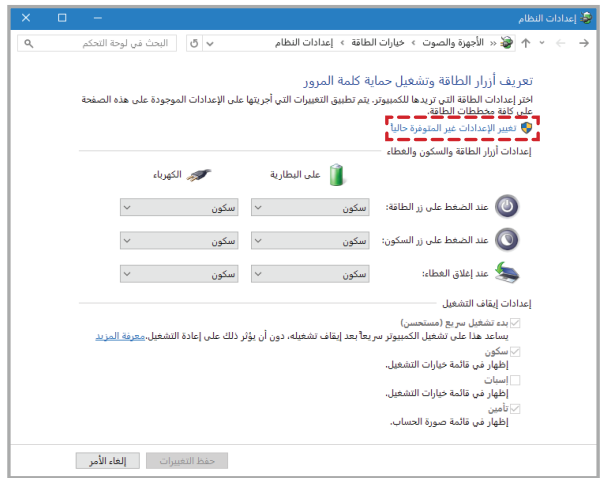
خطوات إضافة زر السبات في قائمة خيارات زر الطاقة:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 اختر النظام والأمان.
- 4 اختر خيارات الطاقة.
- 5 في الجانب اليمين من النافذة اختر اختيار ما تفعله أزرار الطاقة.
- 6 اضغط على رابط تغيير الإعدادات غير المتوفرة حالياً.
- 7 من العنوان الفرعي إعدادات إيقاف التشغيل.
- 8 ضع علامة صح عند خيار إسبات.
- 8 اضغط زر حفظ التغييرات.

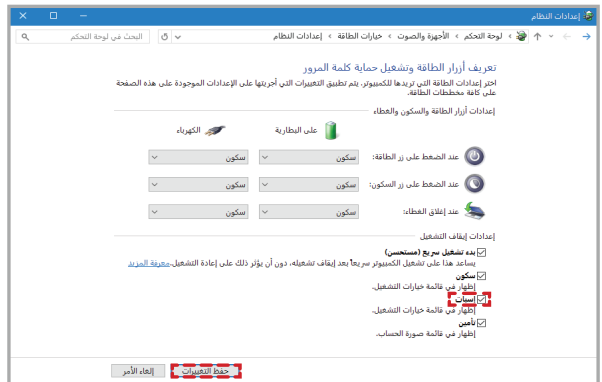




e



f



g

خطوات إيقاف الطاقة باستخدام موجه الأوامر:

1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.

2 اختر موجه الأوامر (مسؤول).

3 اكتب الأمر التالي:

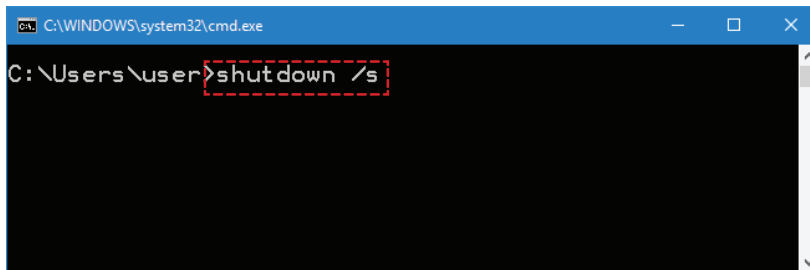
`shutdown /s`

سيتم إغلاق النظام

في غضون دقيقة واحدة.



a



b

الدرس الخامس

خصائص وأنواع نظام الملفات

05

الموضوع الأول:

التهيئة ونظام الملفات.

الموضوع الثاني:

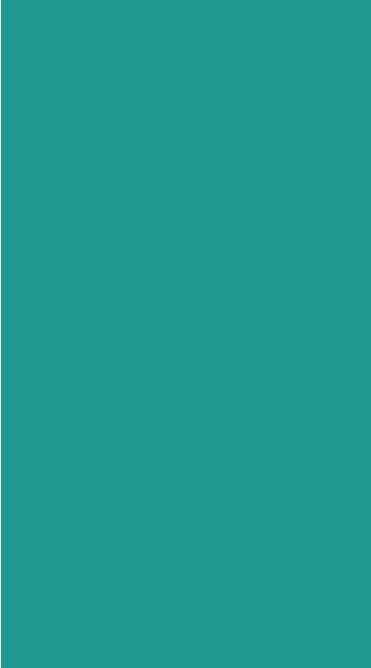
خصائص الملفات والمجلدات.

الموضوع الثالث:

خيارات المجلد.

الموضوع الرابع:

تقليص مساحة القرص.



التهيئة: هي عملية إنشاء جدول لتنظيم توزيع الملفات على القرص وتخصيص وحدات تخزينية صغيرة تسمى cluster لتخزين الملفات ويتم تنفيذ أمر التهيئة بالأمر format.exe.



ماذا يعني نظام الملفات؟

نظام الملفات هي الطريقة التي ستستخدم لتوزيع الملفات على القرص وتدعم أنظمة windows نظام ملفات NTFS ونظام ملفات FAT.

NTFS هي اختصار (New Technology File System) وهو نظام الملفات الافتراضي للأنظمة ويندوز أي أنه عند تثبيت نسخة windows على القرص سيتم اختيار نظام الملفات NTFS تلقائياً.



خصائص نظام الملفات NTFS:

1. الأمان وهي عملية التحكم بالأذونات والصلاحيات ومن يمكنه استخدام الملف أو المجلد أو القرص أو الطابعة.
2. الضغط وهي تخزين البيانات على القرص في حالة الضغط وذلك بهدف توفير مساحة في القرص الصلب.
3. التشفير وهي تخزين البيانات على القرص في حالة مشفرة وذلك لحماية البيانات من نسخها أو استخدامها.
4. الحصص النسبية وهي تحديد المساحة المتاحة لكل مستخدم على القرص.

نظام الملفات FAT:

- FAT هي اختصار (File Allocation Table): وهو نظام ملفات قديم ويوجد منه أنواع مثل fat 32 ويتميز بدعمه لملفات الوسائط المتعددة.
- ExFat وهو اختصار (Extended Fat): وهو نظام ملفات مطور من fat حيث أضيفت إليه مجموعة من المزايا مثل السماح بتخزين ما يزيد عن 1024 ملف داخل المجلد الواحد.

الموضوع الثاني:

خصائص الملفات والمجلدات

2-05

تبويب الأمان في نافذة خصائص الملفات والمجلدات.

تنقسم هذه النافذة إلى قسمين الجزء العلوي (أسماء المجموعات أو المستخدمين) يوضح المستخدمين الذين يملكون صلاحيات على المجلد والجزء السفلي (أذونات ل) يحدد ماهي الصلاحيات التي يستطيع المستخدم القيام بها على هذا المجلد.



خطوات إضافة مستخدم إلى صلاحيات المجلد:

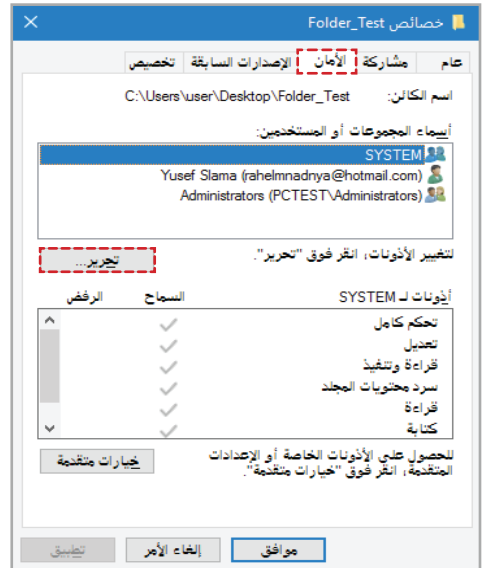
عزيزي القارئ قبل البدء بتنفيذ الخطوات التالية أنشئ مجلد جديداً على سطح المكتب.

- 1 انقر بزر الفأرة الأيمن على المجلد.
- 2 اختر خصائص.
- 3 اختر تبويب الأمان ثم اضغط زر تحرير.
- 4 اضغط زر إضافة.
- 5 اضغط زر خيارات متقدمة.
- 6 اضغط زر البحث الآن.
- 7 حدد المستخدم ثم اضغط موافق ثم موافق.
- 8 اضغط موافق ثم موافق.

اختصاص



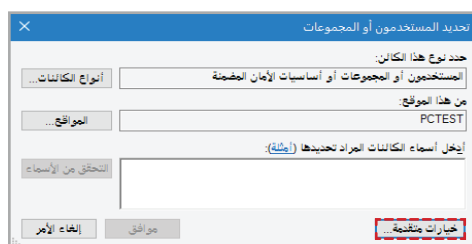
a



b



c



d

تحدد المستخدمين أو المجموعات

حدد نوع هذا الكائن:

المستخدمون أو المجموعات أو أساسيات الأمان المضمنة

من هذا الموقع:

PCTEST

استعلامات خاصة

الاسم:

الوصف:

☐ حسابات مضمنة

☐ كلمة مرور دائمة الصلاحية

عدد الأيام منذ آخر تسجيل دخول:

1 البحث الآن

2 نتائج البحث

الاسم	في المجلد
PCTEST Access Contr	
PCTEST Administrator	
PCTEST Administrators	
...ALL APPLICA	
...AND FUEL	
PCTEST ...ANONYMOU	
...Authenticated	
...Authenticatio	
PCTEST ...Backup Oper	
BATCH	

3 موافق إلغاء الأمر

e

تحدد المستخدمين أو المجموعات

حدد نوع هذا الكائن:

المستخدمون أو المجموعات أو أساسيات الأمان المضمنة

من هذا الموقع:

PCTEST

أدخل أسماء الكائنات المراد تحديدها (إلزامية):

PCTEST\Administrator

التحقق من الأسماء

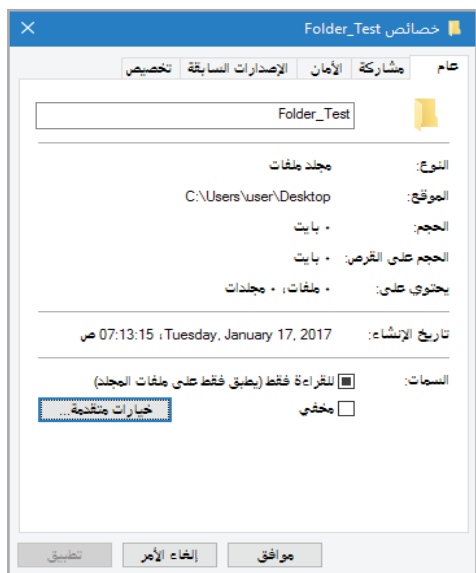
موافق إلغاء الأمر

خيارات متقدمة...

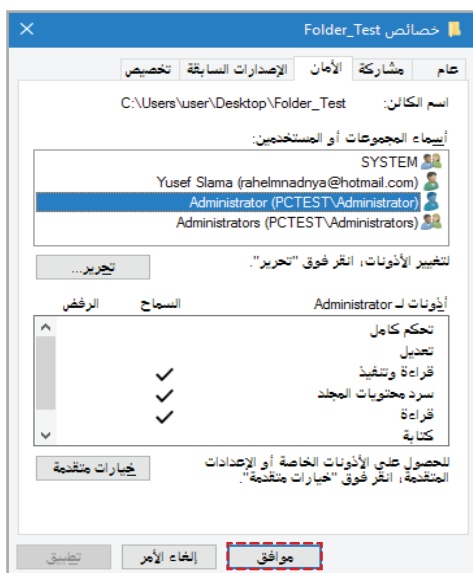
f



9



i



h

سمات الملفات والمجلدات

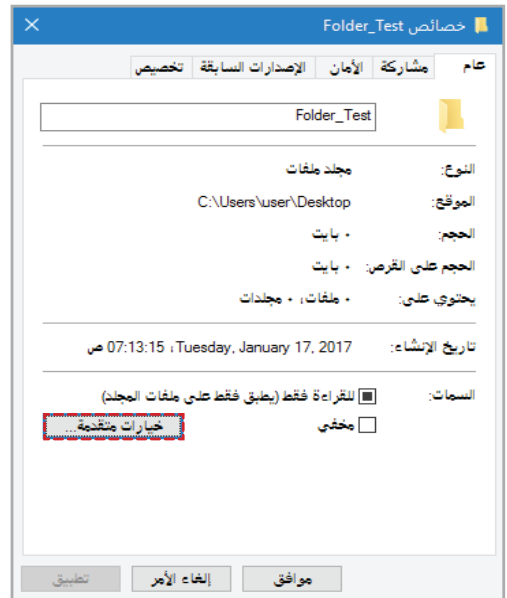
توجد أربعة أنواع من السمات هي: للقراءة فقط، مخفي، الضغط، التشفير. خطوات ضغط المجلد لتوفير مساحة على القرص:

- 1 نفذ خطوات إضافة مستخدم إلى صلاحيات المجلد من 1 إلى 2
- 2 اضغط زر خيارات متقدمة.
- 3 ضع علامة صح عند الخيار ضغط المحتويات لتوفير مساحة على القرص.
- 4 اضغط موافق ثم موافق.

خطوات تعديل سمات المجلد إلى مخفي:

- 1 نفذ خطوات إضافة مستخدم إلى صلاحيات المجلد من 1 إلى 2.
- 2 ضع علامة صح عند الخيار مخفي.
- 3 اضغط موافق ثم موافق.

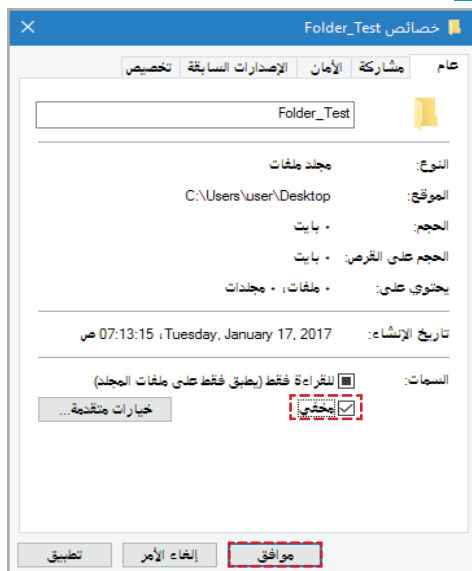
سؤال: كيف يمكنني إظهار الملف مرة أخرى؟
الجواب ستجده في الموضوع التالي.



a



b



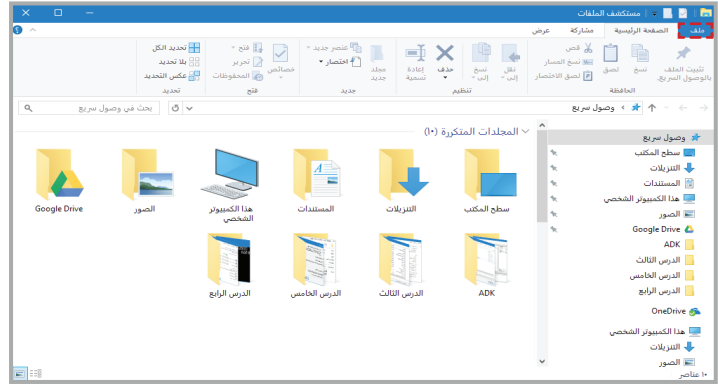
c

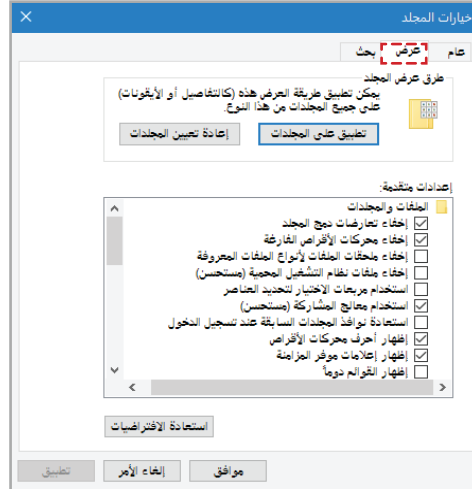
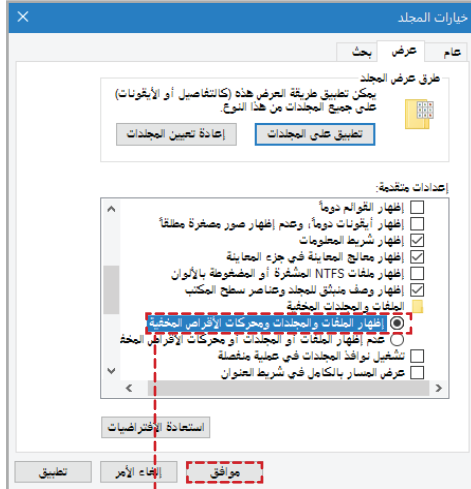


d

خطوات إظهار الملفات المخفية:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف E.
- 2 اختر القائمة ملف.
- 3 اختر تغيير خيارات المجلد والبحث.
- 4 اختر التبويب عرض.
- 5 من العنوان الفرعي الملفات والمجلدات المخفية.
- 6 اضغط موافق.



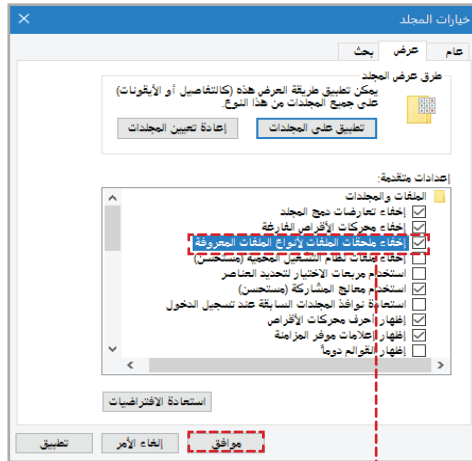


ملحقات الملفات:

هي عبارة عن امتداد يأتي في آخر اسم الملف ويعبر عن نوع الملف.

مثال: الملف file.txt هو عبارة عن ملف نصي لأنه يحتوي على الامتداد *.txt الخاص بالملفات النصية.

خطوات إظهار ملحقات الملفات:

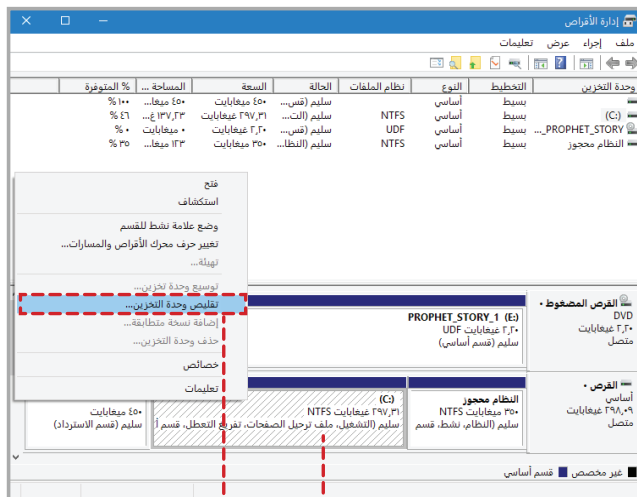


ضع علامة صح عند إخفاء ملحقات الملفات لأنواع الملفات المعروفة

- 1 نفذ خطوات إظهار الملفات المخفية من 1 إلى 4.
- 2 من العنوان الرئيسي الملفات والمجلدات.
- 3 أزل علامة الصح من الخيار إخفاء ملحقات الملفات لأنواع الملفات المعروفة.

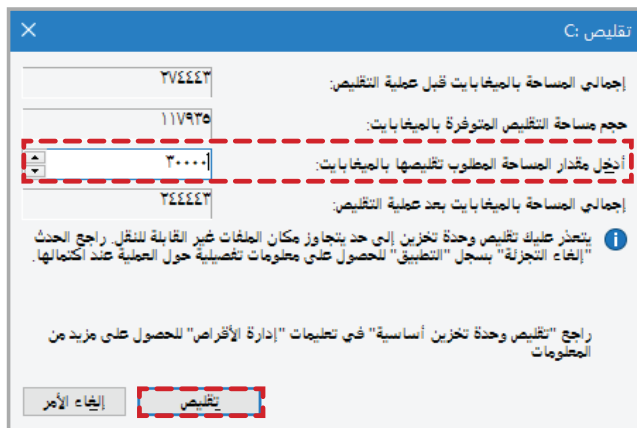
6 ضغط زر تقلص.





b

اضغط بزر الفأرة الأيمن على القرص C اختر تقليص وحدة التخزين



c

الدرس السادس

إدارة القرص الصلب

06

الموضوع الأول:

أنواع الأقراص.

الموضوع الثاني:

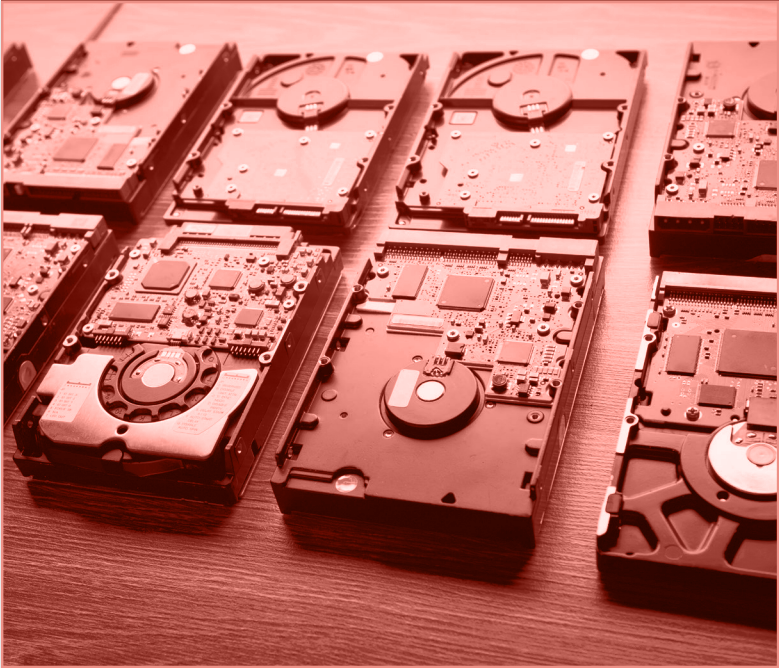
إنشاء وحدة تخزين جديدة.

الموضوع الثالث:

: تحويل نظام الملفات من FAT إلى NTFS.

الموضوع الرابع:

خطوات تهيئة القرص.



أنواع وأقسام الأقراص الصلبة:

من الجانب التقني والعتاد المادي يوجد نوعان من الأقراص هما الأكثر استخداماً في الحاسبات المكتبية والمحمول وهما:

- محرك الأقراص الثابت المغناطيسي HDD اختصار (Hard-Disk Drive)
- محرك الأقراص الثابت SDD اختصار (Solid-state drive)



القرص الثابت
المغناطيسي HDD

أما من الجانب البرمجي فإن نظام التشغيل يقسم القرص إلى مجموعة من المسميات التالية:



القرص الثابت SDD

- مساحة تخزين Volume.
- قسم Partition.
- قسم أساسي Basic: وهو القسم الذي لا يمكن تقسيمه وعادة ما يكون القسم الذي يخزن نظام التشغيل.
- قسم موسع Extended: وهو قسم متاح تقسيمه إلى أقسام أصغر.
- قسم منطقي Logical: هو القسم الذي يتم إنشاؤه بداخل القسم الموسع.

ففي البرامج التي تقوم بتشغيل الأجهزة الافتراضية يوجد نوعان من أقسام القرص يمكنك اختيار أحدهما أثناء إعداد القرص الافتراضي وهما:

- القرص الثابت يعني لا تتغير مساحة القرص بعد الإنشاء.
- القرص الديناميكي يمكن أن تتغير مساحة القرص بعد الإنشاء.

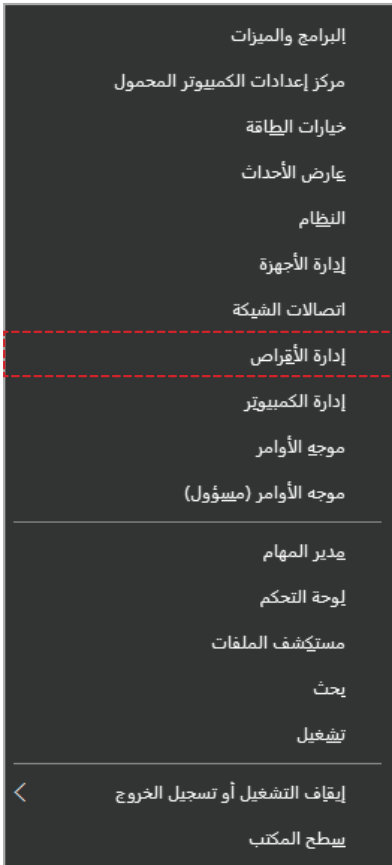
الموضوع الثاني

إنشاء وحدة تخزين جديدة

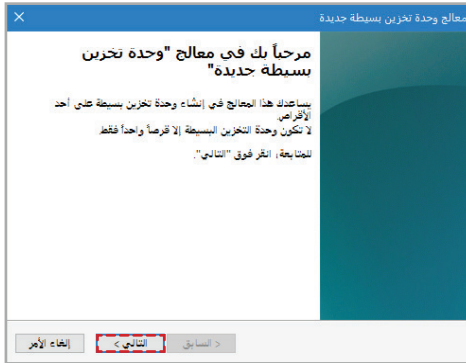
2-06

خطوات إنشاء وحدة تخزين بسيطة :

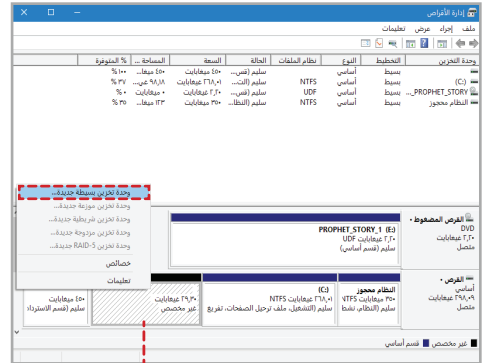
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر إدارة الأقراص.
- 3 اضغط بزر الفأرة الأيمن على وحدة تخزين فارغة (غير مخصص).
- 4 اختر وحدة تخزين بسيطة جديدة.
- 5 اضغط زر التالي.
- 6 اكتب في حقل حجم وحدة التخزين البسيطة بالميجابايت: 15000
- 7 15000 م.ب تساوي تقريبا 15 ج.ب
- 8 اضغط زر التالي.
- 9 تعيين حرف محرك الأقراص اختر من القائمة G.
- 10 تهيئة وحدة التخزين هذه بالإعدادات التالية:
- 11 نظام الملفات اختر Fat32.
- في حقل تسمية وحدة التخزين اكتب: mydisk.
- 10 اضغط زر التالي.
- 11 اضغط زر إنهاء.



a

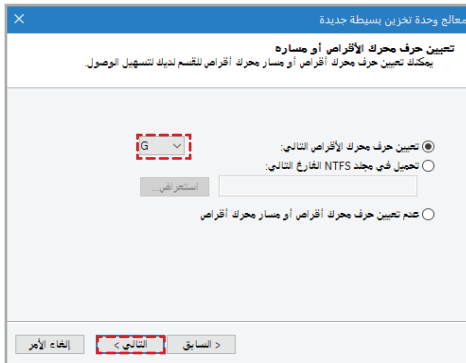


c



b

اضغط زر الفأرة الأيمن على وحدة تخزين فارغة (غير مخصص)



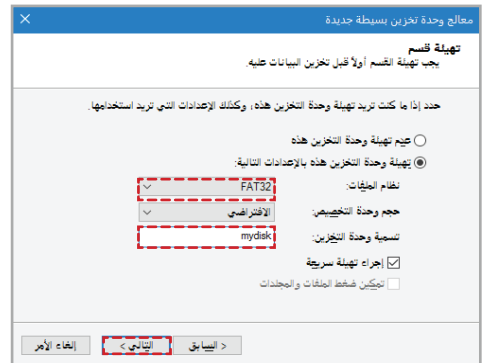
e



d



g



f

الموضوع الثالث

تحويل نظام الملفات من FAT إلى NTFS

3-06

يتطلب تحويل نظام الملفات إلى معرفة اسم القرص والحرف الذي يشير إليه: مثال: القرص G واسمه mydisk.

خطوات تحويل نظام الملفات:

1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.

2 اختر موجه الأوامر (مسؤول).

3 اكتب الأمر التالي:

convert G: /fs: ntfs

4 اكتب اسم وحدة التخزين

mydisk Enter current volume label for drive G:

5 اضغط مفتاح Enter.

إبرامج والميزات

مركز إعدادات الكمبيوتر المحمول

خيارات الطاقة

عارض الأحداث

النظام

إدارة الأجهزة

اتصالات الشبكة

إدارة الأقراص

إدارة الكمبيوتر

موجه الأوامر

موجه الأوامر (مسيؤول)

مدير المهام

لوحة التحكم

مستكشف الملفات

بحث

تشغيل

< إيقاف التشغيل أو تسجيل الخروج

سطح المكتب

a

```
C:\WINDOWS\system32>convert G: /fs:ntfs
```

b

```
C:\WINDOWS\system32>convert G: /fs:ntfs
The type of the file system is FAT32.
Enter current volume label for drive G: mydisk
```

c

```
C:\WINDOWS\system32>convert G: /fs:ntfs
The type of the file system is FAT32.
Enter current volume label for drive G: mydisk
Volume MYDISK created 2/9/2017 10:58
Volume Serial Number is D849-8F92
Windows is verifying files and folders...
File and folder verification is complete.

Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
  15,343,616 KB total disk space.
    8 KB in 1 hidden files.
   16 KB in 2 files.
  15,343,584 KB are available.

    8,192 bytes in each allocation unit.
  1,917,952 total allocation units on disk.
  1,917,948 allocation units available on disk.

Determining disk space required for file system conversion...
Total disk space: 15360000 KB
Free space on volume: 15343584 KB
Space required for conversion: 38808 KB
Converting file system
Conversion complete
C:\WINDOWS\system32>
```

d

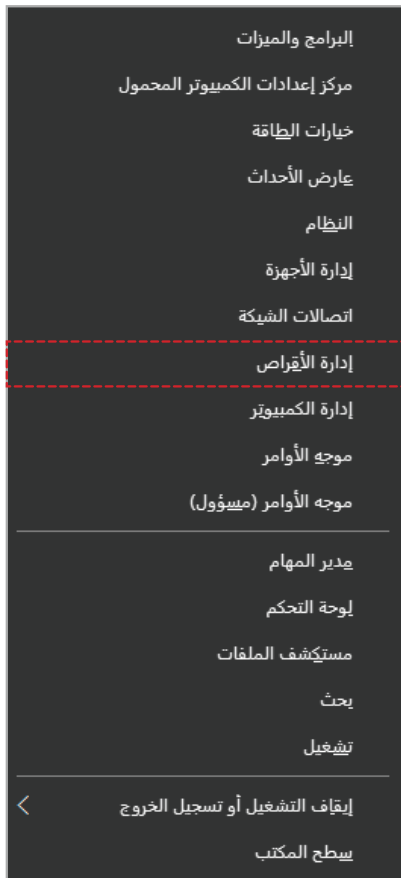
الموضوع الرابع

خطوات تهيئة القرص

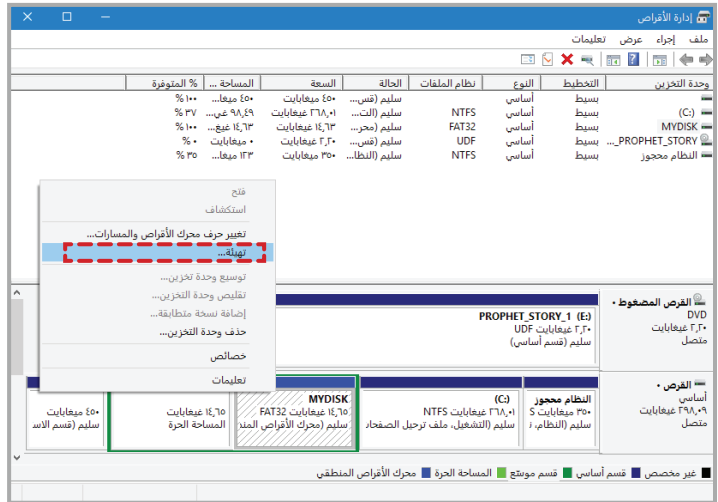
4-06

خطوات تهيئة القرص الصلب:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر إدارة الأقراص.
- 3 اضغط بزر الفأرة الأيمن على القرص G.
- 4 اختر تهيئة.
- 5 نظام الملفات اختر NTFS.
- 6 اضغط موافق ثم موافق.



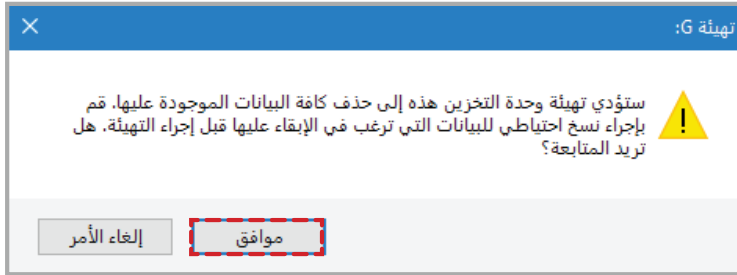
a



b



c



d

خطوات تهيئة القرص الصلب باستخدام موجه الأوامر:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر موجه الأوامر (مسؤول).
- 3 اكتب الأمر:
Format G:
- 4 اكتب اسم وحدة التخزين
Enter current volume label for drive G: mydisk
- 5 عند طلب تأكيد أمر التهيئة اكتب حرف y
Proceed with Format (Y / N)? y
- سيبدأ بعملية تهيئة وحدة التخزين.
- 6 عند طلب تغيير اسم وحدة التخزين اضغط مفتاح Enter
Volume label (32 characters, Enter for none) ?

البرامج والميزات

مركز إعدادات الكمبيوتر المحمول

خيارات الطاقة

عارض الأحداث

النظام

إدارة الأجهزة

اتصالات الشبكة

إدارة الأقراص

إدارة الكمبيوتر

موجه الأوامر

موجه الأوامر (ميسؤول)

مدير المهام

لوحة التحكم

مستكشف الملفات

يحث

تشغيل



إيقاف التشغيل أو تسجيل الخروج

سطح المكتب

a

```
Administrator: موجه الأوامر
C:\WINDOWS\system32>format G:
```

b

```
Administrator: موجه الأوامر - format G:
C:\WINDOWS\system32>format G:
The type of the file system is NTFS.
Enter current volume label for drive G: mydisk
```

c

```
Administrator: موجه الأوامر - format G:
C:\WINDOWS\system32>format G:
The type of the file system is NTFS.
Enter current volume label for drive G: mydisk

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE G: WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)? Y
```

d

```
Administrator: موجه الأوامر - format G:
C:\WINDOWS\system32>format G:
The type of the file system is NTFS.
Enter current volume label for drive G: mydisk

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE G: WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)? Y
Formatting 14.6 GB
Volume label (32 characters, ENTER for none)?
```

e

اضغط مفتاح Enter من لوحة المفاتيح

الدرس السابع

برامج firmware وقطاع التمهيد

07

الموضوع الأول:

برنامج Bios و UEFI.

الموضوع الثاني:

أنواع الأقسام MBR و GPT.

الموضوع الثالث:

ملفات تمهيد النظام وتسلسل التمهيد.

الموضوع الرابع:

وصف أوامر BcdEdit.



برنامج Firmware:

هي البرامج التي تعرف الأجزاء المادية في اللوحة الأم وعامل وسيط لربط واتصال المكونات فيما بينها، تخزن برامج firmware على ذاكرة ثابتة على اللوحة الأم تسمى ROM وهي ذاكرة للقراءة فقط وهذا يعني أنها غير قابلة للإزالة أو التعديل.

**يوجد نوعان من البرامج الثابتة هما BIOS,UEFI:****ملاحظة:**

هناك استثناء في برامج firmware فلدينا قدرة التعديل على بعض الخيارات، كما يمكننا القيام بتحديث البرامج الثابتة إلى إصدارات أحدث إن وجد.

Bios اختصار (Basic Input Output System):

نظام الإدخال والإخراج الأساسي هو برنامج firmware يقوم بتوجيه التحكم لتشغيل النظام، ولا يمكن أن يعمل الحاسب بدونه إطلاقاً

ومن أهم خصائص وخدمات Bios:

- عرض المعلومات عن مكونات الحاسب المادية مثل نوع اللوحة الأم وسرعة المعالج وحجم الذاكرة الرئيسية.
- فحص مكونات الحاسب المادية عند التشغيل باستخدام أمر الفحص الذاتي POST.
- حماية النظام وذلك بتفعيل كلمة المرور في برنامج bios.
- تحديد قطاع الإقلاع (إيقاظ الحاسب) على القرص الصلب.

- حفظ التاريخ والوقت.

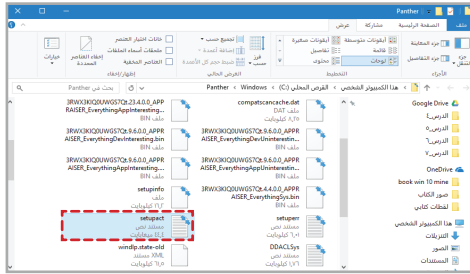
UEFI اختصار (Unified Extensible File System):

هو برنامج Firmware حديث ويتمتع بنفس مهام وخصائص برنامج bios ولا يعني أنه بديل عنه فمعظم الحاسبات الحديثة تدعم الاثنين معا وإليك أهم مزايا UEFI:

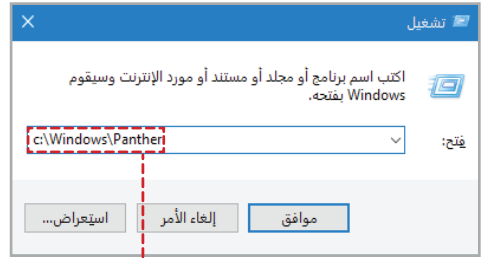
- يدعم مساحة تزيد على 2TB في الأقراص الصلبة.
 - يدعم secure boot أي يمكنه أن يقدم حماية من البرامج الضارة والبرامج غير الموقعة رقميا مثل برامج تعريف الأجهزة.
 - متاح بواجهة رسومية أي يمكننا استخدام الفأرة.
- كيف تعرف أن جهازك يعتمد تمهيد النظام بواسطة UEFI أو Bios؟

للإجابة على هذا السؤال تابع الخطوات التالية:

- 1 اضغط زر windows مع حرف R.
 - 2 اكتب المسار التالي ثم اضغط موافق.
C:\Windows\Panther
 - 3 افتح الملف النصي setupact.txt.
 - 4 اضغط مفتاح ctrl + F
 - 5 اكتب في حقل بحث عن:
detected boot environment
 - 6 اضغط زر بحث عن التالي
- الجواب هو ما يظهر لك بعد عبارة detected boot environment

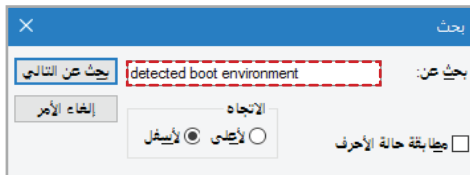


b

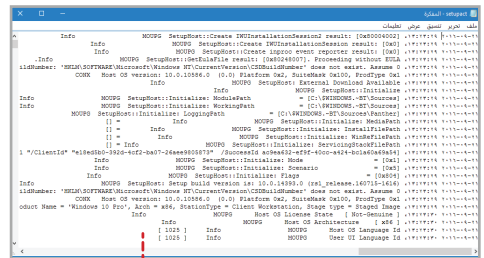


a

اكتب مسار الملف
C:\Windows\Panther

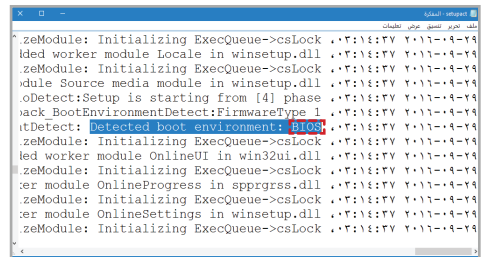


d



c

الملف setupact



e

الموضوع الثاني

أقسام التمهيد MBR و GPT

2-07

أود أن أبدأ هذا الموضوع بسؤال

ما هي علاقة نظام Windows ببرامج Firmware؟

للإجابة على هذا السؤال هناك سؤال آخر موجه لك أخي المستخدم وهو أين سيتم تخزين النظام؟ والجواب سيتم تخزين نظام windows على القرص C بشكل افتراضي وليس كذلك.

إذا القرص C هو عبارة عن قسم لتخزين النظام وتخزين البيانات، ونحن بحاجة إلى قسم آخر ليس لتخزين الملفات والبيانات وإنما لتخزين بيانات تمهيد النظام وهذا القسم يسمى بقسم التمهيد.

سيتم إنشاء قسم التمهيد تلقائياً أثناء عملية تثبيت النظام ويوجد لدينا نوعان من أقسام التمهيد هما MBR, GPT

القسم MBR:

القسم MBR يحتوي على السجل MBR اختصار (master boot record) سجل الإقلاع الأساسي هو عبارة عن سجل في القرص الصلب يحتوي هذا السجل على أوامر إقلاع النظام ومعلومات عن طريقة تنظيم الملفات على القرص يدعم مساحة تخزين تصل إلى 4TB كحد أقصى. إذا كان الحاسب يعتمد على برنامج bios فإنه سيقوم بإرسال أمر التحكم إلى السجل MBR لإكمال عملية التمهيد.



قسم التمهيد في القرص

القسم GPT اختصار (Guide portions table) دليل جدول الأقسام:

هو قسم جديد وطريقة جديدة لتمهيد أنظمة windows الحديثة بدءاً من الإصدار windows Vista 64bit. وسبب وجود هذا النوع هو تحسين قدرة النظام لقراءة مساحة تزيد على 18Exabyte في القرص المادي الواحد، وبالتالي فإن هذا القسم جاء ليملئ القدرات الفائقة للحواسيب وأنظمة التشغيل وهذه القدرة الفائقة لا تستطيع أن تدعمها برامج Bios، لذلك فإن القسم GPT يستقبل أوامر من برنامج UEFI.

أي أنه إذا كان الحاسب يعتمد على برنامج UEFI فإنه سيقوم بإرسال أمر التحكم إلى السجل GPT لإكمال عملية التمهيد.

برامج Firmware:

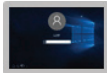
تمهيد النظام: هي سلسلة العمليات التي تتم لتشغيل النظام، وتبدأ من ضغط زر التشغيل في الجهاز وحتى الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول أو سطح المكتب.

الملفات الأساسية لتمهيد النظام:

NTLDR, boot.ini, Bootmgr.exe, Ntoskrnl.exe, hal.dll, winlogin.exe
عند فقد أحد هذه الملفات تتوقف عملية التمهيد وستظهر رسالة تشير إلى الملف المفقود، الجدول التالي يشرح ملفات التمهيد:

ملف التمهيد	الوصف
NTLDR	هو ملف التمهيد الأساسي في أنظمة تشغيل windows القديمة مثل windows XP موقع تخزين الملف على القرص C مباشرة
Boot.ini	هو ملف نصي يخزن معلومات أنظمة التشغيل المثبتة على القرص الملف NTLDR يستدعي الملف boot.ini عند بدء التشغيل وتنفيذ الإعدادات المخزنة على الملف
Bootmgr	هو ملف التمهيد الأساسي في أنظمة التشغيل الحديثة windows vista وما يليه من الإصدارات موقع تخزين الملف على القرص C مباشرة
BCD	اختصار boot configuration database يخزن معلومات أنظمة التشغيل المثبتة على القرص ويمكن تحرير الإعدادات من خلال أوامر bcdedit.exe الملف Bootmgr يستدعي الملف BCD عند بدء التشغيل وتنفيذ الإعدادات المخزنة على الملف
Ntoskrnl.exe	ملف نواة نظام التشغيل والمسؤول عن بدء جلسة النظام
HAL.dll	اختصار hardware abstraction layer ملف مسؤول عن استدعاء وتشغيل تعريفات الأجهزة

تسلسل عملية التمهيد

- 1  بعد ضغط زر التشغيل في الجهاز يبدأ برنامج firmware عمله بفحص المكونات المادية ومن ثم إصدار الأمر POST
- 2  برنامج firmware يمرر التحكم إلى قسم التمهيد في القرص
- 3 **Bootmgr** قسم التمهيد في القرص يمرر التحكم إلى ملف التمهيد الأساسي Bootmgr.exe
- 4 **Bootmgr** > **Ntoskrn** الملف Bootmgr.exe يقوم بتحميل الملف Ntoskrnl.exe
- 5 **Bootmgr** > **HAL.DLL** الملف Bootmgr.exe يقوم بتحميل الملف HAL.dll
- 6 **HAL.DLL** >  الملف HAL يعمل على تشغيل خدمات النظام وتعريفات الأجهزة
- 7 **Winlogon** >  Ntoskrnl.exe يعمل على بدء جلسة النظام والتي تتضمن فتح شاشة تسجيل الدخول winlogon.exe

تكتب أوامر bcdedit في برنامج موجه الأوامر وتكمن فائدتها عندما يكون هناك أكثر من نظام تشغيل مثبت على القرص حيث يمكننا القيام بإجراءات مثل:

- تغيير وصف نظام التشغيل، وهو وصف يساعد على معرفة محتوى النظام أو معرفة نسخة نظام التشغيل.
- تغيير الزمن الافتراضي لظهور قائمة أنظمة التشغيل والزمن الافتراضي هو 30 ثانية.
- تحديد النظام الافتراضي عند ظهور قائمة أنظمة التشغيل، فإذا لم يختَر المستخدم خلال 30 ثانية نظامًا محددًا فسيتم اختيار النظام الافتراضي ويكمل عملية التمهيد

وصف الأمر	الأمر
عرض معلومات أنظمة التشغيل المثبتة على القرص	bcdedit
تغيير وصف النظام الحالي	bcdedit /set {current} description
تغيير زمن ظهور قائمة أنظمة التشغيل	bcdedit /timeout 30
تحديد النظام الافتراضي عند ظهور قائمة أنظمة التشغيل	bcdedit /default

جدول 12

شرح شرح الأوامر

/set هو أمر تمكين أو تعديل.
{.....} يكتب بداخل الأقواس المربعة الرقم التعريفي لنظام التشغيل identifier.
/current تشير إلى النظام المفتوح حالياً وتكتب بدلا من كتابة الرقم التعريفي.
/description وتعني الوصف ويكتب بعدها وصف النظام داخل علامات تنصيص.

/timeout هو أمر تعديل الزمن.
/default هو أمر تعديل النظام الافتراضي.

```

C:\WINDOWS\system32>bcdedit

Windows Boot Manager
-----
identifier                {bootmgr}
device                    partition=\Device\HarddiskVolume1
description                Windows Boot Manager
locale                    ar-SA
inherit                    {globalsettings}
default                    {current}
resumeobject                {f9ab3abc-85d8-11e6-adcf-cf207484ac2f}
displayorder                {current}
toolsdisplayorder          {memdiag}
timeout                    45

Windows Boot Loader
-----
identifier                {current}
device                    partition=C:
path                      \WINDOWS\system32\winload.exe
description                Windows
locale                    ar-SA
inherit                    {bootloadersettings}
recoverysequence            {6635bc61-85d9-11e6-adcf-cf207484ac2f}
recoveryenabled            Yes
allowedinmemorysettings    0x15000075
osdevice                    partition=C:
systemroot                \WINDOWS
resumeobject                {f9ab3abc-85d8-11e6-adcf-cf207484ac2f}
nx                          OptIn
bootmenupolicy              Standard

C:\WINDOWS\system32>

```

بيانات قسم التمهيد الأساسي في القرص

بيانات تمهيد نظام windows من القرص C

```

Windows Boot Loader
-----
identifier                {current}
device                    partition=C:
path                      \WINDOWS\system32\winload.exe
description                Windows
locale                    ar-SA
inherit                    {bootloadersettings}
recoverysequence            {6635bc61-85d9-11e6-adcf-cf207484ac2f}
recoveryenabled            Yes
allowedinmemorysettings    0x15000075
osdevice                    partition=C:
systemroot                \WINDOWS
resumeobject                {f9ab3abc-85d8-11e6-adcf-cf207484ac2f}
nx                          OptIn
bootmenupolicy              Standard

C:\WINDOWS\system32>

```

معرف النظام الحالي

موقع النظام الحالي

وصف النظام التشغيل

الدرس الثامن

إدارة الأجهزة والطابعات

08

الموضوع الأول:

الأجهزة والطابعات وإدارة الأجهزة.

الموضوع الثاني:

تعطيل وتحديث وإزالة الأجهزة.

الموضوع الثالث:

البحث عن برنامج تعريف الجهاز.

الموضوع الرابع:

ما هي نقطة استعادة النظام؟



الأجهزة والطابعات

هل تود معرفة الأجهزة المتصلة بجهازك الشخصي مثل طابعات أو كاميرا أو أجهزة اتصال لاسلكي أو أجهزة ألعاب وغيرها.

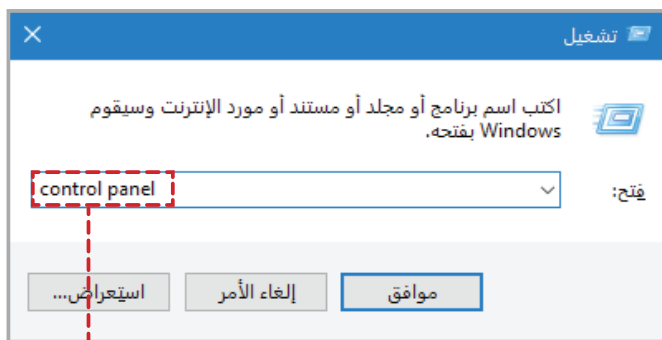
افتح نافذة الأجهزة والطابعات من لوحة التحكم، واكتشف الأجهزة المتصلة بجهازك، ومن هذه النافذة يمكنك القيام بتعريف طابعة أو جهاز جديد.

خطوات فتح نافذة الأجهزة والطابعات:

1 اضغط مفتاح windows مع حرف R. اكتب control panel ثم اضغط موافق.

2 اختر الأجهزة والصوت.

3 اختر الأجهزة والطابعات.



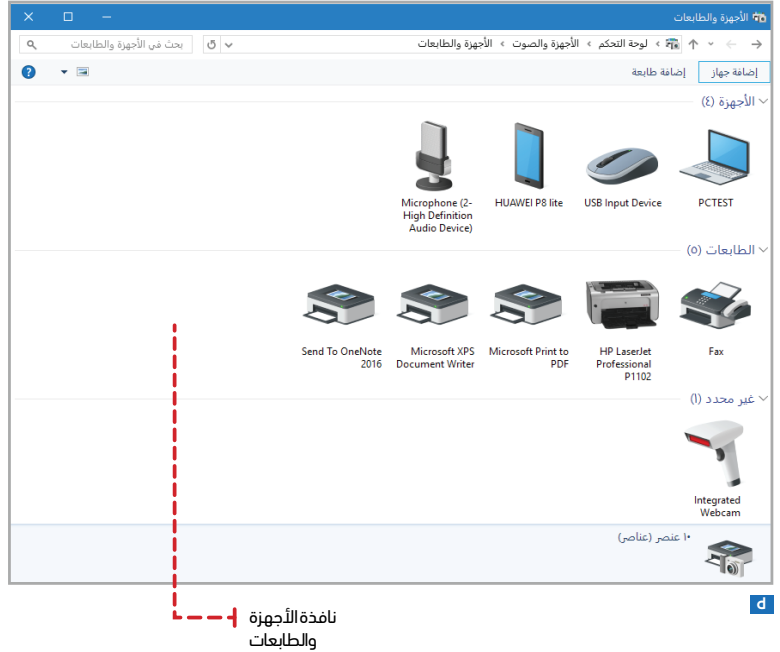
اكتب الأمر control panel



b



c



إدارة الأجهزة:

نافذة أخرى هي إدارة الأجهزة وهي مختلفة عن نافذة الأجهزة والطابعات، في هذه النافذة ستتمكن من رؤية جميع الأجهزة التي تعرف عليها النظام، وعندما نقول أن النظام تعرف على جهاز ما؛ هذا يعني أن النظام قبل منه المدخلات والمخرجات من البيانات وبعض أنواع هذه الأجهزة قد تكون مدمجة مع اللوحة الأم مثل منافذ USB وكذا بطاقة الشبكة السلكية Ethernet.

توفر لنا هذه النافذة علامات على الجهاز الذي لا يعمل بشكل صحيح مثل هذه العلامة ⚠ كما يتيح لنا تنفيذ الإجراءات التالية:

1. تعطيل جهاز ما عن العمل.
2. تحديث تعريف الجهاز.
3. إزالة تثبيت الجهاز.
4. عرض خصائص الجهاز.

الموضوع الثاني

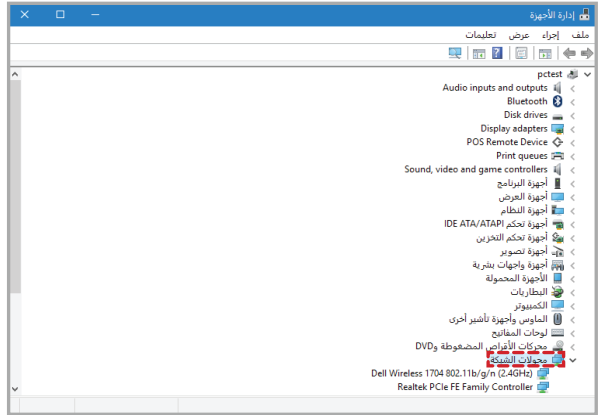
تعطيل وتحديث وإزالة الأجهزة

2-08

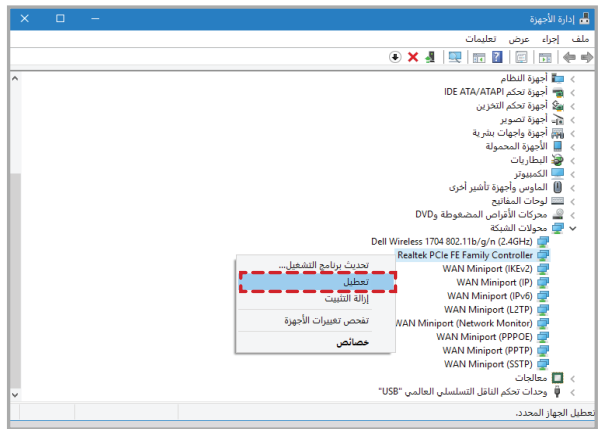
خطوات تعطيل جهاز بطاقة الشبكة
السلكية Ethernet:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
 - 2 اختر إدارة الأجهزة.
 - 3 اختر محولات الشبكة. وسع القائمة.
 - 4 اضغط بزر الفأرة الأيمن على بطاقة الشبكة السلكية Ethernet adapter.
 - 5 اختر تعطيل.
 - 6 اختر نعم.
- فكر! كيف سنقوم بإعادة تفعيل بطاقة الشبكة مرة أخرى؟

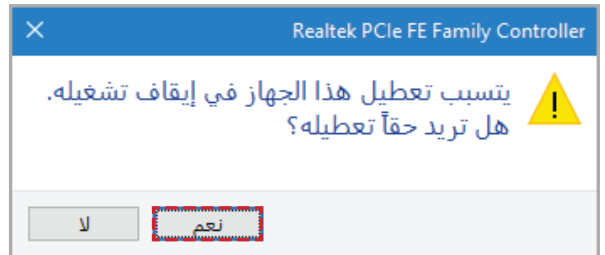




b



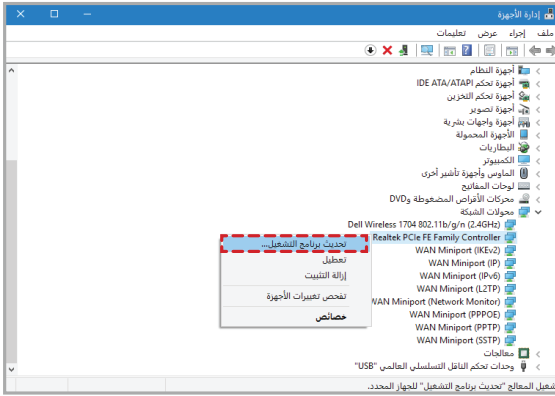
c



d

خطوات تحديث برنامج تشغيل الجهاز:

- 1 نفذ خطوات تعطيل جهاز بطاقة الشبكة السلكية Ethernet من 1 إلى 4
- 2 اختر تحديث برنامج التشغيل.
- 3 اختر البحث تلقائياً عن برنامج تشغيل محدث.
- 4 اضغط إغلاق.





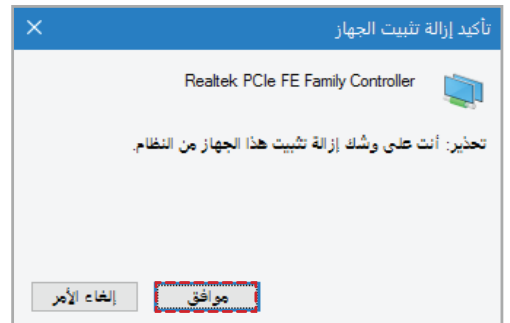
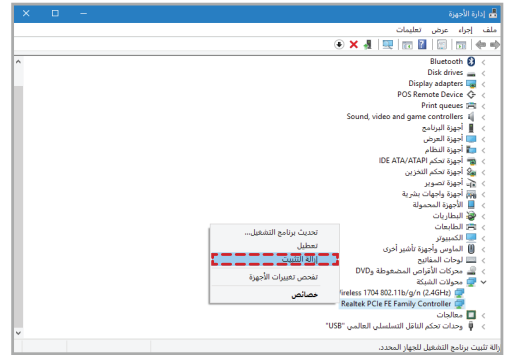
خطوات إزالة تعريف جهاز:

نفيذ خطوات تعطيل جهاز بطاقة الشبكة السلكية Ethernet من 1 إلى 4

اختزال التثبيت.

اختر موافق.

لا تقلق من هذه الخطوة! قم بإعادة التشغيل وسيقوم النظام باسترجاع برنامج التعريف تلقائياً.



الموضوع الثالث

البحث عن برنامج تعريف الجهاز

3-08

معرفة نوع اللوحة الأم أو طراز الحاسب يساعد في عملية البحث عن برنامج التعريف.

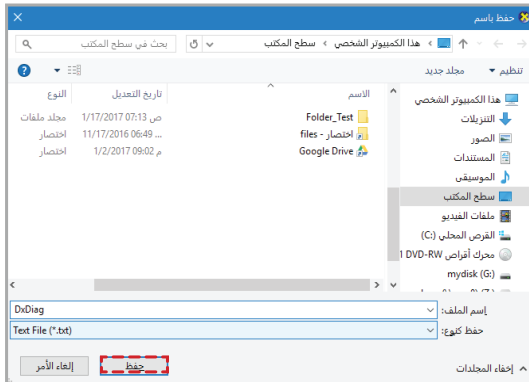
خطوات حفظ معلومات النظام:

1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.

2 اكتب الأمر dxdiag ثم اضغط موافق.

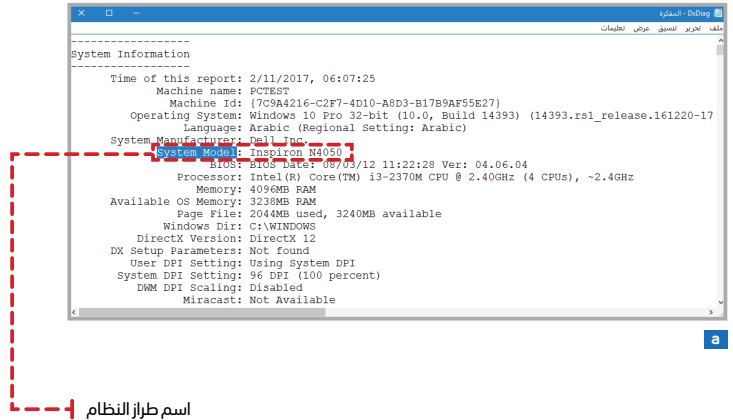
3 اضغط زر حفظ كافة المعلومات.

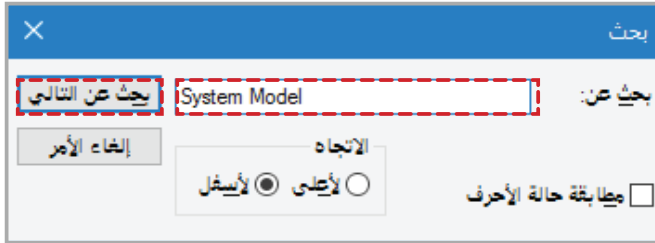
4 اضغط زر حفظ.



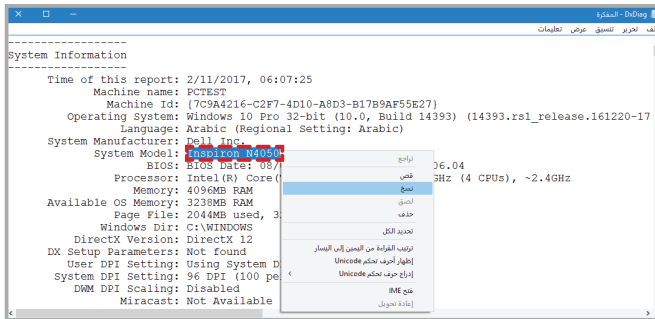
خطوات نسخ اسم ورقم طراز النظام:

- 1 افتح ملف المفكرة Dxdiag الذي تم حفظه في الخطوات السابقة.
- 2 اضغط **Ctrl+F**.
- 3 اكتب في حقل بحث عن: **system model**.
- 4 اضغط زر بحث عن التالي.
- 5 اضغط زر إلغاء الأمر.
- 6 حدد رقم واسم الطراز بزر الفأرة الأيمن ثم اختر نسخ.
- 7 أغلق ملف المفكرة.





b



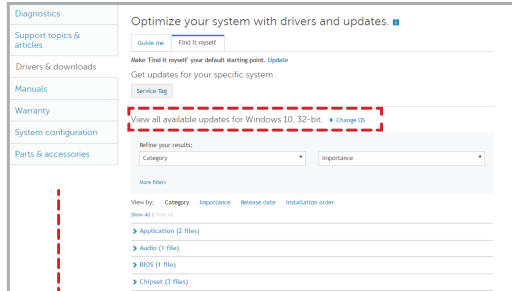
c

خطوات البحث عن تعريف جهاز في محرك البحث Google:

- 1 نفتح محرك بحث Google.
- 2 في حقل البحث انقر بزر الفأرة الأيمن، اختر لصق.
- 3 ثم أدخل مسافة مناسبة ثم اكتب driver.
- 3 اضغط زر بحث Google
- 4 افتح أول رابط في نتائج البحث.
- 5 ابحث عن التعريفات المناسبة من موقع الشركة المصنعة للجهاز بناءً على مايلي:
- حدد إصدار نظام التشغيل المستخدم حالياً في حاسبك وهل هو من نمط 32 بت أو 64 بت.
- اختر الجهاز الذي تبحث له عن تعريف.
- مثال: لو اخترنا من القائمة audio يعني أننا نختار برنامج تعريف كرت الصوت.
- اضغط زر تنزيل install.
- 6 اذهب إلى موقع تنزيل الملف على حاسبك وانقر عليه مرتين ليبدأ تثبيت برنامج تعريف الجهاز.



a



b

موقع أحد الشركات المصنعة
للحواسيب

الموضوع الرابع

ما هي نقطة استعادة النظام؟

4-08

هذه الأداة مفيدة في استعادة حالة سابقة للنظام، وهي في الحقيقة عملية التراجع عن التغييرات والأوامر التي طرأت على النظام خلال فترة زمنية محددة، وعندما نقول تغييرات طرأت على النظام أي أن عملية الاستعادة لا تشمل التغييرات التي طرأت على الملفات والمجلدات الشخصية.

وأفضل الأوقات الجيدة لاستخدام هذه الأداة هي قبل تثبيت أي برنامج جديد على النظام أو تثبيت تعريف لجهاز جديد



خطوات إنشاء نقطة استعادة:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر النظام.
- 3 على الجانب الأيمن من النافذة اختر حماية النظام.
- 4 اختر محرك الأقراص المثبت عليه نظام windows.
- 5 اضغط زر تكوين.
- 6 اختر تشغيل حماية النظام ثم موافق.
- 7 اضغط زر إنشاء.
- 8 اكتب وصفًا مناسبًا لإنشاء نقطة استعادة وليكن مثلًا test.
- 9 اضغط زر إغلاق.



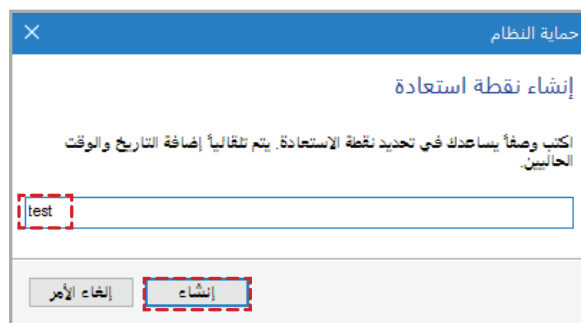
b



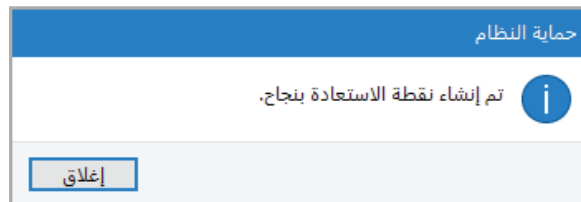
c



d



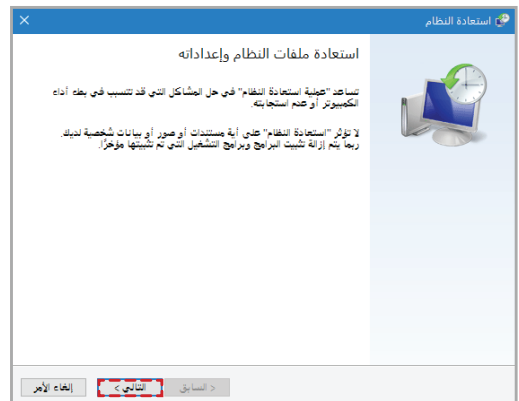
e



f

خطوات استعادة النظام بعد تعريف نقطة استعادة:

- 1 نفذ خطوات إنشاء نقطة استعادة من 1 إلى 4.
- 2 اضغط زر استعادة النظام.
- 3 اضغط زر التالي.
- 4 اختر نقطة استعادة من القائمة.
- 5 اضغط زر التالي.
- 6 اضغط زر إنهاء.





c



d

الدرس التاسع

إعدادات نظام التشغيل

09

الموضوع الأول:

السجلات Registry

الموضوع الثاني:

مجموعة القوانين Group Policy.

الموضوع الثالث:

الخدمات Services.

الموضوع الرابع:

إعدادات النظام System Configuration.



تمثل السجلات قاعدة بيانات لكل إعدادات نظام التشغيل فأي تغييرات تجري على نظام التشغيل سواء على مستوى المستخدم أو على مستوى الحاسب ككل فإن هذه التغييرات يتم حفظها في سجلات.

للوصول إلى نافذة محرر السجلات نضغط مفتاح windows + حرف R ثم نكتب regedit.

تنقسم السجلات إلى خمسة أنواع رئيسية تسمى Hives:

HIVE KEY LOCAL MACHINE
HIVE KEY CURRENT USER
HIVE KEY USERS
HIVE KEY CLASSES ROOT
HIVE KEY CURRENT CONFIG

جدول 13

وأكثر الأنواع استخداما هي:

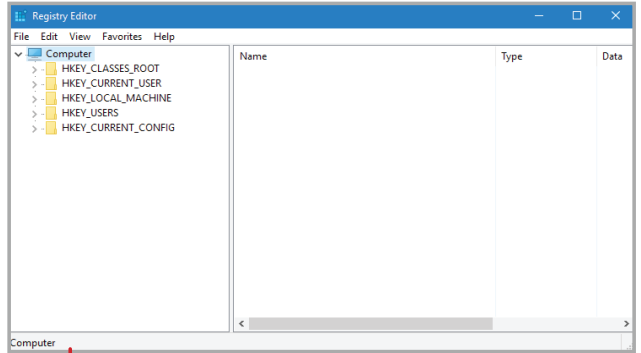
- **HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)**
وهي السجلات التي لها علاقة بإعدادات الحاسب العامة وهذه الإعدادات سيصل تأثيرها إلى كافة المستخدمين.
- **HIVE KEY_CURRENT_USER (HKCU)**
وهي السجلات التي لها علاقة بإعدادات المستخدم الحالي للحاسب داخل كل Hive مفاتيح ومفاتيح فرعية على شكل مجلدات وبداخلها تحفظ السجلات:
مثال: لتغيير خلفية سطح المكتب نفتح سجل Wallpaper من المسار التالي:
HKEY_CURRENT_USER \Control Panel\Desktop\WallPaper

لتحرير السجلات بشكل آمن يستحسن حفظ نسخة احتياطية للسجل وذلك من خلال أمر تصدير export من القائمة ملف وعند الرغبة في استعادة السجل مرة أخرى نختار الأمر استيراد import من القائمة ملف

خطوات تغيير خلفية سطح المكتب من نافذة محرر السجلات:

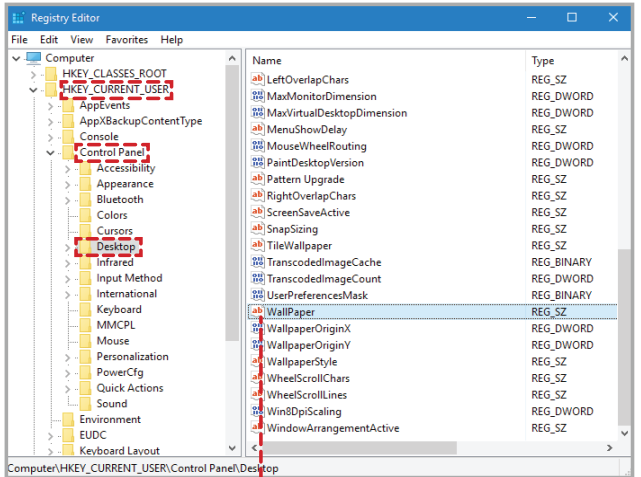
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر regedit ثم اضغط موافق.
- 3 اختر HKEY_CURRENT_USER وسع القائمة.
- 4 اختر Control Panel وسع القائمة.
- 5 اختر Desktop.
- 6 في القسم الأيمن من النافذة افتح السجل Wallpaper.
- 7 في الحقل Value data.
- اكتب مسار الصورة الجديدة ثم موافق
- مثال: C:\Users\user\Pictures\1.jpg.
- 8 لتنفيذ التغييرات الجديدة سجل خروجك من الحاسب الحالي ثم أعد تسجيل الدخول مرة أخرى.





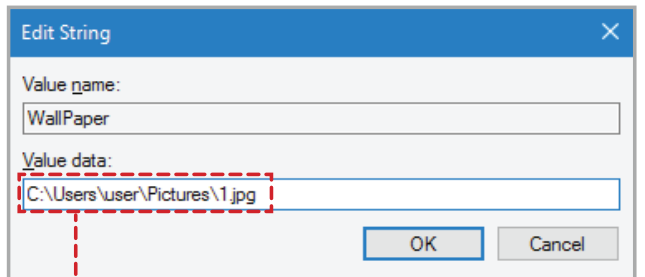
نافذة محرر السجلات

b



تحديد موقع السجل
WallPaper

c



تعديل قيمة السجل

d

الموضوع الثاني

مجموعة القوانين Group Policy

2-09

Group تعني مجموعة و Policy تعني قانون

فإذا لدينا نافذة نستطيع أن نسميها نافذة مجموعة القوانين أو (نهج الكمبيوتر) كما يسميها نظام التشغيل windows.

تحتوي هذه النافذة على قوائم عديدة من القوانين مصنفة ومرتبطة حسب نوافذ النظام هدفها حماية النظام أو تسهيل عمل المستخدم وتكون هذه القوانين بشكل افتراضي في حالة عدم التفعيل Not configured.

للوصول إلى نافذة Group Policy نكتب الأمر gpedit.msc في النافذة تشغيل

تنقسم نافذة Group Policy إلى نوعين من الإعدادات:

- إعدادات الحاسب (تكوين الحاسب) ويندرج تحتها القوانين التي سيصل تأثيرها إلى كافة المستخدمين في الحاسب.
- إعدادات المستخدم (تكوين بيانات المستخدم) ويندرج تحتها القوانين التي سيصل تأثيرها إلى المستخدم الحالي فقط.

منع الوصول إلى الأقراص القابلة للإزالة (إغلاق منافذ USB):



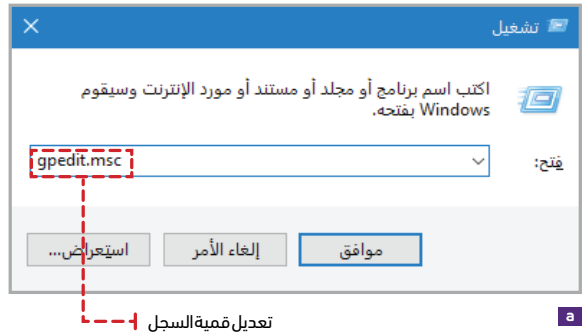
خطوات منع الوصول إلى الأقراص القابلة للإزالة:

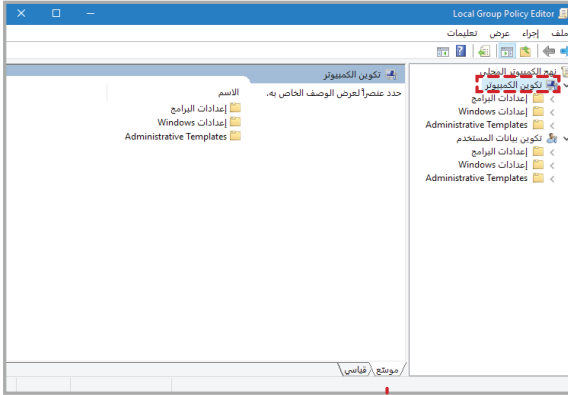
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر gpedit.msc ثم اضغط موافق.
- 3 اختر تكوين الكمبيوتر.
- 4 اختر القوالب الإدارية Administrative Templates ثم وسع القائمة.
- 5 اختر نظام system ثم وسع القائمة.
- 6 اختر الوصول إلى الأقراص القابلة للإزالة Removable Storage Access.
- 7 في القسم الأيسر من النافذة انقر نقرًا مزدوجًا على All Removable Storage classes: Deny all access
- 8 اختر Enabled ثم اضغط موافق.



ملاحظة:

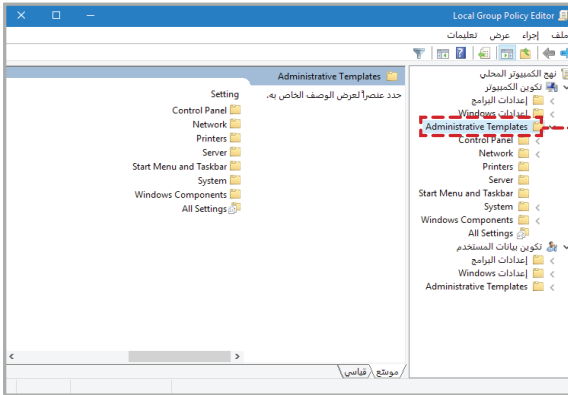
عند الرغبة في تعطيل القانون مرة أخرى نختار Disabled.





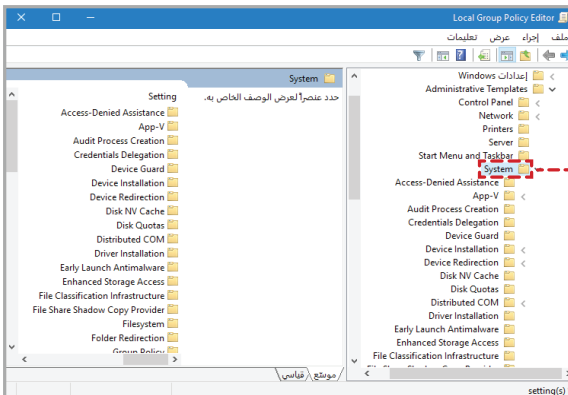
نافذة Group Policy

b



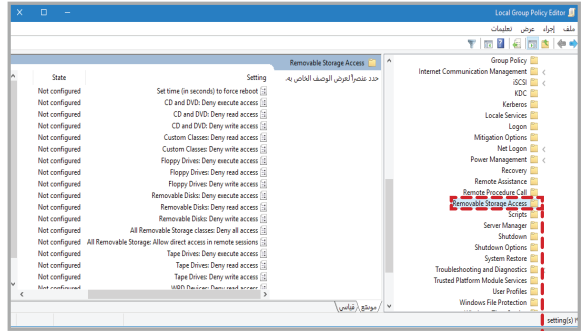
اختر Administrative Templates ثم وسع القائمة

c

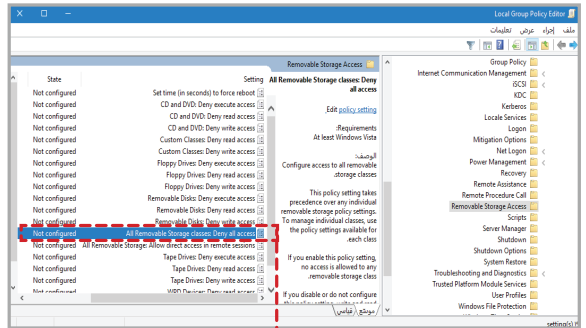


اختر System ثم وسع القائمة

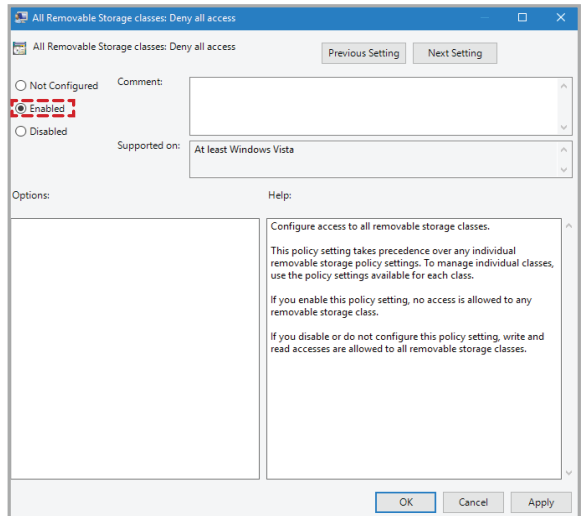
d



اختبر Removable Storage Access



اختبر All Removable Storage classes: Deny all access



الموضوع الثالث

الخدمات Services

3-09

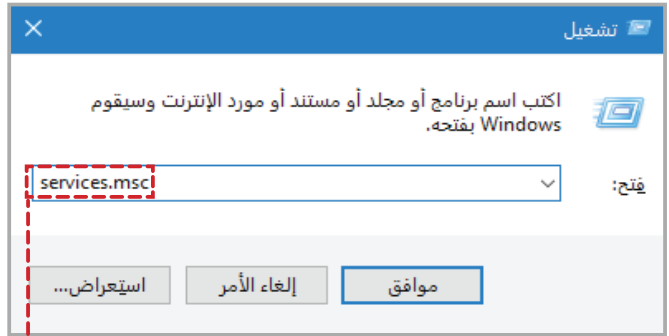
جميع خدمات الأجهزة والبرامج وخدمات نظام التشغيل موجودة في قائمة واحدة في نافذة اسمها الخدمات Services

تؤدي الخدمات دوراً في تفعيل بعض المزايا أو تعطيلها مثل:

- خدمة Print Spooler وعند توقف هذه الخدمة لن تتمكن من إرسال أمر الطباعة إلى الطابعة.
- خدمة Routing and Remote Access وهي خدمة تسمح بتوصيل الجهاز بشبكة بعيدة أو اتصال VPN.

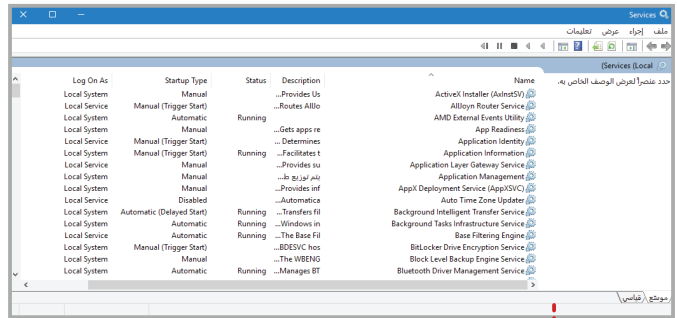
خطوات الوصول إلى نافذة الخدمات Services:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر services.msc ثم اضغط موافق.
- 3 اختر من القائمة خدمة Print Spooler.
- 4 انقر نقرا مزدوجا على Print Spooler.
- 5 عند Startup type.
- 6 اضغط زر Stop ثم اضغط زر Start.
- 7 اضغط زر إلغاء الأمر.



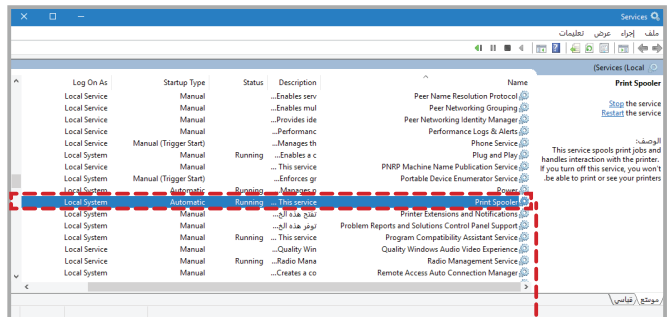
اكتب الأمر services.msc

a



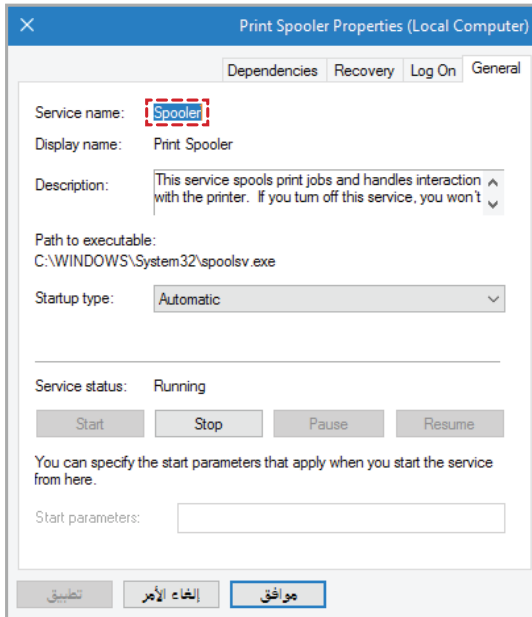
نافذة الخدمات Services

b

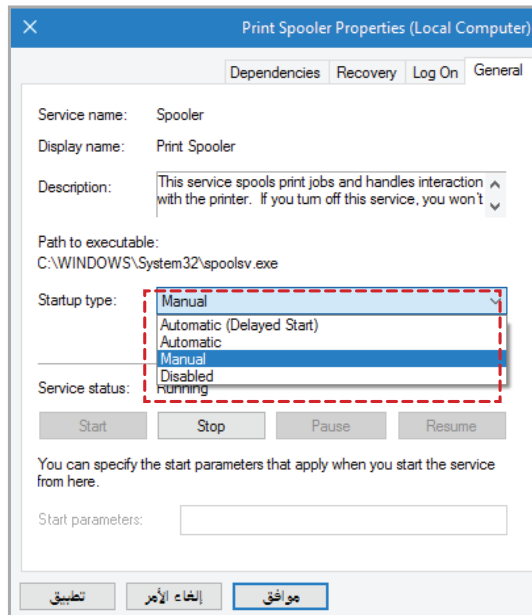


اختر print spooler

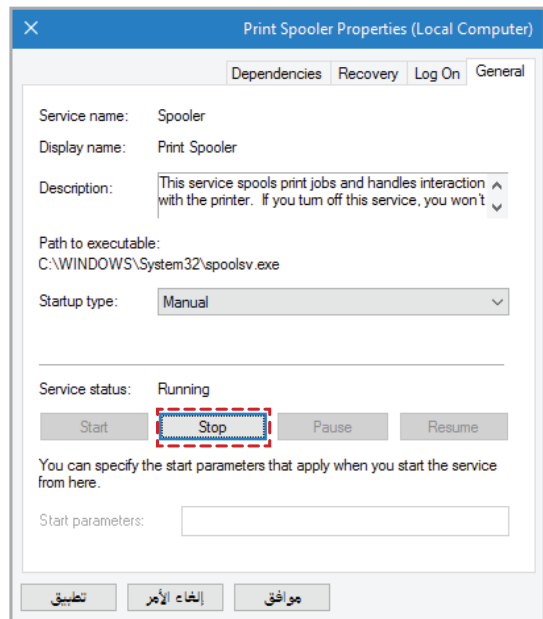
c



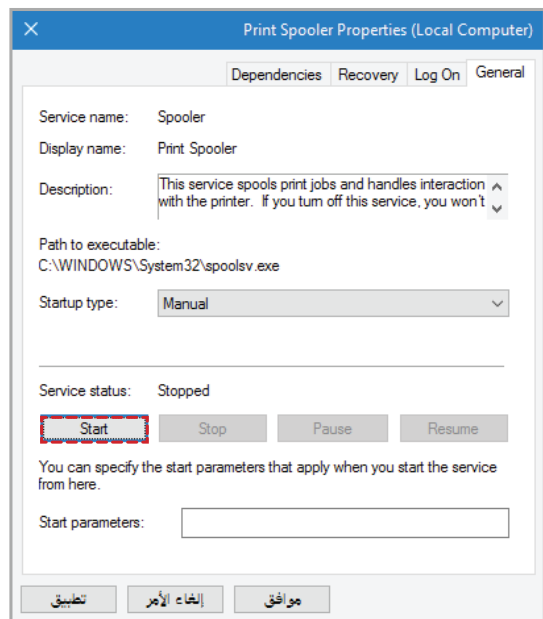
d



e



f



g

الموضوع الرابع

إعدادات النظام System Configuration

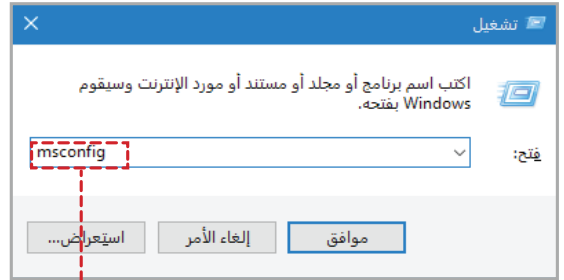
4-09

تتكون نافذة إعدادات النظام System Configuration من خمس تبويبات هي:

- تبويب عام General.
- تبويب إقلاع Boot.
- تبويب خدمات Services.
- تبويب بدء التشغيل Startup.
- تبويب أدوات Tool.

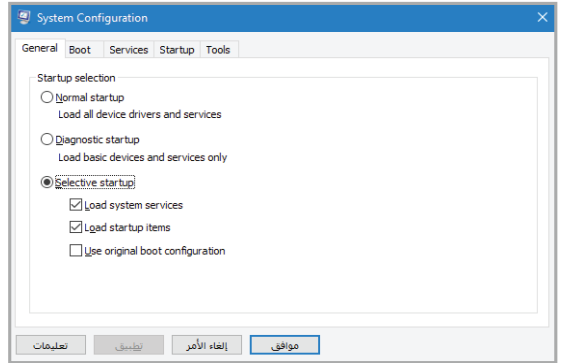
خطوات الوصول إلى إعدادات النظام
:SystemConfiguration

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر msconfig ثم اضغط موافق.
- 3 اختر تبويب Boot.
- 4 اختر تبويب Services.
- 5 اختر تبويب Tools.
- 6 اضغط موافق.

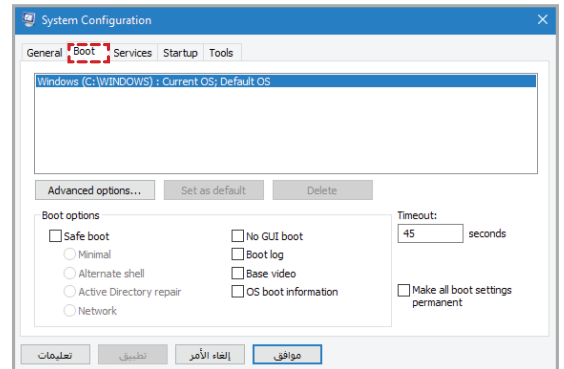


اكتب الأمر msconfig

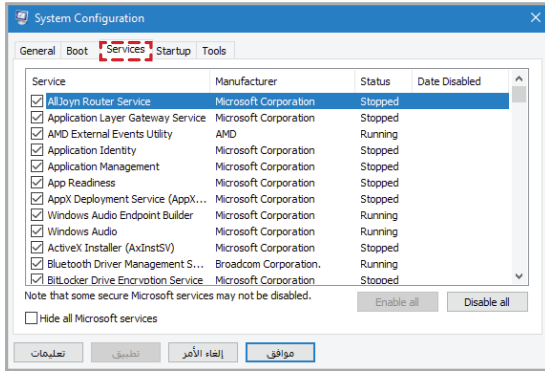
a



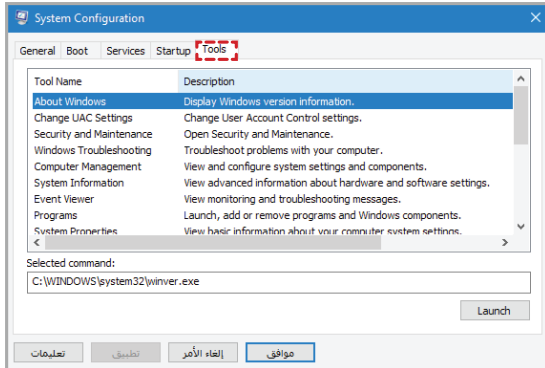
b



c



d



e

الدرس العاشر

عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة

10

الموضوع الأول:

النسخ الاحتياطي.

الموضوع الثاني:

خطوات إعداد النسخ الاحتياطي وإنشاء صورة النظام.

الموضوع الثالث:

خطوات استعادة صورة النظام واستعادة الملفات.

الموضوع الرابع:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها.



من السهل أن أعيد تثبيت النظام من جديد على الحاسب، ومن السهل أيضاً أن أعيد تثبيت البرامج مرة أخرى، لكن كيف سيتم استعادة بيانات وملفات مهمة استغرق جمعها وبنائها ساعات طويلة وأياماً، كيف سيتم استعادتها إذا تلفت لأي سبب كان.

تقدم لنا التكنولوجيا الحديثة اليوم طرقاً متطورة لتخزين ملفاتنا وبياناتنا خارج إطار أجهزتنا الشخصية ووسائل التخزين المحلية ومن أمثلة ذلك Google Drive, OneDrive



أما نظام التشغيل windows 10 فهو يقدم لنا أداتين للنسخ البيانات احتياطياً هما:

- برنامج النسخ الاحتياطي ويتضمن:
 - إنشاء صورة النظام.
 - إنشاء قرص إصلاح النظام.
- أداة محفوظات الملفات وهي أداة جديدة تمت إضافتها مع windows 8.

إنشاء صورة النظام:

هي عبارة عن عملية نسخ احتياطي لكامل بيانات النظام من ملفات وبرامج وإعدادات.

قرص إصلاح النظام:

هذا الأمر مفيد جداً في إنشاء قرص قابل للإقلاع bootable يحتوي على خيارات متقدمة لاستعادة وإصلاح النظام.

أداة محفوظات الملفات:

هي أداة نسخ احتياطي دوري لمجلدات المستخدم مثل مجلد سطح المكتب والمستندات.

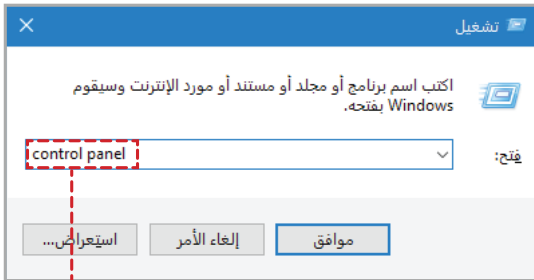
الموضوع الثاني

خطوات إعداد النسخ الاحتياطي وإنشاء صورة النظام

2-10

خطوات إعداد نسخ احتياطي:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 اختر النظام والأمان.
- 4 اختر النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- 5 اختر إعداد النسخ الاحتياطي.
- 6 حدد مكان حفظ النسخة الاحتياطية ثم اضغط زر التالي.
- 7 اختر السماح ل windows بالاختيار (مستحسن) ثم اضغط زر التالي.
- 8 اضغط زر حفظ الإعدادات وتشغيل النسخ الاحتياطي.

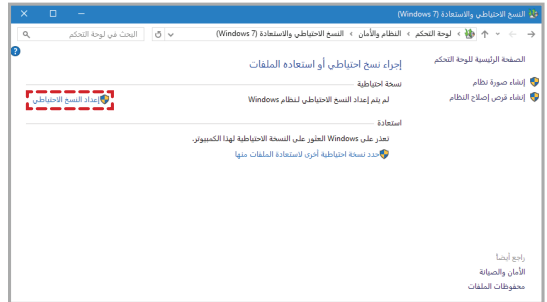


اكتب الأمر control panel

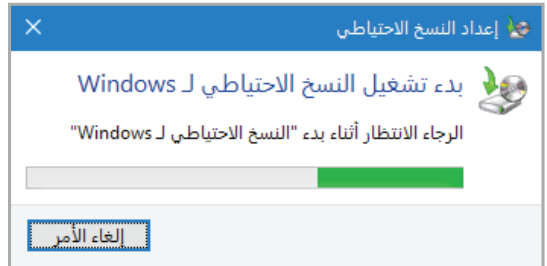




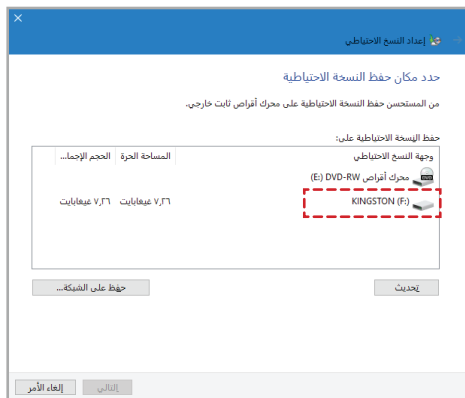
c



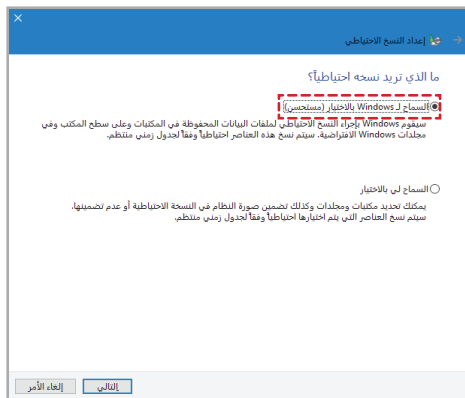
d



e



f



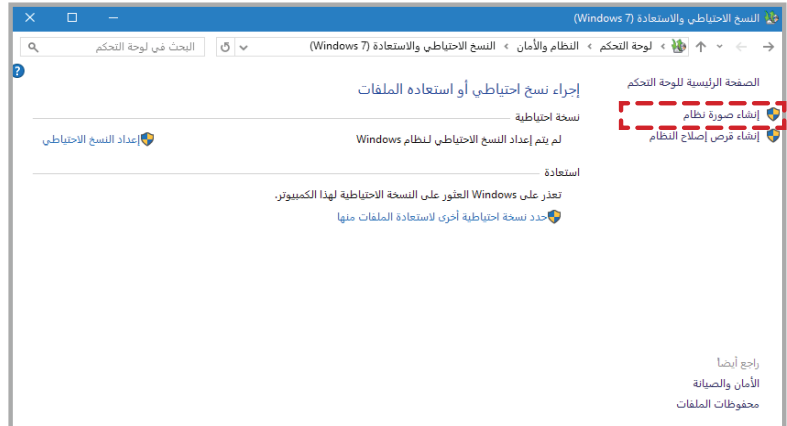
g



h

خطوات إنشاء صورة النظام:

- 1 نفذ خطوات إعداد نسخ احتياطي من 1 إلى 4.
- 2 من الجانب اليمين من النافذة اختر إنشاء صورة النظام.
- 3 أين تريد حفظ النسخة الاحتياطية؟
حدد مكان حفظ النسخة الاحتياطية (قرص خارجي أو قرص DVD أو حدد الموقع على الشبكة)
- 4 اضغط زر التالي.
- 5 اضغط زر بدء النسخ الاحتياطي.



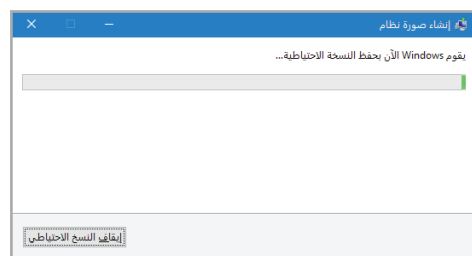
a



b



c



d

خطوات استعادة صورة النظام:

- 1 قم بإدراج قرص windows قابل للإقلاع في جهاز الحاسب.
- 2 عند تشغيل الحاسب غير الإعدادات لكي يبدأ التمهيد من قرص windows.
- 3 اختر إصلاح الكمبيوتر.
- 4 اختر استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- 5 اختر خيارات متقدمة.
- 6 اختر استرداد صورة النظام ثم حدد نظام التشغيل.



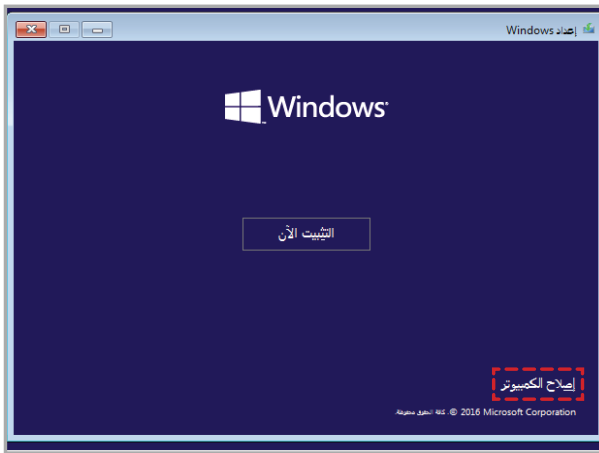
ملاحظة:

قبل تنفيذ هذه الخطوة تأكد من توصيل القرص الخارجي الذي يحتوي على نسخة من صورة النظام.

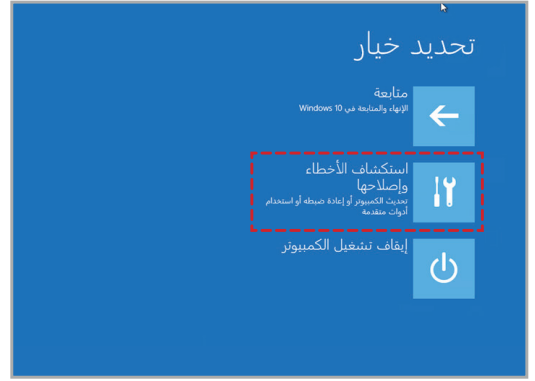
- 7 اختر (Use the latest available system image (recommended
- 8 اضغط زر التالي ثم التالي.
- 9 اضغط زر إنهاء.



a



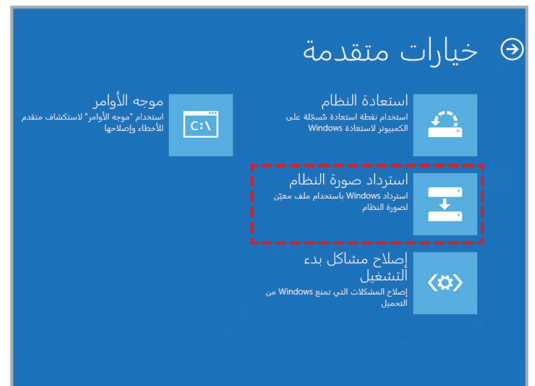
b



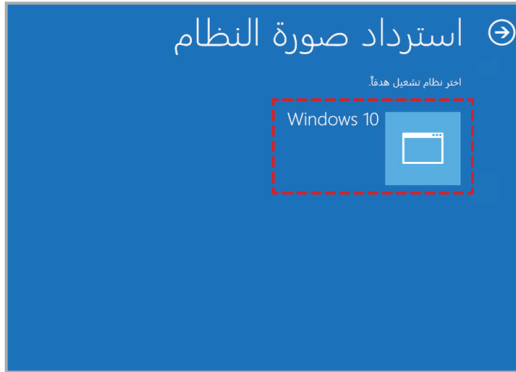
c



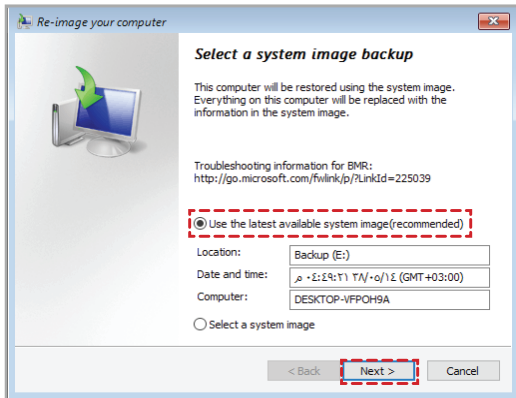
d



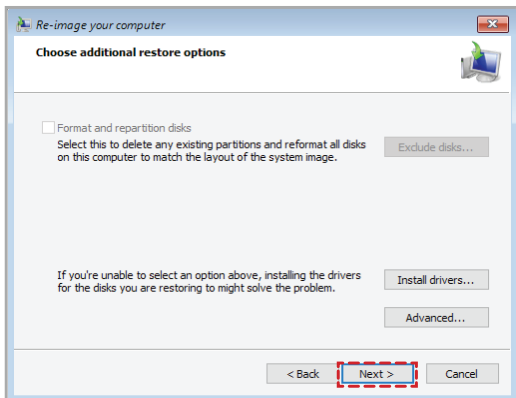
e



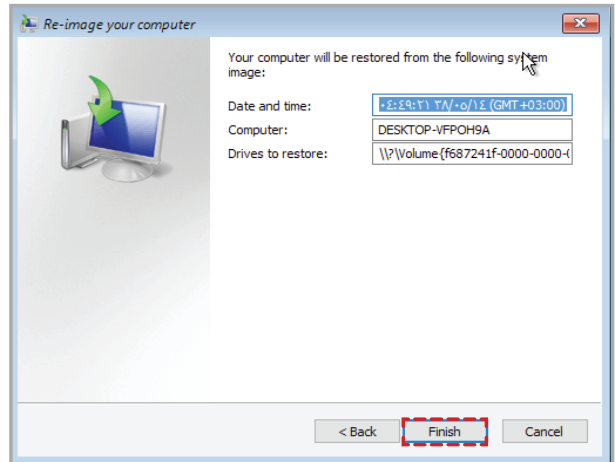
f



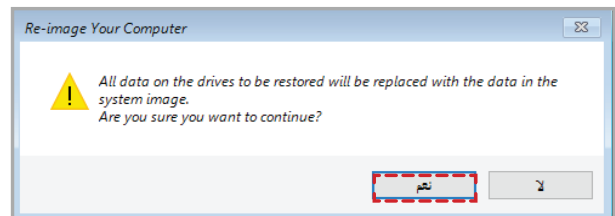
g



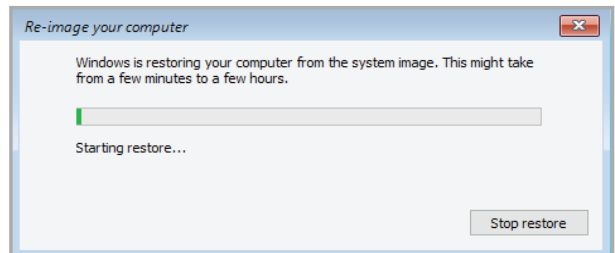
h



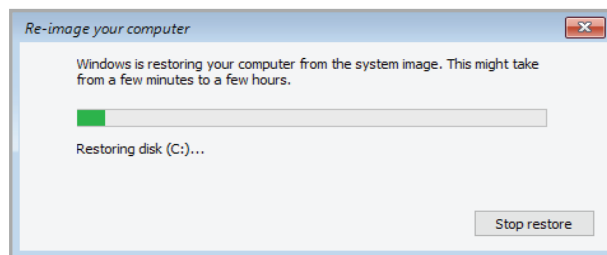
i



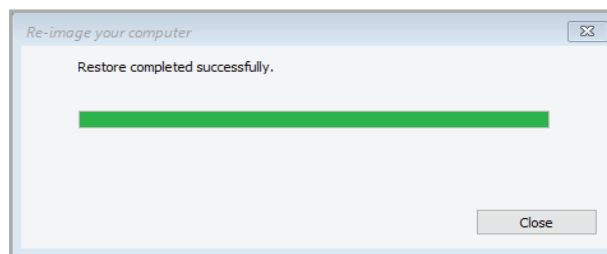
j



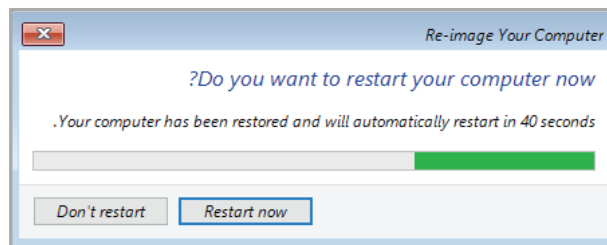
k



l



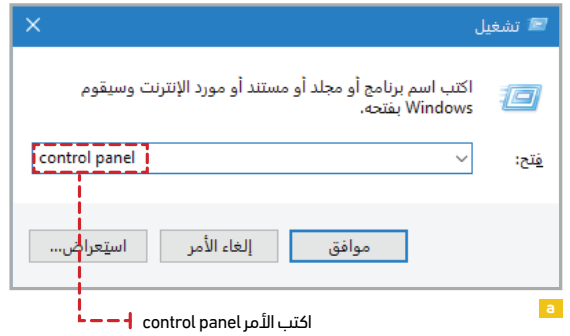
m



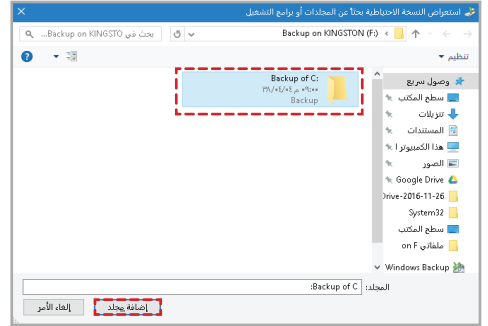
n

خطوات استعادة نسخة احتياطية سابقة من الملفات:

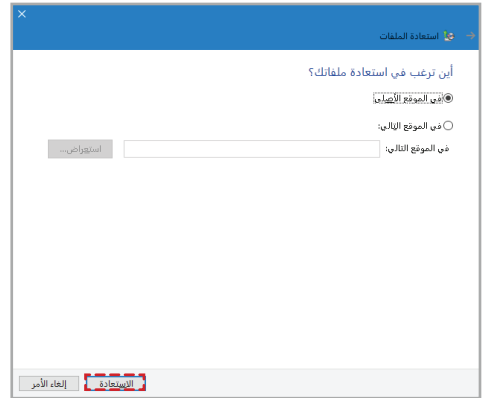
- 1 اضغط مفتاح windows ع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 اختر النظام والأمان.
- 4 اختر النسخ الاحتياطي والاستعادة.
- 5 اضغط زر استعادة الملفات الخاصة بي.
- 6 اضغط زر استعراض المجلدات.
- 7 حدد موقع النسخة الاحتياطية.
- 8 اضغط زر إضافة مجلد.
- 9 اضغط زر التالي.
- 10 اضغط زر استعادة.



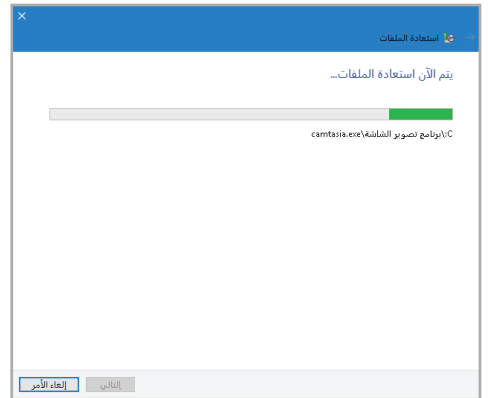




e



f



g

الموضوع الرابع

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

4-10

المفتاح F8 من لوحة المفاتيح هو المفتاح المستخدم للوصول إلى قائمة خيارات بدء التشغيل في الإصدارات القديمة من windows ، أما اليوم فقد تم تغيير هذه الطريقة وتمت إضافة خيارات أخرى مفيدة ومهمة في إصلاح النظام.

للوصول إلى نافذة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نظام التشغيل win-10 استمر بالضغط على المفتاح shift مع اختيار أمر إعادة التشغيل.

خطوات تشغيل النظام في الوضع الآمن:

- 1 افتح القائمة ابدأ.
 - 2 اختر الطاقة.
 - 3 اختر أمر إعادة التشغيل مع استمرار الضغط على مفتاح shift.
 - 4 اختر استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
 - 5 اختر خيارات متقدمة.
 - 6 اختر إعدادات بدء التشغيل.
 - 7 اضغط زر إعادة التشغيل.
 - 8 اضغط المفتاح 4 من لوحة المفاتيح
- سيقوم النظام بإعادة التشغيل والدخول في الوضع الآمن.

سكون

إيقاف التشغيل

Shift

إعادة التشغيل

a

➔ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إعادة تعيين هذا الكمبيوتر
يجب أن اختيار ما تريد الاحتفاظ به من
ملفاتك وما تريد إزالته. لم إعادة تثبيت
Windows



خيارات متقدمة



b

➔ خيارات متقدمة

موجه الأوامر
استخدم "موجه الأوامر" لاستكشاف نظام
الأخطاء وإصلاحها



إعدادات بدء التشغيل
تغيير سلوك بدء تشغيل Windows



العودة إلى الإصدار
السابق



استعادة النظام
استخدم نقطة استعادة محددة على
الكمبيوتر لاستعادة Windows



استرداد صورة النظام
استرداد Windows باستخدام ملف حفظ
لتصوير النظام



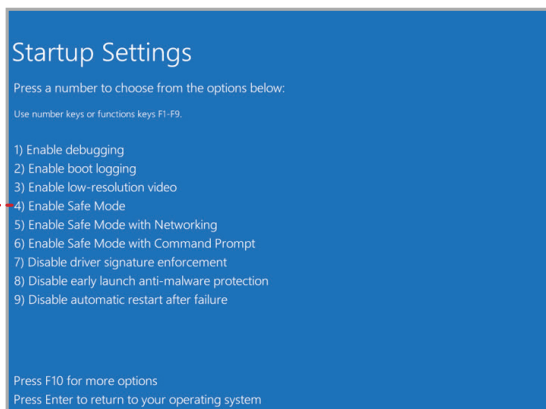
إصلاح مشاكل بدء
التشغيل
إصلاح المشكلات التي تمنع Windows من
التحميل



c



d



e

اضغط المفتاح 4 من لوحة المفاتيح

الدرس الحادي عشر

إدارة حسابات المستخدمين

11

الموضوع الأول:

حسابات المستخدمين.

الموضوع الثاني:

إدارة الحسابات.

الموضوع الثالث:

الأوقات المتاحة للمستخدم لتسجيل الدخول.



أضافت Microsoft في إصداراتها الحديثة فكرة جديدة وهي فكرة حساب Microsoft، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لأحد منتجات أو خدمات Microsoft مثل: Office 365, Outlook, Xbox.



باستخدام حساب Microsoft يمكنك تسجيل الدخول إلى أجهزتك الشخصية ومزامنة الملفات والبقاء متصلا مع حساب البريد الإلكتروني.

وأثناء قيامنا بتثبيت نسخة من نظام windows 10 سيطلب منا معالج التثبيت إدخال حساب Microsoft أو إنشاء حساب جديد، وإذا لم يكن لديك الرغبة في استخدام حساب Microsoft يمكنك تخطي هذه الخطوة وإنشاء حساب مستخدم محلي.

حساب المستخدم المحلي:

هو حساب يتم حفظه على الحاسب المحلي وهو عبارة عن حفظ التشكيلات الجانبية للمستخدم وتتضمن مجلدات سطح المكتب والمستندات والتنزيلات ومجلد الصور والفيديو.

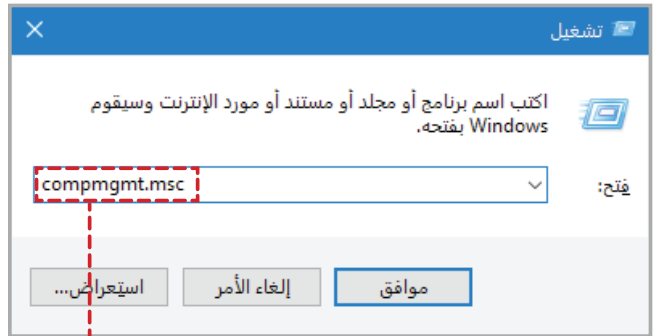
الموضوع الثاني

إدارة حسابات المستخدمين

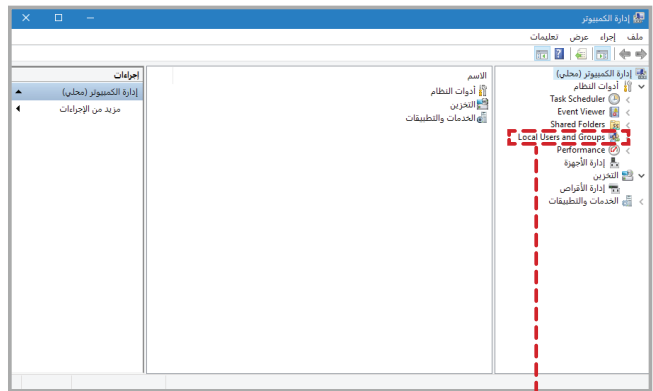
2-11

خطوات إضافة حساب مستخدم محلي:

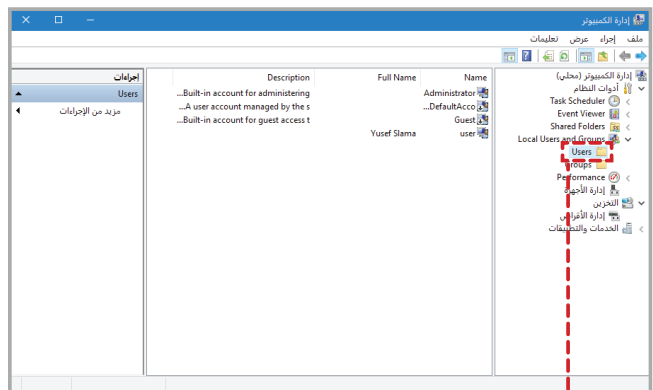
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب compmgmt.msc ثم اضغط موافق.
- 3 في الجانب الأيمن من النافذة اختر المستخدمين المحليون والمجموعات المحلية Local Users and Groups
- 4 اختر المستخدمين User .
- 5 اختر من القائمة إجراء الأمر New User .
- 6 في حقل اسم المستخدم User name : اكتب test .
- 7 في حقل كلمة المرور Password : اكتب 123456 .
- 8 في حقل تأكيد المرور Confirm password : اكتب 123456 .
- 9 اضغط زر إنشاء create .
- 10 اضغط زر إغلاق close .



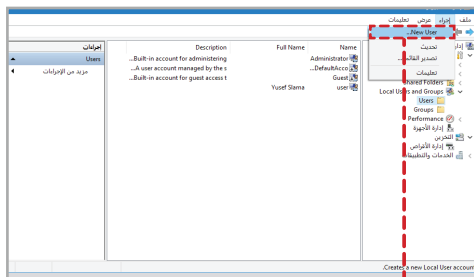
اكتب الأمر compmgmt.msc



اختر Local Users and Groups



اختر Users



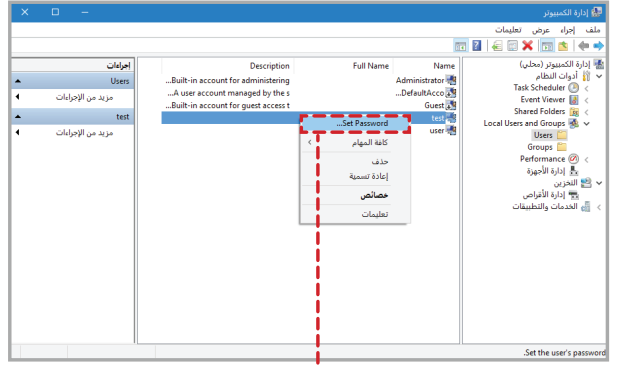
اختبر New User d

e

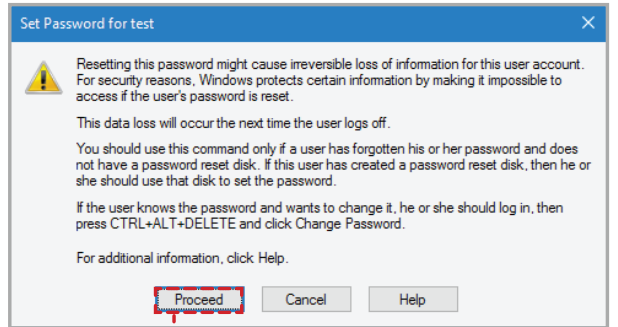
f

خطوات استعادة كلمة مرور مستخدم:

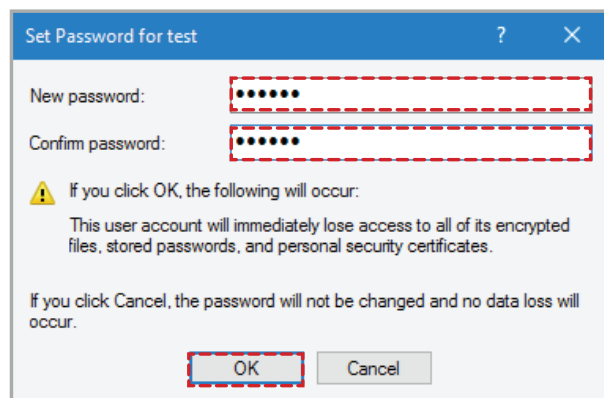
- 1 نفذ خطوات إضافة مستخدم محلي من 1 إلى 4.
- 2 انقر بزر الفأرة الأيمن على المستخدم **test**.
- 3 اختر استعادة كلمة المرور **Set Password**.
- 4 اضغط زر تنفيذ **proceed**.
- 5 في حقل كلمة مرور جديدة **New Password** اكتب **123456**.
- 6 في حقل تأكيد كلمة المرور **Confirm password** اكتب **123456**.
- 7 اضغط موافق **OK**.



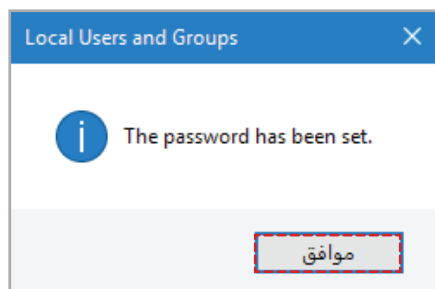
اختر Set Password



اضغط زر Proceed



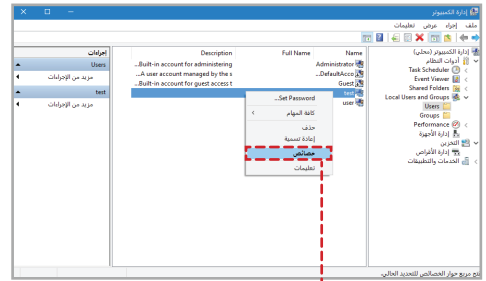
c



d

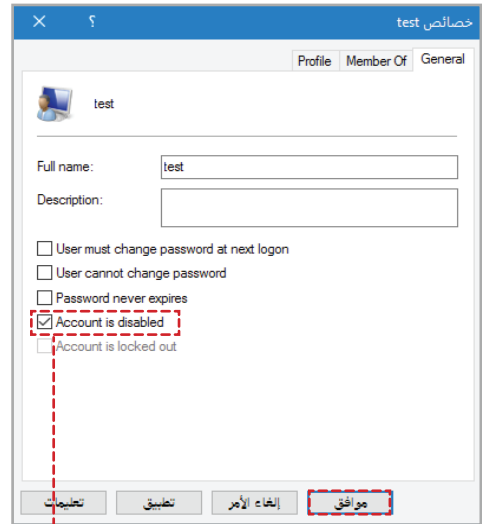
خطوات تعطيل حساب المستخدم:

- 1 نفذ خطوات إضافة مستخدم محلي من 1 إلى 4.
- 2 انقر بزر الفأرة الأيمن على المستخدم **test**
- 3 اختر خصائص.
- 4 ضع علامة صح عند الخيار تعطيل حساب المستخدم **Account is disabled**.
- 5 اضغط موافق **OK**.



اختر خصائص

a

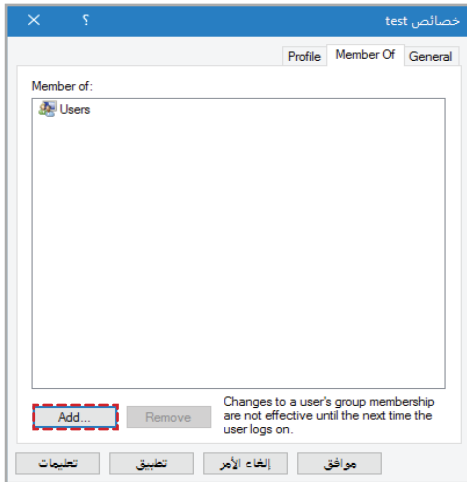


ضع علامة صح عند خيار
Account is disabled

b

خطوات إضافة مستخدم إلى مجموعة Administrators:

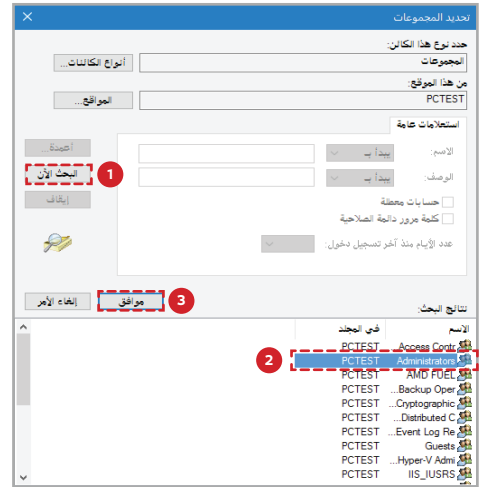
- 1 نفذ خطوات إضافة مستخدم محلي من 1 إلى 4.
- 2 انقر بزر الفأرة الأيمن على المستخدم test.
- 3 اختر خصائص.
- 4 اختر علامة التبويب عضو في Member Of.
- 5 اضغط زر إضافة Add.
- 6 اضغط زر خيارات متقدمة.
- 7 اضغط زر البحث الآن.
- 8 في نتائج البحث اختر Administrators ثم موافق.
- 9 اضغط زر موافق ثم موافق.



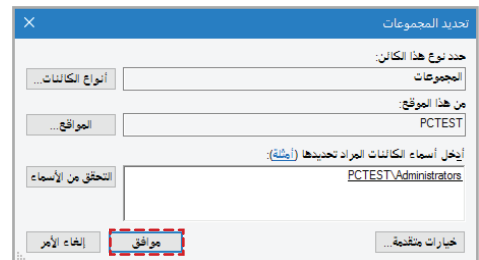
a



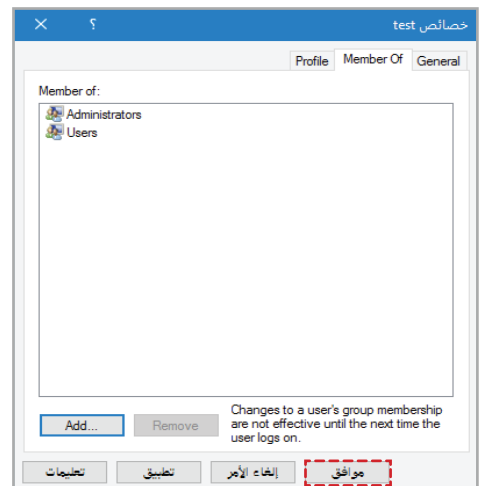
b



c



d



e

الموضوع الثالث

الأوقات المتاحة للمستخدم لتسجيل الدخول

3-11

خطوات تحديد الزمن المتاح للمستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر موجه الأوامر (مسؤول).
- 3 اكتب الأمر التالي:
`net user test /time:su-su,0:00-0:00`
- 4 اضغط الزر Enter

وصف الأمر	الأمر
هي الكلمة الرئيسية وتستخدم لجميع الأوامر التي نريد تنفيذها على المستخدم	Net user
تحديد اسم المستخدم	Test
اختيار الزمن المتاح للمستخدم	Time
تحديد الأيام المتاحة من الأحد إلى الأحد أي طيلة أيام الأسبوع	Su-su
تحديد الأوقات المتاحة من الساعة 12 إلى الساعة 12 أي أنه متاح طوال اليوم	0:00 - 0:00

جدول 14

```

Administrator: موجه الأوامر
C:\WINDOWS\system32>net user test /time:su-su,0:00-0:00
The command completed successfully.

C:\WINDOWS\system32>
  
```

الدرس الثاني عشر

الأداء ومراقب الموارد

12

الموضوع الأول:

الأداء ومراقب الموارد Resource Monitor.

الموضوع الثاني:

مراقب الأداء Performance Monitor.

الموضوع الثالث:

عارض الأحداث Event Viewer .

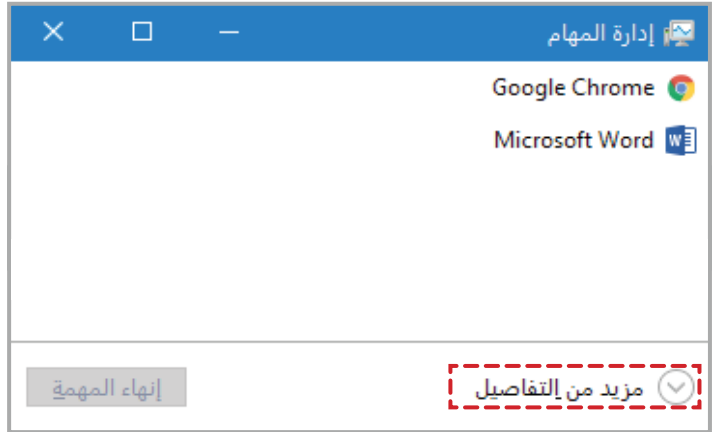




تعرض نافذتا الأداء ومراقبة الموارد قراءة حالية لحظية لأداء النظام والمتمثل في المعالج والذاكرة الرئيسية والقرص الصلب وبطاقة الشبكة، حيث يمكننا معرفة النسبة المئوية من حجم استهلاك قدرات المعالج وحجم الذاكرة المتوفرة في الذاكرة الرئيسية، وكذا سرعة القرص الصلب وحجم المدخلات والمخرجات لبطاقة الشبكة.

خطوات فتح الأداء ومراقبة الموارد:

- 1 نضغط في نفس الوقت المفاتيح التالية **Ctrl+Shift+Esc**
- 2 نضغط على **مزيد من التفاصيل**.
- 3 اختر تبويب **الأداء**.
- 4 من أسفل النافذة اختر **فتح مراقبة الموارد**.



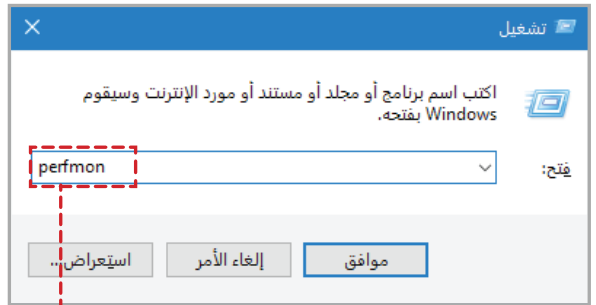


نافذة مراقب الموارد
Resource Monitor

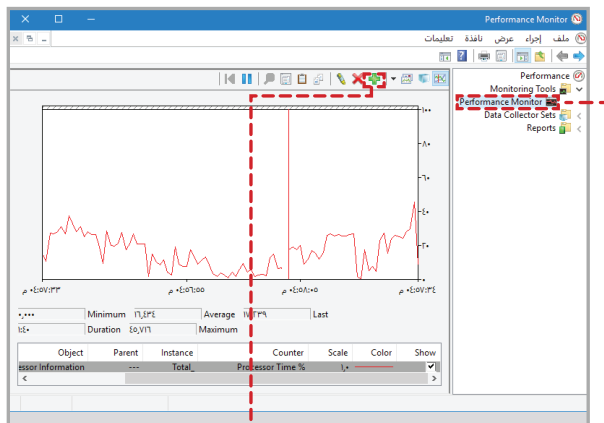
تعرض هذه النافذة قراءة حالية لحظية لأداء النظام بالإضافة إلى إمكانية إعطاء تقارير عن الأداء، ولفتح نافذة مراقب الأداء نكتب في النافذة تشغيل الأمر perfmon.

خطوات إضافة عداد Disk Time:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر perfmon ثم اضغط موافق.
- 3 اختر من الجانب اليمين في النافذة Performance Monitor.
- 4 من لوحة الرسم البياني في الأعلى اضغط زر إضافة .
- 5 اختر من القائمة Logical Disk ثم وسع القائمة
- 6 اختر Disk Time ثم اضغط زر إضافة Add .
- 7 اضغط زر موافق OK.



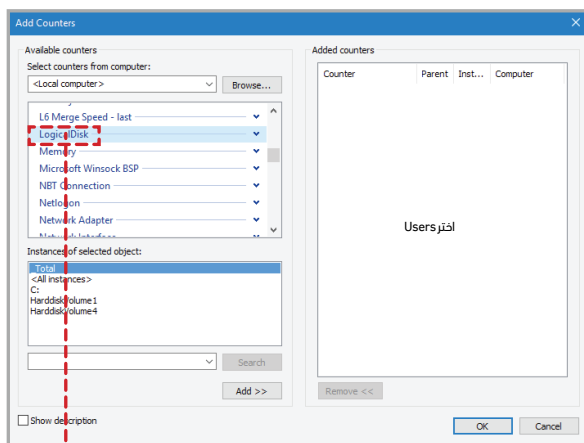
اكتب الأمر perfmon



اضغط زر إضافة

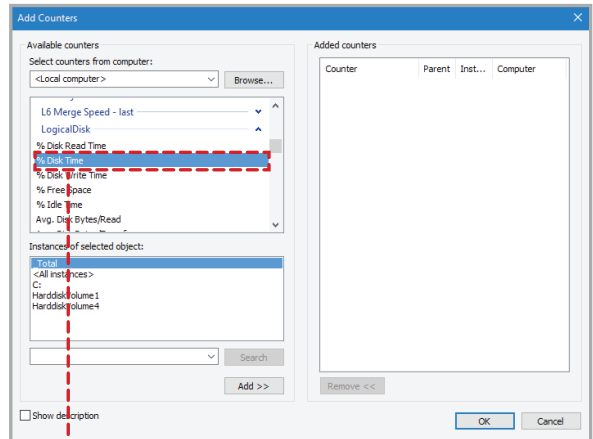
b

اختر Performance Monitor

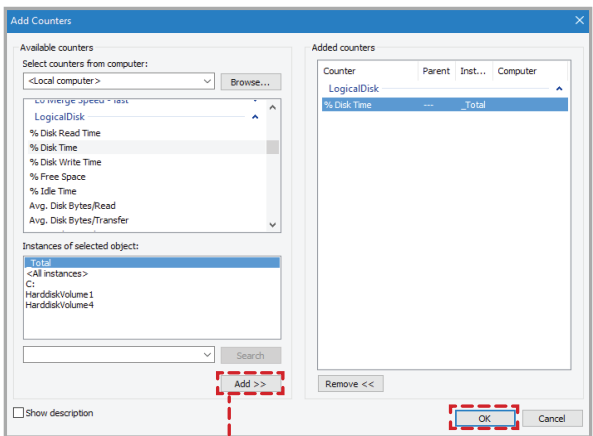


اختر LogicalDisk ثم وسع القائمة

c



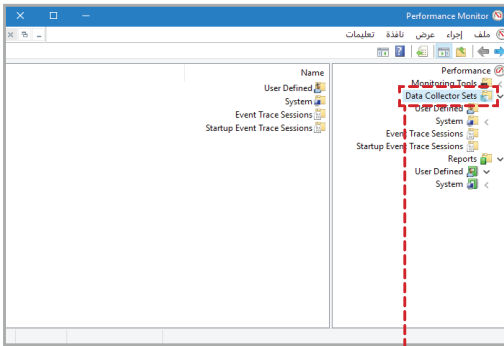
اختیر Disk Time



اضغط زر ADD ثم OK

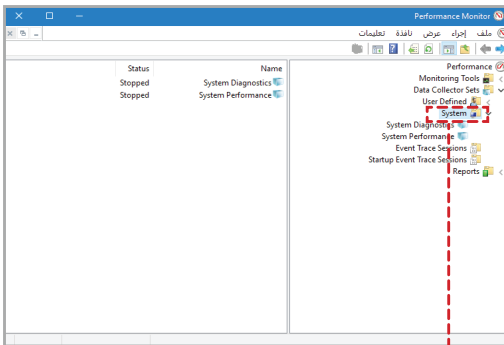
خطوات تشغيل وعرض تقرير system performance:

- 1 نفذ خطوات إضافة عداد Disk Time من 1 إلى 2.
- 2 اختر من الجانب اليمين في النافذة Data Collector Sets ثم وسع القائمة.
- 3 اختر System ثم وسع القائمة.
- 4 انقر بزر الفأرة الأيمن على System Performance ثم اختر Start
- 5 اختر من الجانب اليمين في النافذة Reports ثم وسع القائمة.
- 6 اختر System ثم وسع القائمة.
- 7 اختر التقرير المدرج تحت System Performance.
- 8 انتظر قليلا ريثما يتم جمع بيانات عن الأداء وسيتم عرض التقرير



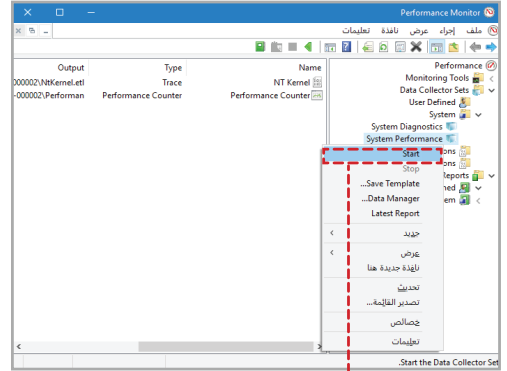
اضغط Data Collector Sets ثم وسع القائمة

a

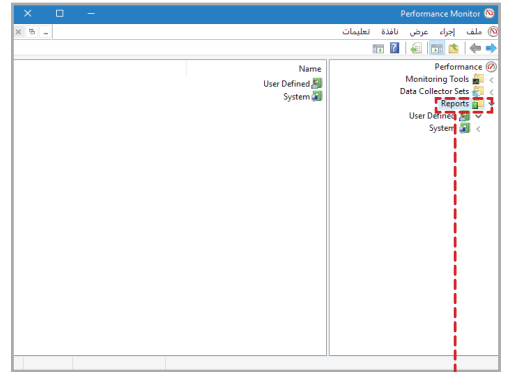


اختر System ثم وسع القائمة

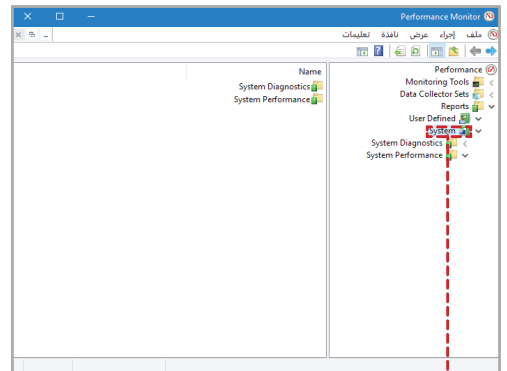
b



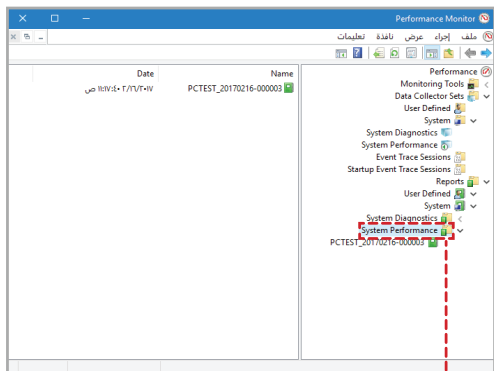
اضغط بزر الفأرة الأيمن على System Performance
اختر الأمر Start



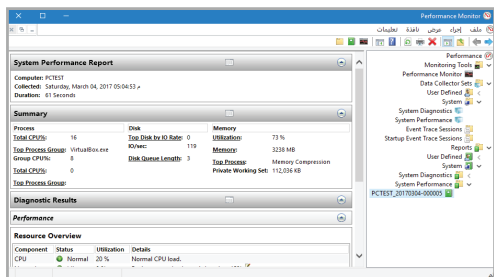
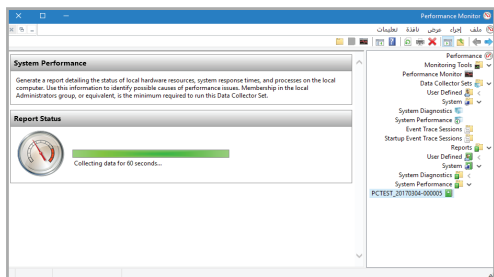
اختر Reports ثم وسع القائمة



اختر System ثم وسع القائمة



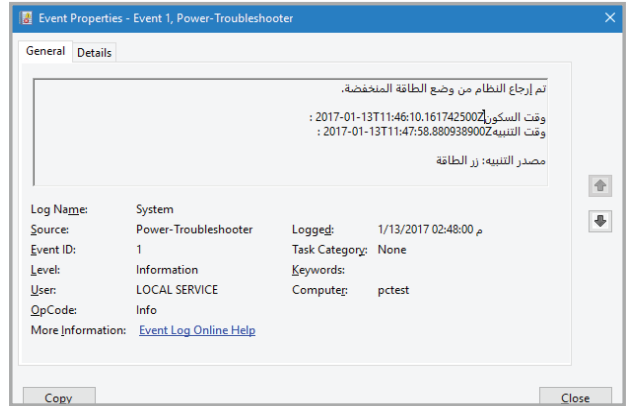
اختبر System Performance وسع القائمة



تساهم هذه النافذة في الكشف عن المشاكل أو الأخطاء التي تحدث في نظام التشغيل وحفظها في تقارير تسمى سجلات الأحداث (Logs).

جميع الأحداث يتم تسجيلها بمجموعة من البيانات منها رقم الحدث **event id** ومصدر الحدث **source** والمستخدم **user**.

للوصول إلى نافذة عارض الأحداث نضغط مفتاح **windows** مع حرف **X** ثم نختار عارض الأحداث



يمكن تصنيف هذه النافذة إلى:

1. سجلات أحداث نظام التشغيل Windows logs.
2. سجلات أحداث التطبيقات والخدمات Applications and Services Logs.

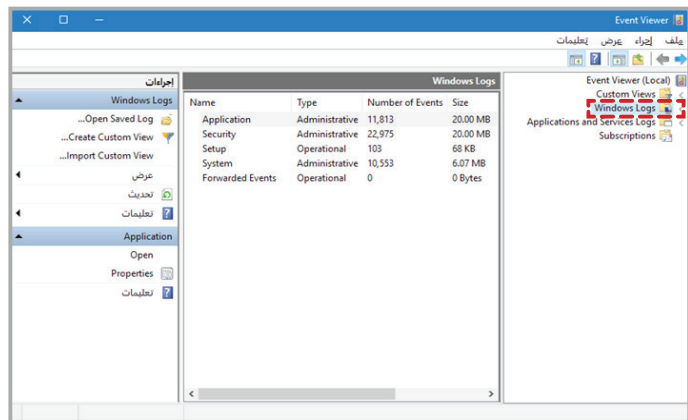
الجدول التالي يوضح التصنيفات التي تدرج تحت أحداث نظام التشغيل Windows Logs:

رصد أحداث التطبيقات المدمجة مع النظام مثل تطبيق جدولة المهام وتطبيق سطح المكتب البعيد.	Application	Windows Logs
رصد أحداث عمليات تسجيل الدخول.	Security	
رصد أحداث تحديثات النظام.	Setup	
رصد أحداث النظام مثل الكشف عن تعارض في العنوان IP.	System	

جدول 10



a



b

الدرس الثالث عشر

المهام التلقائية والنوافذ الإضافية

13

الموضوع الأول:

جدولة المهام Task Scheduler.

الموضوع الثاني:

.Batch File

الموضوع الثالث:

.MMC

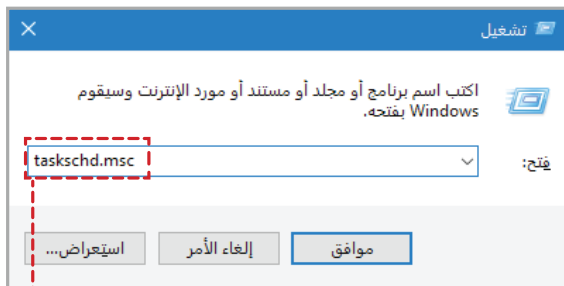


جدولة المهام: هي عملية تشغيل البرامج أو الأوامر أو الملفات تلقائياً وجدولتها ليتم تنفيذها بأوقات محددة دورياً.

يمكننا الوصول إلى نافذة جدولة المهام بكتابة الأمر taskschd.msc في النافذة تشغيل.

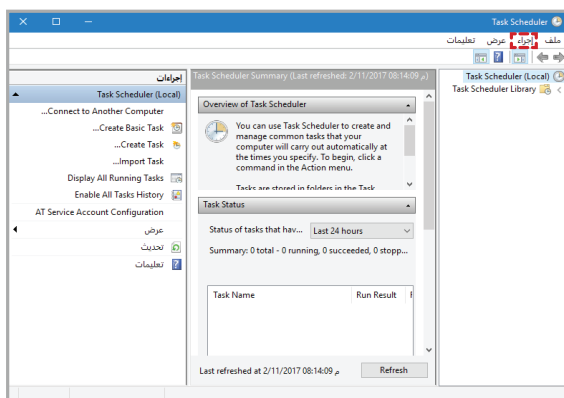
خطوات جدولة تجزئة القرص الصلب أسبوعياً:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب الأمر taskschd.msc ثم اضغط موافق.
- 3 من القائمة إجراء اختر إنشاء مهمة أساسية Create Basic Task.
- 4 في الحقل اسم: Name اكتب تجزئة القرص.
- 5 اضغط زر التالي Next.
- 6 اختر أسبوعياً weekly ثم اضغط زر التالي Next.
- 7 ضع علامة صح عند يوم الأحد Sunday.
- 8 اضغط زر التالي Next ثم التالي Next.
- 9 في الحقل Program/script اكتب المسار التالي:
C:\Windows\System32\Defrag.exe
- 10 اضغط زر التالي Next ثم اضغط زر إنهاء Finish.

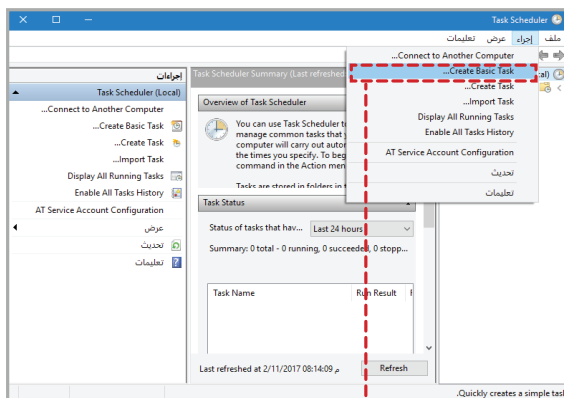


اكتب الأمر taskschd.msc

a

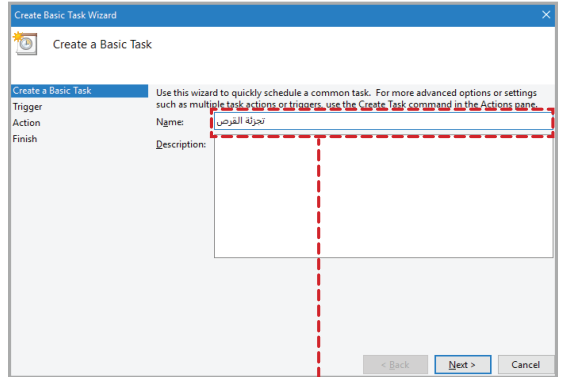


b



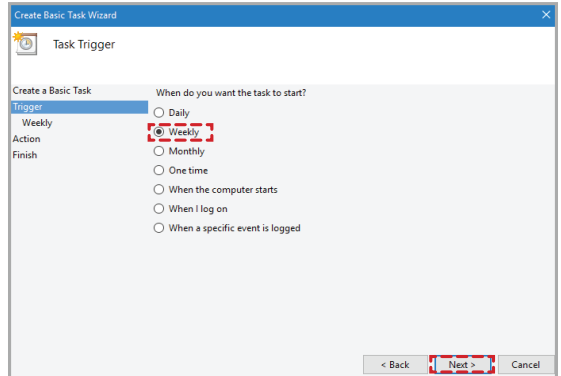
اختر الأمر Create Basic Task

c

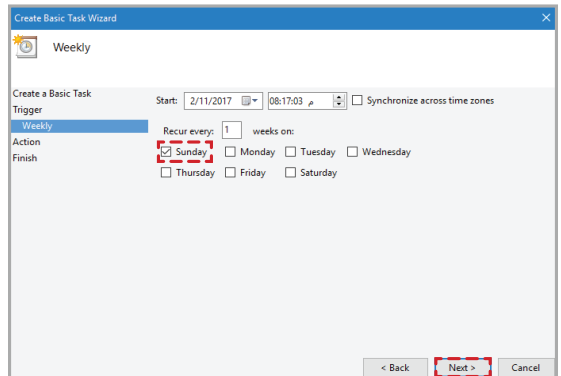


اكتب تجربة القرص

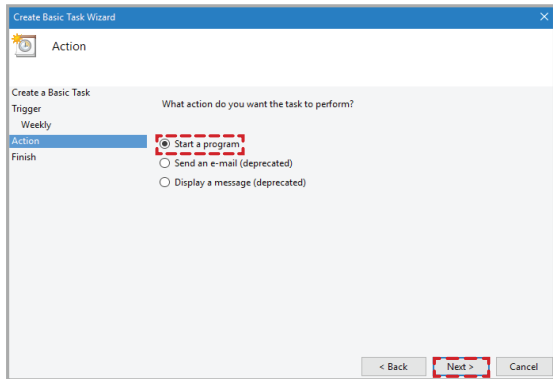
d



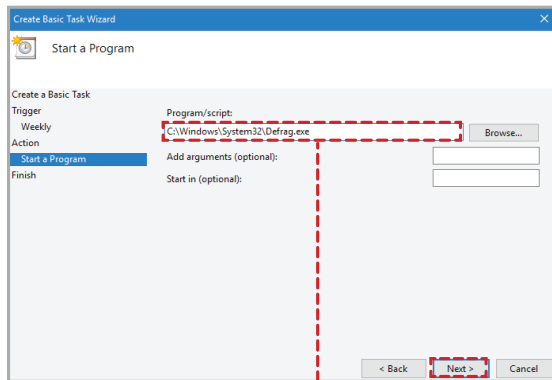
e



f

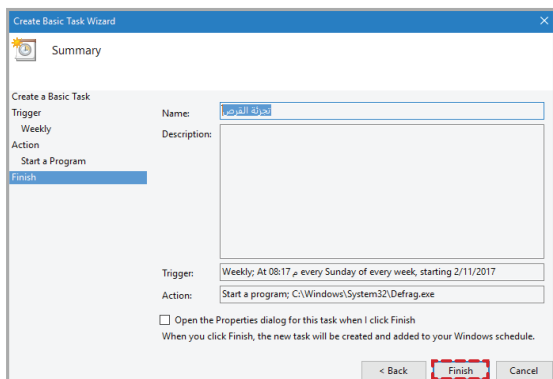


g



h

اكتب المسار
C:\Windows\System32\Defrag.exe



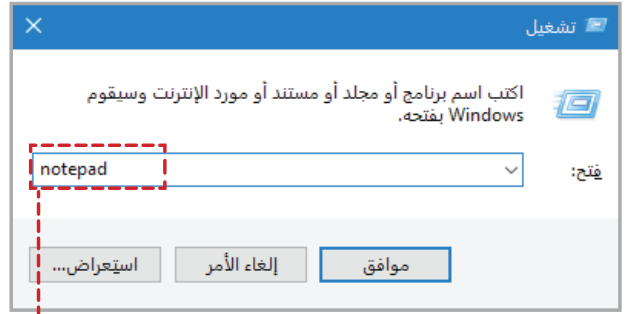
i

من الأشياء الجميلة جدا في windows هي ملفات batch حيث يمكنك تنفيذ عدة أوامر بضغطة زر واحدة، كيف ذلك؟

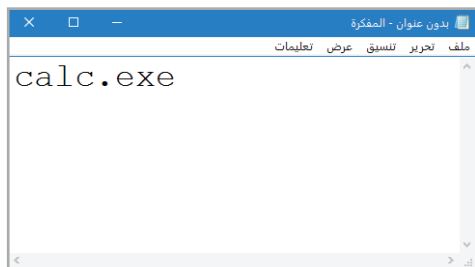
افتح برنامج المفكرة وكتب ما تريد من الأوامر وأغلق البرنامج واحفظه بامتداد bat فقط.

خطوات إنشاء ملف Batch:

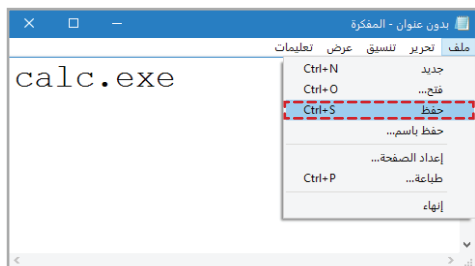
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب notepad ثم اضغط موافق.
- 3 داخل ملف المفكرة اكتب calc.exe.
- 4 من القائمة ملف اختر حفظ.
- 5 من الجانب الأيسر في النافذة اختر سطح المكتب.
- 6 في حقل اسم الملف اكتب test.bat.
- 7 اضغط زر حفظ.



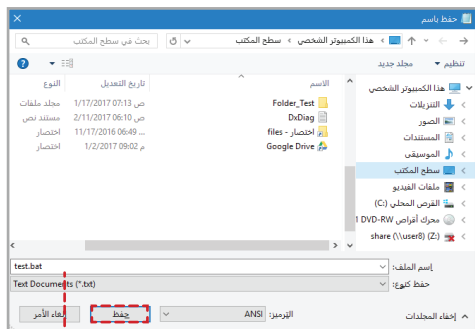
اكتب الأمر notepad



b



c



d

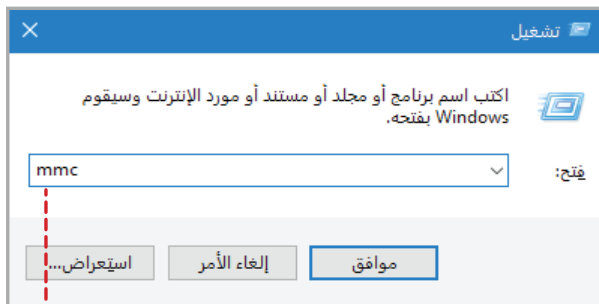
اكتب الملف باسم test.bat

MMC وهي اختصار (microsoft management console)

هي نافذة تحتوي على عدد من الوظائف الإضافية للنظام والكثير من النوافذ التي قمنا بفتحها خلال الدروس الماضية، يمكنك فتحها من نافذة mmc كطريقة أخرى لفتح إعدادات ونوافذ النظام، لفتح هذه النافذة فقط اكتب mmc في النافذة تشغيل.

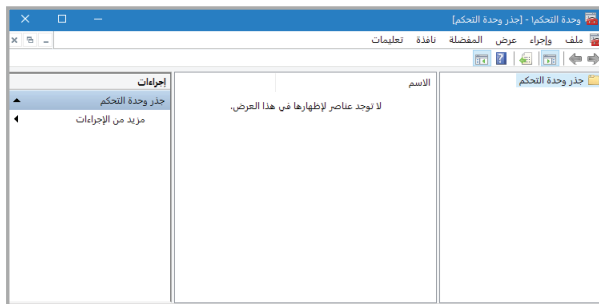
خطوات إضافة أدوات إضافية:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب mmc ثم اضغط موافق.
- 3 اختر القائمة ملف.
- 4 اختر إضافة /إزالة أداة إضافية.
- 5 اختر Services.
- 6 اضغط زر إضافة ثم اضغط زر إنهاء ثم اضغط موافق.
- 7 من الجانب الأيسر في النافذة انقر نقرًا مزدوجًا على (Services Local).
- 8 من القائمة ملف اختر حفظ.
- 9 من الجانب اليسار في النافذة اختر سطح المكتب.
- 10 اضغط زر حفظ.

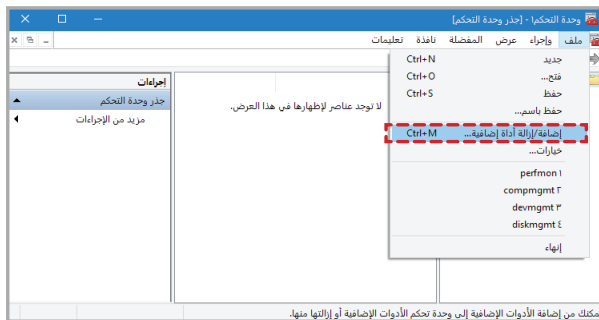


اكتب الأمر mmc

a

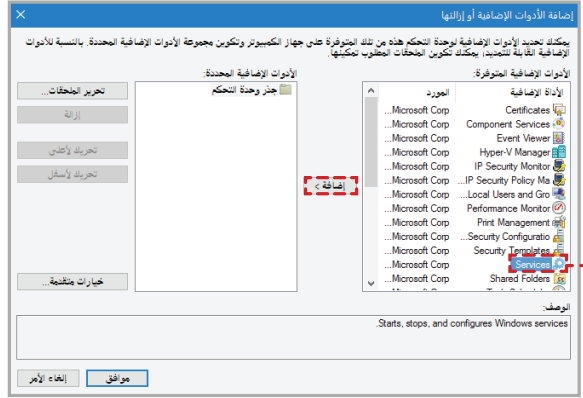


b

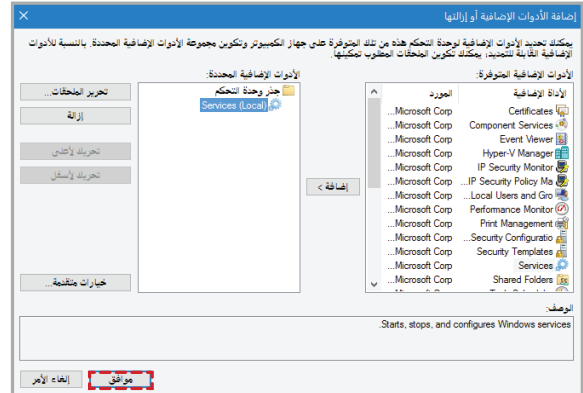
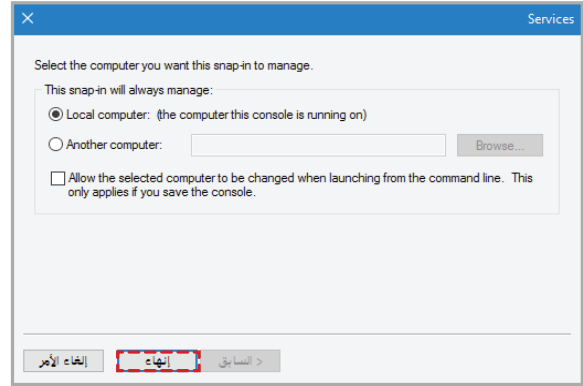


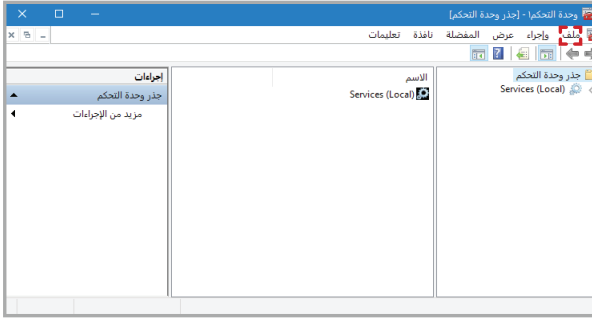
يمكنك من إضافة الأدوات الإضافية إلى وحدة تحكم الأدوات الإضافية أو إزالتها منها.

c

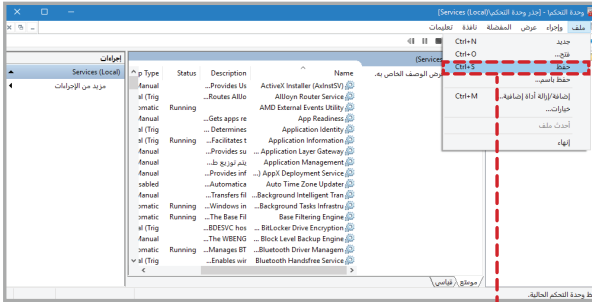


اختر Services ثم اضغط زر إضافة



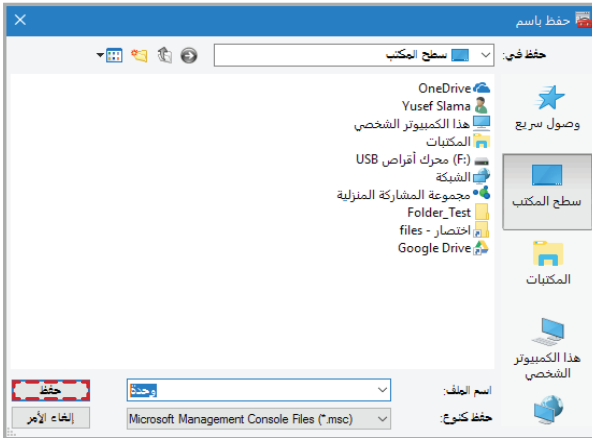


g



h

اختار الأمر حفظ



i

الدرس الرابع عشر

إعدادات الشبكة السلكية واللاسلكية

14

الموضوع الأول:

إعداد العنوان IP والتحقق من الإعدادات.

الموضوع الثاني:

إعداد الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

الموضوع الثالث:

الفرق بين مجموعة العمل ومجال الشبكة.



يوجد نوعان من إعدادات العنوان IP:

• الإعداد التلقائي (DHCP) اختصار Dynamic Host Configuration Protocol

يتعرف الحاسب على إعدادات العنوان IP تلقائياً بمجرد توصيله بالشبكة وسيكون قادراً على الاتصال بالحواسيب الأخرى في الشبكة والاتصال بالإنترنت.

• الإعداد اليدوي manually

يتطلب إدخال إعدادات العنوان يدوياً وهي: العنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية.

خطوات الإعداد اليدوي manually للعنوان IP:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر من القائمة اتصالات الشبكة.
- 3 انقر نقراً مزدوجاً على رمز الاتصال.
- 4 اضغط زر خصائص.
- 5 اختر من القائمة:
- الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت TCP/IPv4.
- 6 اضغط زر خصائص.
- 7 اختر استخدام عنوان IP التالي:
- اكتب عنوان IP 192.168.1.10
- اكتب قناع الشبكة 255.255.255.0
- اكتب العبارة الافتراضية 192.168.1.1
- اضغط زر موافق.
- 8 اضغط زر موافق ثم إغلاق ثم إغلاق.

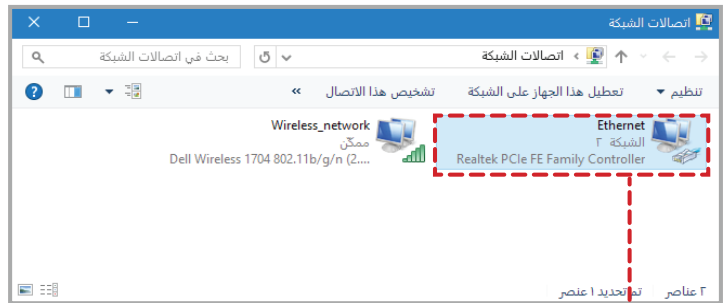
ملاحظة:

العناوين المكتوبة في الخطوات هي عبارة عن مثال فقط، اكتب عناوين متوافقة مع شبكتك الخاصة.



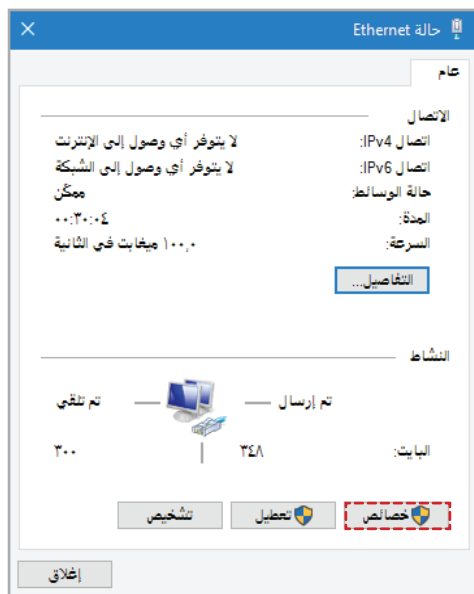


a

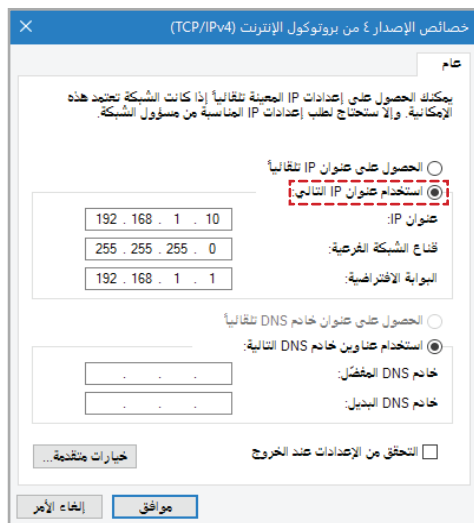


b

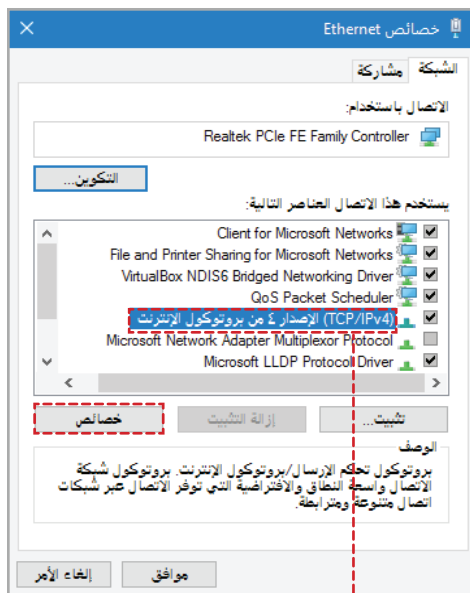
انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الاتصال



c



e



d

أختر من القائمة: الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت TCP/IPv4.

الأمر Ping والأمر IPconfig :

يتم تنفيذ الأمر Ping والأمر IPconfig من نافذة موجه الأوامر.

وصف الأمر	الأمر	الأمر Ping والأمر IPconfig
عرض إعدادات العنوان IP	IPconfig	الأمر Ping والأمر IPconfig
للتحقق من إعدادات العنوان IP ومعرفة ما إذا كان محول الشبكة قادرًا على استلام وإرسال البيانات .	Ping	

جدول 15

```

Administrator: موجه الأوامر
C:\WINDOWS\system32>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.5.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.5.1
  
```

```

Administrator: موجه الأوامر
C:\WINDOWS\system32>ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  
```


الموضوع الثاني

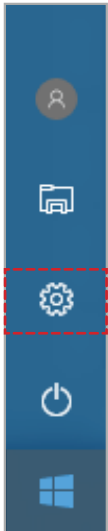
إعداد الاتصال بالشبكة اللاسلكية

2-14

لتوصيل جهاز حاسب بشبكة لاسلكية نحتاج إلى الأمور التالية:

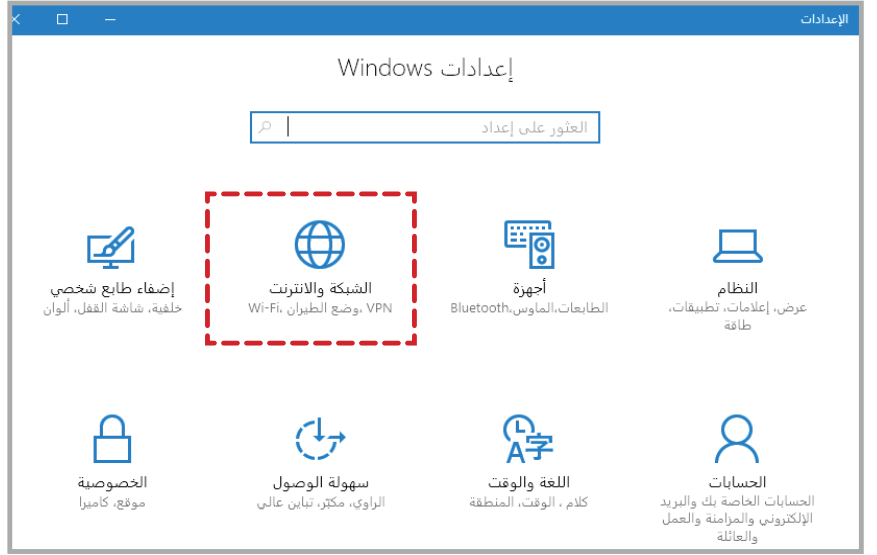
- معرفة اسم الشبكة اللاسلكية (SSID).
- معرفة رمز الشبكة اللاسلكية (Password).
- التأكد من تشغيل المحول اللاسلكي (WLAN adapter).

خطوات إعداد الاتصال بالشبكة اللاسلكية:



a

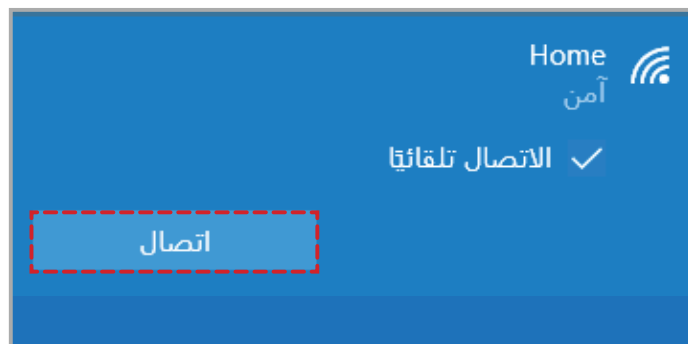
- 1 اضغط زر ابدأ.
- 2 اختر الإعدادات.
- 3 اختر الشبكة والإنترنت.
- 4 اختر إظهار الشبكات المتوفرة.
- 5 اختر الشبكة التي تريد أن تتصل بها من القائمة.
- 6 اضغط زر اتصال.
- 7 اكتب رمز الشبكة (كلمة المرور).
- 8 اضغط زر التالي.
- 9 اضغط زر نعم.



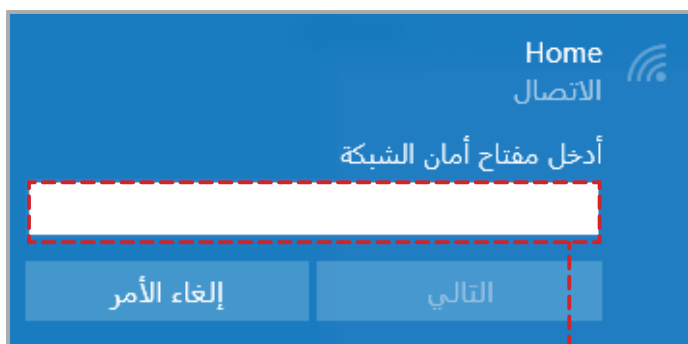
b



c

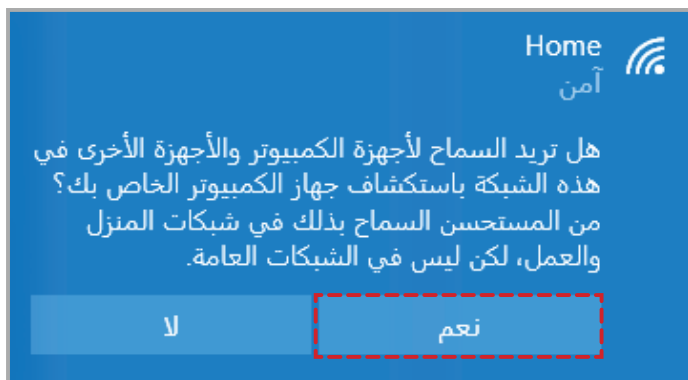


d



e

اكتب رمز الشبكة



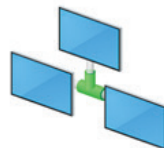
f

مجموعة العمل Workgroup: تعني أن الحاسب عضو في شبكة ليس فيها server يتحكم بالشبكة أو يعمل على إدارة الشبكة، افتراضيا ينتمي الحاسب إلى مجموعة عمل اسمها workgroup.

المجال (مجال الشبكة) Domain: يعني أن الحاسب عضو في شبكة يوجد فيها server مركزي يتحكم بجميع الحواسيب في الشبكة.



Domain



workgroup

خطوات تعديل اسم الحاسب:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف X.
- 2 اختر من القائمة النظام.
- 3 في الجانب الأيمن من النافذة اختر إعدادات النظام المتقدمة.
- 4 اختر تبويب اسم الكمبيوتر.
- 5 اضغط زر تغيير.
- 6 في حقل اسم الحاسب اكتب PCtest.
- 7 اضغط زر موافق ثم موافق.
- 8 اضغط إغلاق.

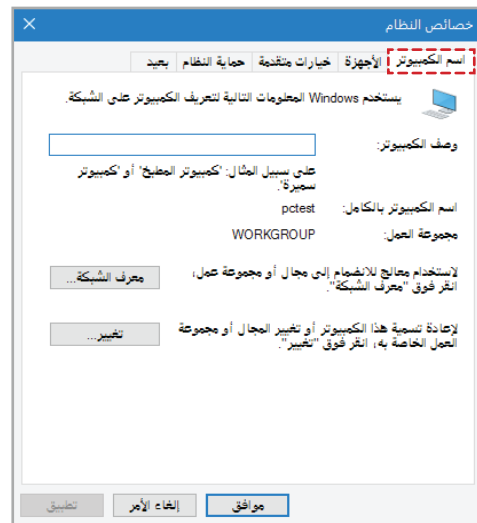


ملاحظة:

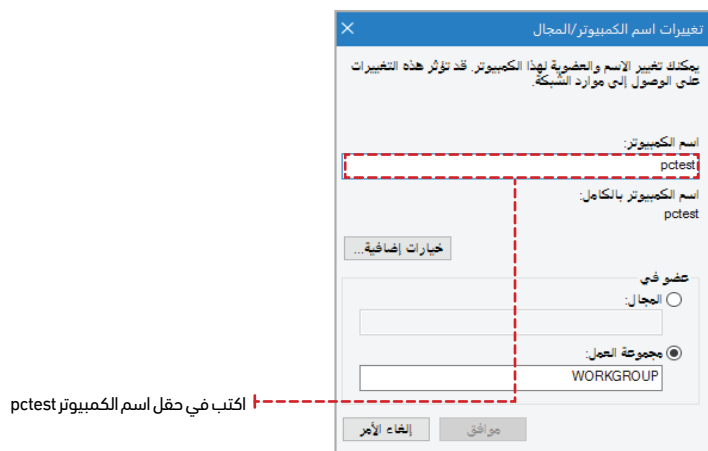
سيطلب منك النظام إعادة تشغيل الحاسب.



٢- اختراعات النظام المتقدمة



c



d



e

خطوات توصيل الحاسب بمجال الشبكة domain:

- 1 نفذ خطوات تعديل اسم الحاسب من 1 إلى 5.
- 2 عند عضو في اختر المجال.
- 3 في حقل المجال اكتب اسم المجال المراد الانضمام إليه
مثال: Local.com .
- 4 اضغط موافق.

ملاحظة:

سيطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لمدير الشبكة الذي يملك صلاحيات على ال server.



- 5 اضغط زر إغلاق.

ملاحظة:

سيطلب منك النظام إعادة تشغيل الحاسب.



اكتب اسم المجال

الدرس الخامس عشر

إعدادات مشاركة الملفات والمزامنة

15

الموضوع الأول:

إعداد مشاركة مجلد.

الموضوع الثاني:

إعداد الملفات دون اتصال Offline Files .

الموضوع الثالث:

إعداد مشاركة مخفية.



خطوات إعداد مشاركة المجلد:

- 1 أنشئ مجلد على سطح المكتب باسم Folder_Test.
- 2 انقر بزر الفأرة الأيمن على المجلد Folder_Test، ثم اختر خصائص.
- 3 اختر تبويب مشاركة.
- 4 اضغط زر مشاركة متقدمة.
- 5 ضع علامة صح عند مشاركة هذا المجلد.
- 6 اضغط موافق ثم إغلاق.





b



c

ضع علامة صح عند مشاركة هذه المجلد

خطوات الوصول إلى مجلد المشاركة:

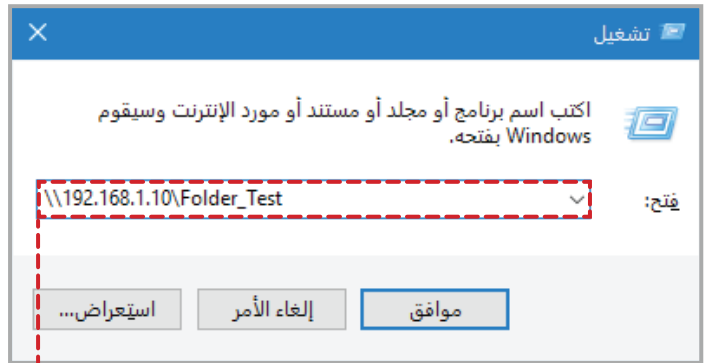
- 1 اضغط مفتاح **windows** مع حرف **R**.
- 2 اكتب مسار مجلد المشاركة
مثال: \\192.168.1.1\Folder_Test\$



ملاحظة:

سيطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- 3 اضغط موافق.



اكتب مسار مجلد المشاركة

الموضوع الثاني

إعداد ملفات دون اتصال Offline Files

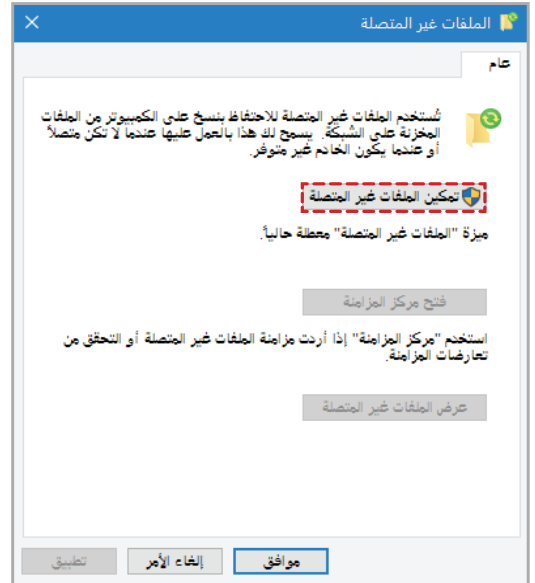
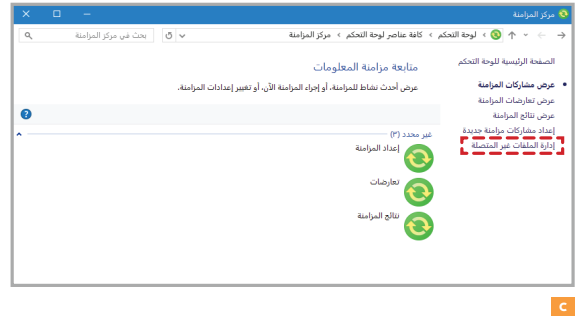
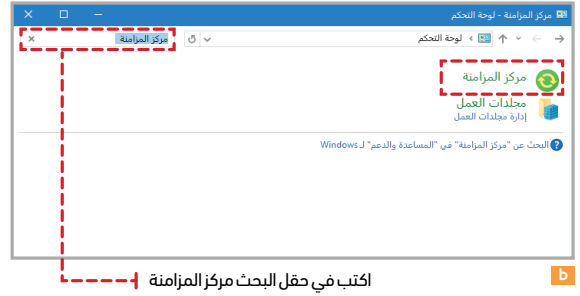
2-15

ملفات دون اتصال offline files: هي خاصية تسمح للمستخدم بتصفح ملفات ومجلدات الشبكة المحلية بعد قطع الاتصال، وذلك يعني أن النظام سيقوم بعمل نسخة من ملفات الشبكة على حاسبك وعند العودة للاتصال مجددا سيقوم بعمل مزامنة لتلك الملفات.

خطوات إعداد مشاركة المجلد:

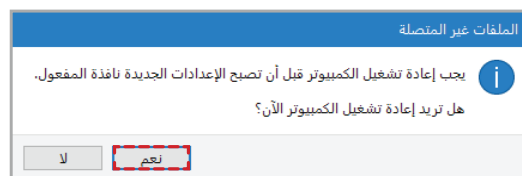
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 في حقل البحث اكتب مركز المزامنة.
- 4 اختر مركز المزامنة.
- 5 في الجانب الأيمن من النافذة اختر إدارة الملفات غير المتصلة.
- 6 اضغط زر تمكين الملفات غير المتصلة.
- 7 اضغط موافق ثم اضغط زر نعم.







e



f

خطوات تعيين ملفات دون اتصال:

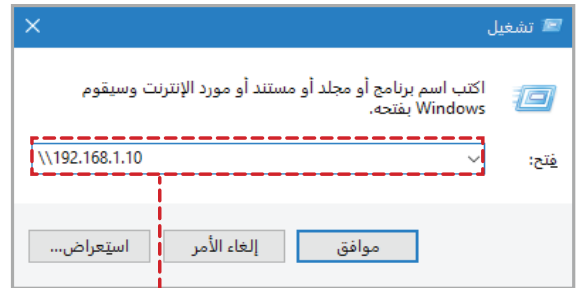
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب مسار مجلد المشاركة ثم اضغط موافق.
مثال: \\192.168.1.10



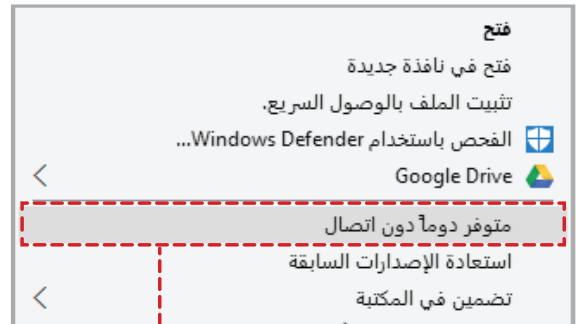
ملاحظة:

سيطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- 3 اضغط موافق.
- 4 انقر بزر الفأرة الأيمن على المجلد Folder_Test.
- 5 اختر متوفر دوماً دون اتصال.



اكتب مسار مجلد المشاركة



اختر متوفر دوماً دون اتصال

الموضوع الثالث

إعداد مشاركة مخفية

3-15

- 1 انقر بزر الفأرة الأيمن على المجلد **Folder_Test**.
- 2 اختر **خصائص**.
- 3 اختر **تبويب مشاركة**.
- 4 اضغط زر **مشاركة متقدمة**.
- 5 ضع علامة صح عند **مشاركة هذا المجلد**.
- 6 في حقل **اسم المشاركة** اكتب: **Folder_Test\$**
- 7 اضغط **موافق** ثم **إغلاق**.



اختر خصائص



b



c

اكتب اسم مجلد المشاركة
متبوعاً بعلامة \$

ضع علامة صح عند مشاركة
هذا المجلد

خطوات الوصول إلى مجلد المشاركة المخفي:

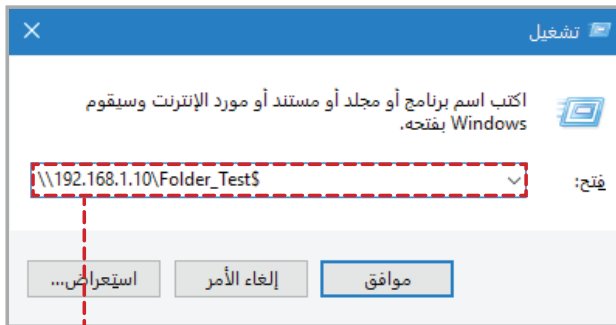
- 1 اضغط مفتاح **windows** مع حرف **R**.
- 2 اكتب مسار الشبكة للمجلد المخفي متبوعاً بعلامة \$ ثم اضغط موافق.
مثال:
`\\192.168.1.1\Folder_Test$`

ملاحظة:

سيطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



- 3 اضغط موافق.



اكتب مسار مجلد المشاركة متبوعاً بعلامة \$

الدرس السادس عشر

الاتصال البعيد والفرق بين العنونة المنطقية IPv4,IPv6

16

الموضوع الأول:

إعداد مشاركة الطابعات.

الموضوع الثاني:

إعداد الاتصال بسطح المكتب البعيد.

الموضوع الثالث:

شرح العنوان IPv4 والعنوان IPv6.



خطوات إعداد مشاركة الطابعات:

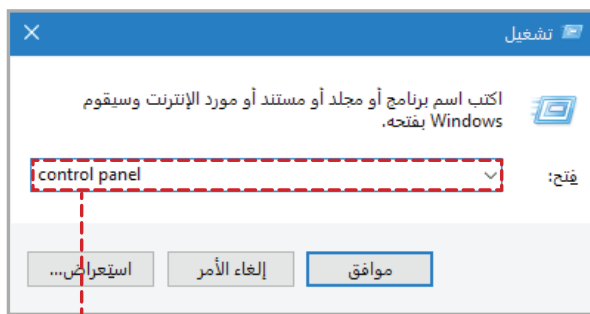
- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب control panel ثم اضغط موافق.
- 3 اختر الأجهزة والصوت.
- 4 اختر الأجهزة والطابعات.
- 5 انقر بزر الفأرة الأيمن على الطابعة.
- 6 اختر خصائص الطابعة.
- 7 اختر تبويب مشاركة.
- 8 اضغط على زر تغيير خيارات المشاركة.



ملاحظة:

تجاوز هذه الخطوة إذا لم يتوفر هذا الزر.

- 9 ضع علامة صح عند مشاركة هذه الطابعة.
- 10 اضغط موافق.



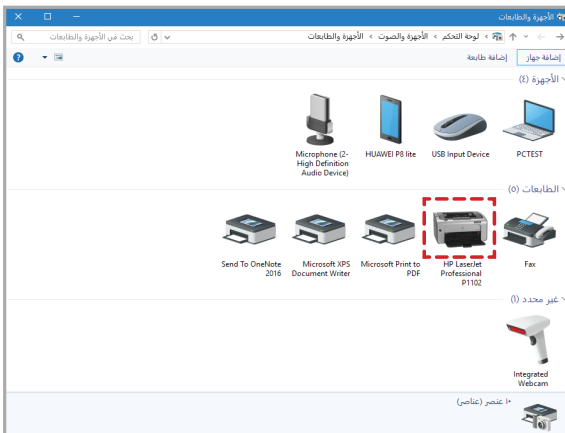
اكتب الأمر control panel



b



c



d



الموضوع الثاني

إعداد الاتصال بسطح المكتب البعيد

2-16

يسمح برنامج سطح المكتب البعيد بالاتصال بحاسبك والتجول فيه عن بعد من خلال حاسب آخر في الشبكة المحلية.
يتطلب إعداد الاتصال بسطح المكتب البعيد إلى أمرين:

- تمكين أو السماح بالاتصال بحاسبك عن بعد.
- حساب مستخدم محلي على حاسبك محمي بكلمة مرور.

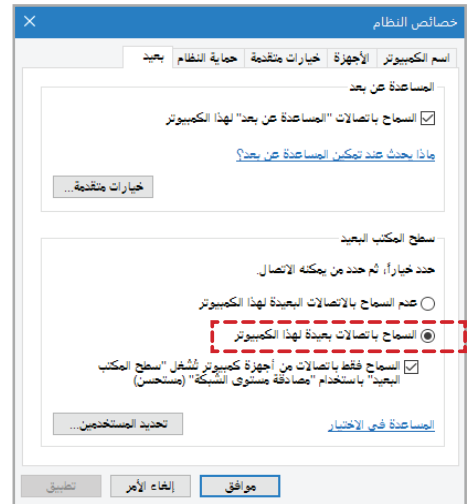
خطوات تمكين الاتصال بسطح المكتب البعيد:



- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اختر من القائمة النظام.
- 3 في الجانب الأيمن من النافذة اختر الإعدادات عن بعد.
- 4 اختر السماح باتصالات بعيدة لهذا الكمبيوتر.
- 5 اضغط موافق.



اختبر الإعدادات عن بعد



خطوات الاتصال بسطح المكتب البعيد:

- 1 اضغط مفتاح windows مع حرف R.
- 2 اكتب mstsc ثم اضغط موافق.
- 3 اكتب عنوان IP للكمبيوتر الذي تريد الاتصال به
مثال \\192.168.1.10
- 4 اضغط زر اتصال.

ملاحظة:

سيطلب منك النظام إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



- 5 اضغط موافق.
- 6 اضغط زر نعم.



b

شرح العنوان IPv4:

الغرض من العنوان IP هو منح الحاسب هوية مستقلة برقم غير مكرر في الشبكة، والهدف الآخر هو أن يتمكن الحاسب من الاتصال مع الحواسيب الأخرى في الشبكة.

يتكون العنوان IPv4 من أربع خانات كل خانة تمثل بـ 8 بت وهذا يعني أن طول عنوان (حجم أرقام العنوان) IP هو 32 بت.

سيتم تخصيص بعض الخانات لتعريف الشبكة الموجود فيها الحاسب وبعض الخانات ستخصص لتعريف عنوان أو هوية الحاسب:

مثال: 192.168.1.1

قناع الشبكة: 255.255.255.0

سيتم تخصيص الخانة 1 و 2 و 3 لتعريف الشبكة والخانة الرابعة لتعريف هوية الحاسب.

هذا يعني أن الحواسيب الأخرى في الشبكة ستبدأ عناوينها بالرقم 192.168.1.x حيث x سيمثل هوية الحاسب التي تميزه عن الحواسيب الأخرى في نفس الشبكة.

كيف يستخدم العنوان IPv6؟

الغرض من العنوان IPv6 هو نفسه الغرض المستخدم لـ IPv4.

العنوان IPv6 هو تطوير للعناوين IP المستخدمة في الشبكات، لماذا؟

جواب: / لأن طول عنوان IPv6 هو 128 بت أي أكبر من IPv4 بأربع مرات. يتكون العنوان IPv6 من ثمان خانات كل خانة تمثل بـ 16 بت، وبالتالي فإن طول العنوان (حجم أرقام العنوان) IP هو 128 بت.

س:/ ما الذي يحدد هوية الشبكة وهوية الحاسب في العنوان IPv6؟

الجواب:/ الذي يحدد هوية الشبكة وهوية الحاسب هو prefix.

ما هو ال prefix؟

هي محددة تحدد عدد البتات الثابتة لهوية الشبكة أي البتات الثابتة لجميع الحواسيب في الشبكة.

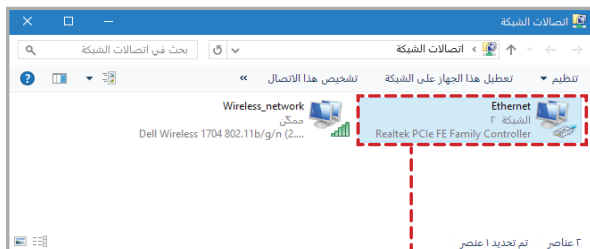
مثال: 2001:DB8:ACAD:1:0:0:0:1/64

الرقم 64 / هو ال prefix وهو عبارة عن 64 بت محددة لعنوان الشبكة. وهذا يعني أن الخانات الأربع الأولى في العنوان IPv6 مخصصة لعنوان الشبكة.

وهذا يعني أيضا أن الخانات الأربع الأخيرة ستكون مخصصة لتعريف هوية الحاسب في الشبكة.

100%

- | | |
|--------------------------------|--|
| البرامج والميزات | |
| مركز إعدادات الكمبيوتر المحمول | |
| خيارات الطاقة | |
| عارض الأحداث | |
| النظام | |
| إدارة الأجهزة | |
| اتصالات الشبكة | |
| إدارة الأقراص | |
| إدارة الكمبيوتر | |
| موجه الأوامر | |
| موجه الأوامر (مسيؤول) | |
| مدير المهام | |
| لوحة التحكم | |
| مستكشف الملفات | |
| يحث | |
| تشغيل | |
| إيقاف التشغيل أو تسجيل الخروج | |
| سطح المكتب | |



انقر نقرًا مزدوجًا على رمز الاتصال



انتهی

